

目 录

真题精选.....	3
一、选择题.....	3
二、填空题.....	6
三、综合题.....	9
专题题库.....	15
离散数学与组合数学.....	15
计算机系统结构.....	26
计算机网络.....	53
软件工程.....	105
人工智能.....	123
计算机图形学.....	133

真题精选

一、选择题

1. 关于 BGP 协议的描述正确的是（ ）。

- A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
- B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
- C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
- D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

【答案】D

【解析】A 项，BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略，因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由；B 项，BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就包括目的网络前缀，下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的 AS 序列；C 项，BGP 采用了路径向量路由选择协议，它与距离向量协议有很大的区别；D 项，每个 AS 中 BGP 的交换路由信息的结点（也就是在自治系统个数的量级）的个数是很少的，这样就使得 AS 之间的路由选择不致过分复杂。

2. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是（ ）。

- A. 130.72.58.67
- B. 130.72.60.12
- C. 130.72.120.25
- D. 130.72.130.62

【答案】C

【解析】根据该主机的 IP 地址与子网掩码，计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经路由器直接与该主机进行通信，需与该主机在同一网络中，计算 A、B、C、D 四项的网络号分别为：130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0，只有 C 项符合条件。

3. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（ ）。

- A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密
- B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
- C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
- D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

【答案】B

【解析】A 项，发送方先用接收方的公钥进行数字签名，接收方不能验证发送方身份，无法提供认证功能，然后再用自己的私钥进行加密，则消息会被他人获得，亦无法保证被发送消息的保密性；B 项，发送方先用其私钥对消息进行数字签名，则接收方可验证消息发送方的身份，提供了认证功能，然后再用接收方的公钥加密，则他人无法获取该消息的内容，保证了被发送消息的保密性；C 项，发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密，可提供认证功能，但是不能保证被发送消息的保密性；D 项，发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密，能保证被发送消息的保密性，但是不能提供认证功能。

4. 瀑布模型是一种（ ）。

- A. 软件产品模型
- B. 软件过程模型
- C. 软件项目模型
- D. 软件测试模型

【答案】B

【解析】瀑布模型是软件工程中应用最广泛的过程模型，其他常用的软件过程模型还有增量模型、螺旋模型、喷泉模型等。

5. 在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个为主干区域，则该路由器（ ）。

- A. 是内部路由器
- B. 需要为每个区域单独运行最短路径算法
- C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法
- D. 需要维护一个统一的链路状态数据库

【答案】D

【解析】A 项，该路由器为主干路由器或区域边界路由器；C 项，OSPF 采用的是最短路径算法；B 项，最短路径算法不应该是某个路由器为某个区域单独运行的，而应当是全网的。

6. 某单位要新建一个可以连接 16 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为（ ）。

- A. 255.255.255.252
- B. 255.255.255.248
- C. 255.255.255.240
- D. 255.255.255.224

【答案】D

【解析】要建立一个可以连接 16 台主机的网络，则该子网的主机号位数应大于等于 $\log_2(16+2) = 4.17$ ，则主机号应有 5 位，网络号应有 27 位，子网掩码为 255.255.255.224。

7. IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络 and 路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（ ）。

- A. 源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化
- B. 源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化
- C. 源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化
- D. 源 IP 地址不会发生变化，目的 IP 地址可能发生变化

【答案】B

【解析】在整个传输过程中，IP 分组的源 IP 地址、目的 IP 地址以及源 MAC 地址都不会发生变化，但是目的 MAC 地址会发生变化，目的 MAC 地址是转发过程中下一跳的 MAC 地址。

8. 一个公司的办事处和部门分散在多个城市中，希望能够利用 Internet 进行通信，同时保证安全性，数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（ ）技术。

- A. PGP
- B. NAT
- C. VPN
- D. Proxy

【答案】C

【解析】该公司专用网不同网点之间的通信必须经过公用的因特网，但又有保密的要求，那么所有通过因特网传送的数据都必须加密。虚拟专用网 VPN（Virtual Private Network）可以利用公用的因特网作为本机构各专用网之间的通信载体，又可以满足加密需求。

9. 启发式搜索是使用（ ）的一种搜索方法。

- A. 深度优先策略

- B. 宽度优先策略
- C. 经验知识
- D. 数据库查询技术

【答案】C

【解析】启发式搜索就是在状态空间中的进行搜索，并对每一个搜索的位置进行评估，得到最好的位置，再从这个位置进行搜索直到目标。因而，启发式搜索是使用经验知识的一种搜索算法。

10. 一台个人计算机采用了如下三种基本输入输出方式：

- A. 程序控制（状态驱动）方式
- B. 中断方式
- C. DMA（直接存储器存取）方式

对于下面 5 种情况，应该采用哪种输入输出方式？试选择对应的 A 或 B 或 C 分别填入括号中。

- (1) 从硬盘存储器中读一个数据块到内存中，通常采用（ ）；
- (2) 处理电源掉电等例外事件，应该采用（ ）；
- (3) 从键盘接收字符并输出到显示器上，要求编程简单，应该采用（ ）；
- (4) CPU 运行用户程序与打印机输出文件并行工作，应该采用（ ）；
- (5) 实际输入输出操作主要由硬件（不是程序）完成，应该采用（ ）。

【答案】(1) C；(2) B；(3) A；(4) C；(5) C

【解析】程序控制方式是这三种基本输入输出方式中最简单的，但是效率也是最低的，适用于从键盘接受字符并输出到显示器上这样简单的操作；中断方式比程序控制方式效率要高，由于利用中断方式进行输入输出时要执行中断处理程序，从而能够有效保护源程序，在遇到电源掉电等例外事件发生时，宜采用该方式；DMA 方式是这三种基本输入输出方式中效率最高的，而且可实现硬件与 CPU 的并行工作，(1)、(4)、(5) 项中的事件均宜采用 DMA 方式，(2) 采用中断方式，(3) 采用程序控制（状态驱动）方式。

11. 对于选择重传 ARQ 的滑动窗口，若序号位数为 n 个 bit，则接受窗口的最大尺寸为（ ）。

- A. $2n-1$
- B. $2n$
- C. 2^n-1
- D. 2^{n-1}

【答案】D

【解析】例如，帧的序号采用 3bit 表示，并且发送窗口和接收窗口的尺寸都选为 5（大于 $2^{3-1}=4$ ）。初始时，发送方连续发送了序号为 0~4 的 5 个帧，并且这 5 个帧全部被正确接收，于是接收方发送对这 5 个帧的应答，同时滑动窗口，准备接收序号为 5、6、7、0、1 的帧。假如其中 0 号帧的应答在传输过程中丢失，发送方在超时后，就会重新发送 0 号帧。由于 0 号帧也落在当前的接收窗口内，因而会被接收方做一个新帧接收下来，这样就产生了错误，而当接收窗口小于等于 4（即 2^{3-1} ）时，则不会出现这种错误。

12. 在某一个子网中，为四台计算机分别分配以下 4 个 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.240），其中一台计算机因 IP 地址分配不当而造成通信故障，这一台计算机的 IP 地址为（ ）。

- A. 209.10.1.190
- B. 209.10.1.195
- C. 209.10.1.200
- D. 209.10.1.205

【答案】A

【解析】根据子网掩码，可计算出 IP 地址 209.10.1.190 的网络号为 209.10.1.176，而 IP 地址 209.10.1.195、209.10.1.200 和 209.10.1.205 的网络号为 209.10.1.192，A 项的 IP 地址的网络号与 B、C、D 三项的不同，

因而造成通信故障，也就是说 IP 地址分配不当的计算机的 IP 地址为 209.10.1.190。

13. 以太网交换机按照自学习算法建立转发表，它通过（ ）进行地址学习。

- A. 帧中的源 MAC 地址
- B. 帧中的目的 MAC 地址
- C. 帧中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址
- D. ARP 协议

【答案】D

【解析】ARP 协议是根据 IP 地址获取物理地址的一个 TCP/IP 协议。以太网交换机在进行地址学习时，将收到将包含目标 IP 地址的 ARP 请求广播到网络上的所有主机，并接收返回消息，根据返回消息确定目标的 MAC 地址，并将其记录在转发表中，这样，就完成了地址学习。

14. 主机甲与主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段，其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 100，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一个和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是（ ）。

- A. 500 和 1600
- B. 500 和 500
- C. 500 和 1100
- D. 400 和 1000

【答案】B

【解析】第一个段的序号为 100，有效载荷长度为 400 字节，因而第二个段的序号为 500。TCP 协议是可靠的传输协议，因而在收到第一个段后希望接收到第二个段，因而返回的确认号为 500，即便收到第三个段，在收到第二个段之前，始终希望收到第二个段，因此在收到第三个段后返回的确认号亦为 500。

15. 关于应用层协议，以下说法中错误的是（ ）。

- A. HTTP 协议在传输层使用 TCP 协议
- B. FTP 使用 2 个 TCP 连接：一个控制连接和一个数据连接
- C. 如果传输的请求与应答报文丢失，将由 Web 浏览器与 Web 服务器负责恢复
- D. WWW 服务器进程的默认端口号是 80 (TCP)

【答案】C

【解析】如果传输的请求与应答报文丢失，将由传输层协议负责恢复，而 Web 浏览器与 Web 服务器位于应用层，不负责可靠传输的进行。

16. 软件需求很明确时，适用的软件开发模型是（ ）。

- A. 喷泉模型
- B. 增量模型
- C. 瀑布模型
- D. 螺旋模型

【答案】C

【解析】喷泉模型使开发过程具有迭代性和无间隙性；增量模型是分析员先作出需求分析和概要设计，用户参与逐步完善；需求明确且稳定时，适用瀑布模型；螺旋模型将瀑布模型和快速原型模型结合起来，强调了其他模型所忽视的风险分析，特别适合于大型复杂的系统。

二、填空题

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用____方式转发。

【答案】存储|广播

【解析】交换机是按照存储转发方式工作的，在收到一帧后，一定是先将它存储再进行处理，而不管其目的地址是什么；在转发帧时，如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中，则交换机向除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧，也就是采用广播的方式转发。

2. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为____；与掩码对应的网络前缀有____位。

【答案】130.35.96.0|19

【解析】IP 地址转换成二进制为 10000010 00100011 01101110 00000010，子网掩码转换成二进制为 11111111 11111111 11100000 00000000。将 IP 地址与子网掩码按位与运算可得该计算机的子网地址为 10000010 00100011 01100000 00000000，即 130.35.96.0，由子网掩码可知与子网掩码对应的网络前缀有 19 位。

3. TCP 的连接端点称为____，由____拼接而成。

【答案】套接字|IP 地址和端口号

【解析】TCP 连接的端点称作套接字（socket）或插口。根据 RFC 793 的定义：端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号，中间用冒号或逗号隔开。

4. 用 $1\text{M} \times 8\text{b}$ （二进制位）的静态存储芯片构成一个 $4\text{M} \times 32\text{b}$ 的存储器，需要存储器芯片____片。

【答案】16

【解析】用 $1\text{M} \times 8\text{b}$ （二进制位）的静态存储芯片构成一个 $4\text{M} \times 32\text{b}$ 的存储器，需要的存储器芯片的个数为 $(4\text{M} \times 32\text{b}) / (1\text{M} \times 8\text{b}) = 16$ 。

5. 在网络协议的三要素中，____表示事件实现顺序的详细说明；____说明需要发出何种控制信息及如何响应。

【答案】时序|语义

【解析】网络协议的三要素为语法、语义和时序（亦可称为同步），其中，语法是用户数据与控制信息的结构与格式，以及数据出现的顺序；语义是解释控制信息每个部分的意义，它规定了需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出什么样的响应；时序是对事件发生顺序的详细说明。

6. 一个路由器的路由表有如下表项，路由表如下所示。

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器A
Default	Default	路由器B

若该路由收到一个分组，其目的地址为 172.80.128.4，路由器转发的下一跳为____。

【答案】路由器 B

【解析】目的网络地址显然不是 130.42.35.0，将目的地址 172.80.128.4 与子网掩码 255.255.252.0 做位与，得到目的网络地址为 172.80.128.0，没有符合条件的目的网络，因此路由器转发的下一跳为路由器 B。

7. 考虑在主机 A 和主机 B 之间建立个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为____字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为____。

【答案】900|200

【解析】第二个报文段的序号减去第一个报文段的序号即可得到第一个报文段的大小，即 $1100 - 200 = 900$ 字节；TCP 是可靠的传输协议，第一个报文段丢失后，主机 B 收不到该报文，仍希望收到第一个报文，所以发送的报文的确认号仍为第一个报文的序号，即 200。

8. 在解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为____查询。

【答案】递归

【解析】在进行域名解析时，IP 地址的查询方式主要有递归查询和迭代查询两种，其中：

①递归查询是 DNS 服务器在收到递归查询请求后，必须由它将最终的查询结果返回给请求发送方，即便该 DNS 服务器无法从本地数据库返回查询结果，它也必须查询其他 DNS 服务器，直到得到确认的查询结果；

②迭代查询则是 DNS 服务器在收到迭代查询的请求后，如无法从本地数据库返回查询结果，它会返回一个可能知道查询结果的 DNS 服务器地址给请求者，由请求者自行查询该 DNS 服务器，以此类推，请求者最终将得到查询结果。

所以本题应为递归查询。

9. 一个存储系统由第一级 Cache、第二级 Cache 和主存储器组成，他们的延迟时间分别为 1 个时钟周期、10 个时钟周期和 100 个时钟周期。每条指令平均访问存储器 1.5 次。在执行 1000 条指令的过程中，访问第二级 Cache 90 次，访问主存储器 36 次。试问：

(1) 第一级 Cache 的命中率是____。

(2) 第二级 Cache 的命中率是____。

(3) 访问一次存储器平均需要____个时钟周期。

(4) 由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿____个时钟周期。

(5) 只考虑访问存储器的影响，CPI 为____。

【答案】91%|60%|3.7|5.5|5.5

【解析】(1) 在 1000 条指令中，第一级 Cache 命中的次数为 $1000 - 90 = 910$ 次，则第一级 Cache 的命中率为 $910/1000 \times 100\% = 91\%$ 。

(2) 访问第二级 Cache 的 90 条指令中，命中的次数为 $90 - 36 = 54$ 次，则第二级 Cache 的命中率为 $54/90 \times 100\% = 60\%$ 。

(3) 访问一次存储器平均需要的时钟周期数为 $(1000 \times 1 + 90 \times 10 + 36 \times 100) / (1.5 \times 1000) = 3.7$ 个。

(4) 由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿时钟周期数 $(1000 \times 1 + 90 \times 10 + 36 \times 100) / 1000 = 5.5$ 。

(5) 只考虑访问存储器的影响，CPI 也就等于由于访问存储器引起的执行每条指令平均停顿时钟周期数，即 $CPI = 5.5$ 。

10. 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的最大数据传输速率为____kbps。

【答案】36

【解析】 $C = 2H \log_2 N = 2 \times 3 \times \log_2 (2 \times 32) = 36$ ，其中 $\log$ 以 2 为底。

11. 119.26.100.93 是一个____类 IP 地址。

【答案】A

【解析】119 用二进制表示为 01110111，最高位为 0，所以为 A 类。

12. 针对不同自治系统之间的路由选择协议, 目前最常用的外部网关协议为_____。

【答案】BGP 协议

【解析】BGP 属于外部网关路由协议, 可以实现自治系统间无环路的域间路由, 是沟通 Internet 广域网的主要路由协议。

13. FTP 采用传输层协议为_____, 建立连接时服务器的缺省端口号为_____。

【答案】TCP 协议|21

【解析】TCP 协议是面向连接的协议, 可以保证数据的正确性, 适合用于传输大量数据, 相对来说速度较慢, 建立连接需要的开销较多。FTP 是文件传输协议, 因而对数据的正确性要求较高, 需要可靠的传输, 而对速度要求相对较低, 因而在传输层采用 TCP 协议。FTP 协议在建立连接时服务器的缺省端口号为 21, 用于传输数据的端口号为 20。

14. n 个男同学和 n 个女同学参加舞会, 当第一首舞曲响起时, 每个男同学要找一位女同学跳舞, n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时, 要求每个人都要更换舞伴, 这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。

【答案】 $n!|n!$

【解析】假设 n 个男同学按顺序选择舞伴, 那么第一个男同学有 n 个选择, 第二个男同学有 $n-1$ 个选择……最后一个男同学只有 1 个选择, 即对 n 个女同学进行全排列, 共有 $n!$ 种选择方法, 而如果男同学选舞伴的顺序变了, 经简单分析可知, 换了选择顺序后的每个选择方案都在上述 $n!$ 种选择方法中, 则 n 个男同学一共有 $n!$ 种方法选择女同学。

15. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数 (也称次数) 都是 3, 则此图的边数是_____。

【答案】 $2n-3$

【解析】根据题意, 由于 G 是简单连通平面图, 且每个面的度数都是 3, 那么我们可以先用 3 个顶点构成一个面, 然后每增加一个顶点就增加一个面, 则面数 f 与定点数 n 的关系为 $n=f+2$, 同理, 我们可以先用两条边构成一个面, 然后每增加两条边则又构成一个面, 则总面数 f 与边数 e 的关系为 $e=2f+1$ 。根据上述两个关系式, 我们可以推出此图的边数 $e=2n-3$ 。

三、综合题

说明: 计算中记: $1G \approx 10^9$; $1M \approx 10^6$; $1K \approx 10^3$

1. 假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB, 往返时延为 40ms, 网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间 (即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间)。

(1) 数据可以被连续发送;

(2) 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

答: (1) 文件传输所需的时间 = 总的传输时延 + 传播时延 + 建立连接的时间;

总的传输时延 = $1M \times 8\text{bit} / 10\text{Mbps} = 0.8\text{s} = 800\text{ms}$;

传输文件所需时间 = $2 \times 40\text{ms} + 800\text{ms} + 40\text{ms} / 2 = 900\text{ms}$ 。

(2) 该文件的分组数 = $1\text{MB} / 1\text{KB} = 1000$;

每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组, 则 1000 个分组要等待 999 次, 这种情况需要的时间比数据连续发送需要的时间多 $999 \times 40\text{ms} = 39960\text{ms}$;

传输文件所需的时间 = $900\text{ms} + 39960\text{ms} = 40860\text{ms}$ 。

2. 假设一个 4Mbps 点到点链路, 节点间距离为 5000km, 数据帧大小为 1KB, 设计一个选择性重传的滑动窗口协议 (Selective Repeat, SR), 在管道满载的情况下, 最少需要多少位作为序号? (信号的传

播速率为 $3 \times 10^8 \text{m/s}$)

答：传播时延 $= 5000 \text{km} / (3 \times 10^8 \text{m/s}) = 5/3 \times 10^{-2} \text{s}$;

时延带宽积 $= 5/3 \times 10^{-2} \text{s} \times 4 \text{Mbps} = 2/3 \times 10^5 \text{bit}$;

在管道满载的情况下，发送窗口最大为： $\lceil 2/3 \times 10^5 \text{bit} / (1 \text{KB}) \rceil = \lceil 2/3 \times 10^5 \text{bit} / (10^3 \times 8 \text{bit}) \rceil = 8$;

需要的序号位数最小为： $\lceil \log_2 (8 \times 2) \rceil = 4$ 。

3. 某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。A 的路由表如表 1 所示，C 发来的距离向量表如表 2 所示。

表 1 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

表 2 C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

答：首先，将 A 的路由表中下一跳路由器为 C 的目的网络的距离更新为 C 发来的距离向量表中的距离加 1；如果 C 发来的距离向量表中没有该目的的网络，则删除该项；然后，从 C 发来的距离向量表中找出 A 的路由表中没有的目的网络，并将其添加到 A 的路由表中，距离为 C 发来的距离向量表中相应的距离加 1，下一跳路由器设置为 C；最后，将 C 发来的距离向量表中剩下的目的网络的距离加 1 后与 A 的路由表中相应目的网络的距离比较，如小于原 A 的路由表中的距离，则将 A 的路由表中此目的网络的距离改为 C 发来的距离向量表中该网络的距离加 1，并将 A 的路由表中该目的网络的下一跳路由器设置为 C，否则不作修改；A 的路由表中的其他项不作修改。

经上述操作，更新后 A 的路由表如下所示。

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

4. 两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组（包括头部和数据字段）长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：

（1）如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

（2）若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

答：每个分组的传输时延 $= 1500 \times 8 / 10^9 = 12 \times 10^{-6} \text{s} = 12 \text{ms}$

（1）如采用停等协议，信道利用率 $= 12 / (12 + 10 + 10) \times 100\% = 37.5\%$ 。

（2）设窗口长度为 x 时，信道的利用率达到 80%，则有：

$12x / (12x + 10 + 10) \times 100\% = 80\%$ ，解得 $x = 6.7$ ，所以窗口长度应设为 7；

最少需要 $\lceil \log_2 7 \rceil + 1 = 4$ 位表示序号。

5. 设计一个传输层的协议，其序号为 4 位，最大报文段长度为 512 字节，段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少？

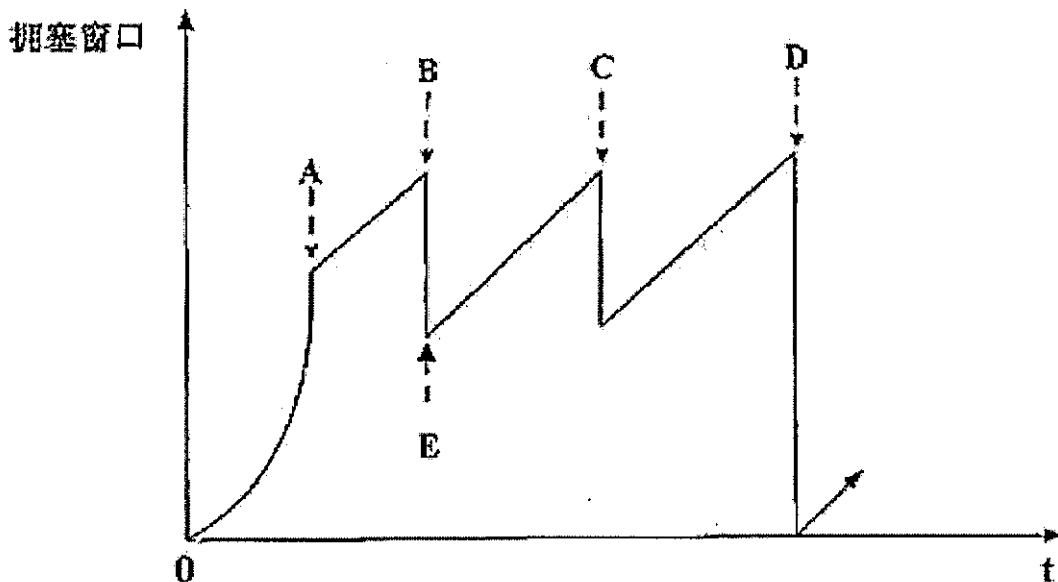
答：序号为 4 位，则每个连接最多发送 $2^4 = 16$ 个报文段，则每次连接可传送的最大数据量为 $16 \times 512 \text{B} = 8192 \text{B} = 8 \text{KB}$ ，则每个连接的最大数据率为 $8 \text{KB} / 60 \text{s} = 0.13 \text{KB/s}$ 。

6. 如图给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

（1）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如下图所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 $t=0$ 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

（2）根据 TCP 的拥塞控制机制说明图中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。

（3）图中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的？



答：（1）从开始到拥塞窗口达到 A 点，共传输了 $15000/1000=15$ 个数据包，发送了 $\log_2(15+1)=4$ 次，则 A 点对应的拥塞窗口大小为 $2^{4-1}=8$ 。

（2）A 点拥塞窗口变化是因为达到了慢开始门限 $ssthresh$ ，之后停止使用慢开始算法而采用拥塞避免算法；B 点拥塞窗口变化是因为发生了网络阻塞，接下来执行快重传算法；E 点拥塞窗口变化是因为启动拥塞避免算法，拥塞窗口“加法增大”。

（3）在 C 处收到了 3 个重复的确认，为预防网络出现拥塞，将拥塞窗口减小；在 D 处已经不再使用快重传机制，发送方设置的超时计时器时限已到但还没有收到确认，很可能是网络出现了拥塞，致使报文段在网络中的某处被丢弃，因此拥塞窗口减小到 1。

7. 一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps ($1M=10^6$)，信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s。试计算：

（1）如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？

（2）假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需要做哪些调整？

答：（1）为了避免在发送完毕后，才检测到碰撞，CSMA/CD 规定发送最小帧长所需要的时间即为网络端到端的往返时间；因此发送最小帧的传输时延的一半即为端到端的最大传播时延。

传输时延 = $(600\text{bit}) / (10\text{Mbit/s}) = 60\mu\text{s}$ ；

最大传播时延 = $60\mu\text{s}/2 = 30\mu\text{s}$ ；

两台主机之间的最远距离 = $2 \times 10^8\text{m/s} \times 30\mu\text{s} = 2 \times 10^8\text{m/s} \times 30 \times 10^{-6}\text{s} = 6000\text{m}$ 。

（2）最小帧长不变，数据传输率提高到 100Mbps 时，

传输时延 = $(600\text{bit}) / (100\text{Mbit/s}) = 6\mu\text{s}$ ；

最大传播时延 = $6\mu\text{s}/2 = 3\mu\text{s}$ ；

最大传播时延变为原来的 1/10，因此，需减小主机之间的距离或通过更换传输介质等方式提高信号在总线传输介质中的传播速度。

8. 某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，A 的路由表如表 1 所示，C 发来的距离向量表如表 2 所示，试问：

（1）A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

（2）随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

表 1 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	7	A
Net4	1	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

表 2 C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	1
Net2	2
Net3	0
Net4	3
Net5	3
Net6	5

答：（1）RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，将 C 发来的距离向量路由表中与目的网络的距离加 1，然后与路由器 A 原来的路由表中相应目的网络的距离进行比较，如原路由表中目的网络的下一条为 C，则将其距离改为计算得到的距离；对于原来下一条路由器不是 C 的，如计算得到的距离小于原路由表中的距离，则将该目的网络对应的下一条地址改为 C，并对距离进行替换；如原路由表中没有该目的网络，则将其添加进路由表，并将下一条地址设为 C，对路由表中的其他项不做修改，得到更新后的路由表，更新后 A 的路由表如下所示。

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

（2）当路由器 A 收到发往 Net4 的数据报后，将其转发给路由器 C，收到发往 Net6 的数据报后，将其转发给路由器 D。

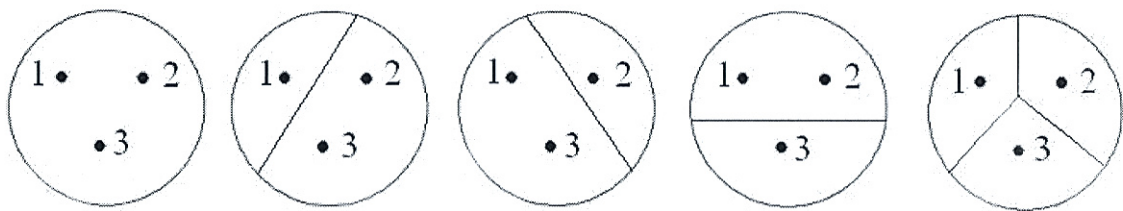
9. 设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 ssthresh 的初始值为 8（报文段）。当拥塞窗口 cwnd 上升到 14（报文段），网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小（报文段），并要求写出计算过程。

答：拥塞窗口达到慢开始阈值前，呈指数增长，达到阈值后，每一轮加 1，直达到拥塞窗口为 14 时，发生拥塞，慢开始阈值变为 7，拥塞窗口从 1 开始增长，则建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下所示。

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
cwnd	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	1	2	4	8	9

10. 设集合 $A=\{1, 2\}$, $B=\{a, b, c\}$ 。
- 问从 A 到 B 有多少个单射函数。
 - 试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。
- 答：（1）若一个 A 到 B 的函数为单射函数，则 A 中的两个元素分别映射 B 中的两个不同元素，则共有 $A_3^2=3\times 2=6$ 种不同的映射方法，即从 A 到 B 有 6 个单射函数。
- （2）从 A 到 B 所有函数共有 $3^2=9$ 个，单射函数有 6 个，所以非单射函数有 $9-6=3$ 个，这三个非单射函数可表示如下：
- $g(1)=a, g(2)=a$;
 - $g(1)=b, g(2)=b$;
 - $g(1)=c, g(2)=c$ 。

11. 设 $A=\{1, 2, 3\}$,
- 计算 A 上二元关系的个数。
 - 求出 A 上所有的等价关系。
- 答：（1）由于 $|A|=3$ ，所以 A 上二元关系的个数为 $2^{3\times 3}=512$ 个。
- （2）先求 A 的各种划分：只有 1 个划分块的划分 π_1 ，具有两个划分块的划分 π_2, π_3 和 π_4 ，具有 3 个划分块的划分 π_5 。



- 设对应于划分 π_i 的等价关系 $R_i, i=1, 2, 3, \cdots, 5$ ，则有：
- $$R_1=\{<1, 1>, <1, 2>, <1, 3>, <2, 2>, <2, 1>, <2, 3>, <3, 3>, <3, 1>, <3, 2>\}$$
- $$R_2=\{<1, 1>, <2, 2>, <2, 3>, <3, 3>, <3, 2>\}$$
- $$R_3=\{<2, 2>, <1, 1>, <1, 3>, <3, 3>, <3, 1>\}$$
- $$R_4=\{<3, 3>, <1, 1>, <1, 2>, <2, 2>, <2, 1>\}$$
- $$R_5=\{<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$$

专题题库

离散数学与组合数学

一、选择题

1. 永真式的否定是 ()。

- A. 永真式
- B. 永假式
- C. 可满足式子
- D. A, B, C 均有可能

【答案】B

【解析】永真式的取值恒为真，所以其否定取值恒为假，即为永假式，故本题选 B。

2. 命题公式 $p \wedge (p \rightarrow q) \vee r$ 主析取范式中极小项的个数为 ()。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】D

【解析】求其主析取范式，有：

$$\begin{aligned} & p \wedge (p \rightarrow q) \vee r \\ \Leftrightarrow & p \wedge (\neg p \vee q) \vee r \\ \Leftrightarrow & (p \wedge \neg p) \vee (p \vee q) \vee r \\ \Leftrightarrow & (p \vee q) \vee r \\ \Leftrightarrow & ((p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)) \vee (r \vee (p \vee \neg p)) \\ \Leftrightarrow & ((p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)) \vee ((r \wedge p) \vee (r \wedge \neg p)) \\ \Leftrightarrow & (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (r \wedge p \wedge q) \vee (r \wedge p \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg p \wedge \neg q) \\ \Leftrightarrow & (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \end{aligned}$$

由以上求主析取范式的过程知有 5 个极小项，故本题选 D。

3. (多选) 下列等值式成立的有 ()。

- A. $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$
- B. $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$
- C. $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$
- D. $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

【答案】AD

【解析】使用特值法检验，B 选项中，若令 $P \Leftrightarrow 1$ 、 $R \Leftrightarrow 0$ ，则 $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow 1$ ， $R \Leftrightarrow 0$ ，二者不等值，故 B 不成立；C 选项中，若令 $P \Leftrightarrow 0$ 、 $Q \Leftrightarrow 1$ ，则 $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow 0$ ， $Q \Leftrightarrow 1$ ，二者不等值，故 C 项不成立；A、D 由真值表可以验证成立，故本题选 A、D。

4. 设谓词 $P(x)$ ：x 是奇数， $Q(x)$ ：x 是偶数，谓词公式 $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ 在哪个个体域中为真？ ()

- A. 自然数
- B. 实数
- C. 复数
- D. A, B, C 均成立

【答案】A

【解析】 $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ 的意思是：存在 x ， x 为奇数或 x 为偶数。显然当 x 为自然数时， $\exists x (P(x) \vee Q(x))$ 为真，而 x 为分数、无理数或复数时都为假，故本题选 A。

5. 设 $A = \{a, \{a\}\}$ ，下列命题错误的是（ ）。

- A. $\{a\} \in P(A)$
- B. $\{a\} \subseteq P(A)$
- C. $\{\{a\}\} \in P(A)$
- D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

【答案】C

【解析】集合 A 的元素为： a 、 $\{a\}$ ；集合 A 的幂集为 $P(A)$ 的元素为 $\emptyset$ 、 $\{a\}$ 、 $\{\{a\}\}$ 、 $\{a, \{a\}\}$ 。所以 $\{\{a\}\}$ 是 A 的子集但不是 A 的元素，故应该用 $\subseteq$ 而不是 $\in$ ，故本题选 C。

6. $S_1 = \{1, 2, \dots, 8, 9\}$ ， $S_2 = \{2, 4, 6, 8\}$ ， $S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ， $S_4 = \{3, 4, 5\}$ ， $S_5 = \{3, 5\}$ ，在条件 $X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subseteq S_3$ 下， X 与（ ）集合可能相等。

- A. $X = S_2$ 或 S_3
- B. $X = S_4$ 或 S_5
- C. $X = S_1, S_2$ 或 S_4
- D. X 与 $S_1, \dots, S_5$ 中任何集合都不相等

【答案】C

【解析】 $X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subseteq S_3$ 意味着 X 是 S_1 的子集，但不是 S_3 的子集。 S_5 是 S_3 的真子集，所以排除。而 S_1, S_2, S_4 是 S_1 的子集但不是 S_3 的子集。所以 X 可能等于 S_1, S_2 或 S_4 ，故本题选 C。

7. 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ，则 A 的二元关系有（ ）个。

- A. 2^3
- B. 3^2
- C. $2^{3 \times 3}$
- D. $3^{2 \times 2}$

【答案】C

【解析】 A 的二元关系为集合 $A \times A$ 的任意子集。所以二元关系个数也就是其幂集 $P(A \times A)$ 的基数，由幂集的基数可以知二元关系总共有 $2^{3 \times 3}$ 个，故本题选 C。

8. 集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$ 上的关系 $R = \{(x, y) : x, y \in A \text{ 且 } x + y = 10\}$ ，则 R 的性质为（ ）。

- A. 自反的
- B. 对称的
- C. 传递的，对称的
- D. 传递的

【答案】B

【解析】集合的性质：

①自反性：指 $\forall x, xRx$ ， A 中元素除 5 之外，都不满足，故 A 错误；

②对称性： $\forall x, y \in A$ ，若 xRy 则 yRx ，而 $x + y = 10 \Leftrightarrow y + x = 10$ ，所以 R 是对称的，故 B 正确；

③传递性： $\forall x, y, z \in A$ ，若 xRy 且 yRz ，则 xRz 。显然对 R 这是不满足的，例如 $2 + 8 = 10$ 且 $8 + 2 = 10$ 但 $2 + 2 \neq 10$ ，所以 C 错误，D 错误。

9. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，在 $P(A)$ 上规定二元关系如下： $R = \{(s, t) : s, t \in P(A) \text{ 且 } |s| = |t|\}$ ，则 $P(A)/R = ()$ 。

- A. A
- B. $P(A)$
- C. $\{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$
- D. $\{\{\emptyset\}, \{2\}, \{2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{A\}\}$

【答案】D

【解析】R 是 $P(A)$ 上的等价关系，而 $P(A)/R$ 是等价关系 R 的等价类。由 R 的定义， $P(A)$ 中两个关系被认为是等价的当且仅当二者有相同的基数。A 的基数为 4，所以 $P(A)/R$ 是 $P(A)$ 中基数为 0, 1, 2, 3, 4 的集合，即为 D。

10. 下列关系中能构成函数的是 ()，其中 $y \bmod 3$ 表示 y 除以 3 的余数。

- A. $\{(x, y) : (x, y \in \mathbb{N}) \wedge (x+y \times 10)\}$
- B. $\{(x, y) : ((x, y) \in \mathbb{R}) \wedge (y=x^2)\}$
- C. $\{(x, y) : (x, y \in \mathbb{R}) \wedge (y^2=x)\}$
- D. $\{(x, y) : ((x, y) \in \mathbb{Z}) \wedge (x=y \bmod 3)\}$

【答案】B

【解析】本题主要考察函数要求中对每一个输入只对应唯一的一个输出。A 中是表达式，根本不是关系，故 A 错误；B 满足要求；C 中输入 x 对应 $\sqrt{x}$ 与 $-\sqrt{x}$ 两个输出，故 C 错误；D 中当 $x > 3$ 或 $x < 0$ 时函数无定义，同时即使 $0 < x < 3$ ，每个输入 x 也对应了无限个输出 $y = k \times x + 3$ ，k 是任意整数，故 D 错误，故本题选 B。

11. $\mathbb{N}$ 是自然数集合，定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ， $f(x) = x \bmod 3$ ，则 f 是 ()。

- A. 满射不是单射
- B. 单射不是满射
- C. 双射
- D. 不是单射也不是满射

【答案】D

【解析】因为 $f(x)$ 的取值只有 0、1、2，所以显然不是满射。而对任意 x， $f(x) = f(x+k \times 3)$ ，k 是任意整数，所以 f 也不是单射，故本题选 D。

12. 在自然数集 $\mathbb{N}$ 上，下面哪种运算是可结合的？()。

- A. $a*b = a-b$
- B. $a*b = \max\{a, b\}$
- C. $a*b = a+2b$
- D. $a*b = |a-b|$

【答案】B

【解析】结合的意思是 $(a*b)*c = a*(b*c)$ 。选项 A 中， $(a*b)*c = a-b-c$ ，但是 $a*(b*c) = a-(b*c) = a-(b-c) = a-b+c$ ，所以不满足，故 A 错误；选项 B 中，因为 $\max\{a, \max\{b, c\}\} = \max\{\max\{a, b\}, c\} = \max\{a, b, c\}$ ，所以是结合的，故 B 正确；选项 C 中， $(a*b)*c = (a+2b)*c = a+2b+2c$ ， $a*(b*c) = a*(b+2c) = a+2(b+2c) = a+2b+4c$ ，显然不相等，故 C 错误；选项 D 中， $(a*b)*c = ||a-b|-c|$ ， $a*(b*c) = |a-|b-c||$ ，采用特殊值法，取 $a=1, b=1, c=2$ ，则 $(a*b)*c=2$ ， $a*(b*c)=0$ ，故 D 错误。

13. 在有理数集合 $\mathbb{Q}$ 上定义的二元运算*： $x*y = x+y-xy$ ，则 $\mathbb{Q}$ 中满足 ()。

- A. 所有元素都有逆元
- B. 只有唯一逆元

C. $\forall x \in Q, x \neq 1$ 都有逆元 x^{-1}

D. 所以元素都无逆元

【答案】C

【解析】*运算的单位元 e 为满足 $\forall y \in Q, e*y = e+y-ey = y$ 的元素, 即 $e(y-1) = 0$ 对任意 y 成立, 所以 $e=0$ 。所以 $y \in Q$ 的逆元 x 为满足 $x*y = 0 = x+y-xy$ 的元素, 即 $y^{-1} = y/(y-1)$ 。而 $\forall y \in Q, 1*y = 1$, 所以 1 没有逆元, 故本题选 C。

14. 6 阶有限群的任何子群一定不是 () 阶。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

【答案】C

【解析】有限群子群的阶数一定能整除该有限群的阶数, 所以 6 阶子群的有限群不可能是 4 阶的, 故本题选 C。

15. 设 f 是由群 $\langle G; \times \rangle$ 到群 $\langle G'; * \rangle$ 的同态映射, 则 $\text{Ker}(f)$ 是 ()。

A. G' 的子群

B. G 的子群

C. 包含 G'

D. 包含 G

【答案】B

【解析】同态的核定义为 $\text{Ker}(f) = \{g \in G: f(g) = 1'\}$ 。因为:

① $f(1) = 1'$, 所以 $1 \in \text{Ker}(f)$;

② 若 $g_1, g_2 \in \text{Ker}(f)$, 那么 $f(g_1 \times g_2) = f(g_1) * f(g_2) = 1' * 1' = 1'$, 则 $g_1 \times g_2 \in \text{Ker}(f)$;

③ 若 $g \in \text{Ker}(f)$, 即 $f(g) = 1'$, 那么 $1' = f(1) = f(g^{-1} \times g) = f(g^{-1}) * f(g) = f(g^{-1}) * 1'$, 所以 $f(g^{-1}) = 1'$, 即 $g^{-1} \in \text{Ker}(f)$ 。

上面三点说明 $\text{ker}(f)$ 是 G 的子群, 故本题选 B。

二、综合题

1. 指出下列语句哪些是命题, 哪些不是命题。如果是命题, 请指出其真值。

(1) 离散数学是计算机科学系的一门必修课。

(2) $\pi > 2$ 吗?

(3) 明天我去看电影。

(4) 请勿随地吐痰!

(5) 不存在最大质数。

(6) 如果我掌握了英语、法语, 那么学习其他欧洲的语言就容易多了。

(7) $9+5 < 12$ 。

(8) $x < 3$ 。

(9) 月球上有水

(10) 我正在说假话。

答: 判断命题的简单方法: 对一件事情作出判断的语句叫命题, 疑问句、感叹句等不是命题。

(1) 是命题, 因为是真命题, 故真值为 1。

(2) 不是命题, 因为它是疑问句, 没有明确的做出判断。

(3) 是命题, 真值视具体情况而定。

(4) 不是命题, 因为它是感叹句。

- (5) 是命题, 因为是真命题, 故真值为 1。
 (6) 是命题, 因为是真命题, 故真值为 1。
 (7) 是命题, 因为是假命题, 故真值为 0。
 (8) 不是命题, 因为 x 的值不确定, 故无法做出判断。
 (9) 是命题, 真值视具体情况而定。
 (10) 不是命题, 因为无法做出明确的判断。

2. 试判断以下各式是否为重言式。

- (1) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$
 (2) $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$
 (3) $Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$
 (4) $(P \wedge Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$
 (5) $((P \rightarrow Q) \vee (R \rightarrow Q)) \rightarrow ((P \vee R) \rightarrow Q)$
 (6) $((P \rightarrow Q) \vee ((R \rightarrow S) \rightarrow (P \vee R))) \rightarrow ((P \vee R) \rightarrow (Q \vee S))$

答: (1) 否。

- (2) 是。
 (3) 是。
 (4) 是。
 (5) 否。
 (6) 否。

重言式 (Tautology) 又称为永真式, 永真式的取值恒为真, 所以如果式子的结果为真, 则是重言式, 否则不是重言式。根据真值表可以快速判断出式子是否为重言式。

3. 判断下列命题的真假, 并说明理由。

- (1) 如果 $(A \vee C) \Leftrightarrow (B \vee C)$, 则 $A \Leftrightarrow B$;
 (2) 如果 $(A \wedge C) \Leftrightarrow (B \wedge C)$, 则 $A \Leftrightarrow B$;
 (3) 如果 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$, 则 $A \Leftrightarrow B$ 。

答: (1) 假。因为当 $A \Leftrightarrow 1, B \Leftrightarrow 0, C \Leftrightarrow 1$ 时, 满足条件 $(A \vee C) \Leftrightarrow (B \vee C)$, 但 $A \Leftrightarrow B$ 不成立, 所以该命题为假。

(2) 假。因为当 $A \Leftrightarrow 1, B \Leftrightarrow 0, C \Leftrightarrow 0$ 时, 满足条件 $(A \wedge C) \Leftrightarrow (B \wedge C)$, 但 $A \Leftrightarrow B$ 不成立, 所以该命题为假。

(3) 真。因为 $A \Leftrightarrow \neg(\neg A) \Leftrightarrow \neg(\neg B) \Leftrightarrow B$, 所以该命题为真。

4. 化简下面的公式。

- (1) $P \vee (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q))$
 (2) $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$
 (3) $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \wedge R$
 (4) $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \vee R$

答: (1) 1

- (2) $Q \wedge R$
 (3) R
 (4) R

解析如下:

- (1) $P \vee (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q)) \Leftrightarrow P \vee (\neg P \vee 0) \Leftrightarrow P \vee \neg P \Leftrightarrow 1$ 。
 (2) $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \Leftrightarrow (Q \wedge R) \wedge (P \vee \neg P) \Leftrightarrow Q \wedge R$ 。
 (3) 因为 $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P))$ 是重言式, 所以 $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \wedge R \Leftrightarrow R$ 。

(4) 因为 $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P))$ 是重言式, 所以 $((P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)) \vee R \Leftrightarrow R$ 。

5. 试证明任何一组人中都有两个人, 他们在该组内认识的人数相等。

答: 假设组内一共有 n 人, 每人所认识的人数可能为 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 人。假设不存在这样两个人认识的人数一样。那么每个人认识的人数分别为 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 人。从而其中必有一个人认识 0 人, 也就是谁也不认识。还有一人认识 $n-1$ 人, 也就是谁都认识。这显然是个矛盾, 所以假设不成立。于是必有两人认识的人数一样。

6. 证明有理数 m/n 展开的十进制小数最终是要循环的。

答: 由欧几里得算法, $\frac{m}{n} = p_0 + \frac{r_0}{n}$, 其中 p_0 是整数, $0 \leq r_0 \leq n-1$ 。进一步有:

$$\frac{r_0}{n} = \frac{10r_0}{10n} = \frac{1}{10} \left(\frac{10r_0}{n} \right) = \frac{1}{10} \left(p_1 + \frac{r_1}{n} \right)$$

同样的, $0 \leq r_1 \leq n-1$ 再进一步:

$$\frac{r_1}{n} = \frac{10r_1}{10n} = \frac{1}{10} \left(\frac{10r_1}{n} \right) = \frac{1}{10} \left(p_2 + \frac{r_2}{n} \right)$$

仍然有 $0 \leq r_2 \leq n-1$, ..., 持续进行下去, 最终得 m/n 在十进制之中可以写成:

$$\frac{m}{n} = p_0 + \frac{p_1}{10} + \frac{p_2}{10^2} + \dots + \frac{p^k}{10^k} + \frac{1}{10^k} \times \frac{r_k}{n}, 0 \leq r_k \leq n-1$$

由于 $0 \leq r_k \leq n-1$, 所以除法进行充分多步之后, 所产生的除数 r_k 必然会与前面某一步的除法余

数一致。设 $r_i = r_j = r_k (j < k)$, 并且 $r_{j+1}, r_{j+2}, \dots, r_{k-1}$ 均异于 r_k , 从而由上面所进行的除法容易看出:

$p_{j+1} = p_{k+1}, p_{j+2} = p_{k+2}, \dots, p_k = p_{2k-j}$, 而且有 $r_k = r_{2k-j}$, 出现第三次循环节, 并如此往复循环下去, 即有理数 m/n 展开的十进制小数最终是要循环的。

7. 确定下列各数中尾部有多少个 0 ? (!是阶乘)

(1) $50!$

(2) $1000!$

答: (1) 只要看 $50!$ 中因子 5^k 中的 k 是多少, 其尾部就含多少个 0 。作为因子的 $1 \sim 50$ 这些数中含 10 个 5 作为因子, 含 2 个 25 作为因子, 故尾部有 $10+2=12$ 个 0 。

(2) 作为因子的 $1 \sim 1000$ 这些数中, 含 200 个 5 作为因子, 含 40 个 25 作为因子, 含 8 个 125 作为因子, 含 1 个 625 作为因子, 故尾部有 $200+40+8+1=249$ 个 0 。

8. 15 人围坐在一个圆桌周围, 如果 B 拒绝挨着 A 坐, 有多少种围坐方式? 如果 B 只拒绝坐在 A 的右侧, 又有多少种围坐方式?

答: (1) 设这 15 个人为 $P_1, P_2, \dots, P_{15}$, 并假定 P_1 是 A , P_2 是 B , 考虑 $X, P_3, P_4, \dots, P_{15}$ 这 14 个人的围坐方式, 有 $13!$ 种。然后再在每一种这样的围坐方式中用 P_1, P_2 或 P_2, P_1 代替 X , 就得到 15 个

人的一种围坐方式且 P_1 与 P_2 彼此挨着就坐。因此 P_1 与 P_2 不坐在一起的围坐方式数为： $14! - 2 \times 13! = 12 \times 13!$ 。

(2) 如果 B 只拒绝坐在 A 的右侧，则围坐方式数为： $14! - 13! = 13 \times 13!$ 。

9. 使用组合推理证明恒等式： $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$

答：考虑有 n 个人，运用如下方式从中挑选 k 个人：

(1) 先选一人为队长，然后再选其余 $k-1$ 个人，由乘法原理可知，其方法数为 $n \binom{n-1}{k-1}$ 。

(2) 先从 n 个人中选 k 个人，再从这 k 个人中选一人为队长，方法数为 $k \binom{n}{k}$ 。

由于 (1) 和 (2) 描述同一件事，故有 $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ 。

10. 求出 $1 \sim 10000$ 之间不能被 4, 5 和 6 整除的整数个数。

答：令 $S = \{1, 2, \dots, 10000\}$ ， A_1 是 S 中可被 4 整除的整数集合， A_2 是 S 中可被 5 整除的整数集合，

A_3 是 S 中可被 6 整除的整数集合，则为题归结为求： $|\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}| = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}|$ 。因为：

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{10000}{4} \right\rfloor = 2500, |A_2| = \left\lfloor \frac{10000}{5} \right\rfloor = 2000, |A_3| = \left\lfloor \frac{10000}{6} \right\rfloor = 1666$$

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{10000}{20} \right\rfloor = 500, |A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{10000}{12} \right\rfloor = 833, |A_3 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{10000}{30} \right\rfloor = 333$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{10000}{60} \right\rfloor = 166, |S| = 10000$$

所以

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = 10000 - (2500 + 2000 + 1666) + (500 + 833 + 333) - 166 = 5334$$

11. 设 $(f_0, f_1, \dots, f_n, \dots)$ 是 Fibonacci 序列，求下列表达式的一般公式。

(1) $f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1}$

(2) $f_0 + f_2 + \dots + f_{2n}$

(3) $f_0 - f_1 + f_2 - f_3 + \dots + (-1)^n f_n$

(4) $f_0^2 + f_1^2 + \dots + f_n^2$

答：(1) 由 Fibonacci 递推关系， $f_{n-1} = f_n - f_{n-2}$ ，所以

$$\begin{aligned} & f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1} \\ &= f_1 + (f_4 - f_2) + (f_6 - f_4) + \dots + (f_{2n} - f_{2n-2}) \\ &= f_1 - f_2 + f_{2n} = f_{2n} - f_0 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} & f_0 + f_2 + \dots + f_{2n} \\ &= f_0 + (f_3 - f_1) + (f_5 - f_3) + (f_{2n+1} - f_{2n-1}) \\ &= f_0 - f_1 + f_{2n+1} = f_{2n+1} - 1 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} & f_0 - f_1 + f_2 - \dots + (-1)^n f_n \\ &= f_0 - f_1 + (f_1 + f_0) + (f_2 + f_1) + \dots + (-1)^n (f_{n-1} + f_{n-2}) \\ &= (-1)^n f_{n-1} - f_1 \end{aligned}$$

(4) 由于 $f_i^2 = f_i(f_{i+1} - f_{i-1}) = f_i f_{i+1} - f_i f_{i-1}$ ，所以

$$\begin{aligned} & f_0^2 + \dots + f_n^2 \\ &= f_0^2 + (f_1 f_2 - f_1 f_0) + (f_2 f_3 - f_2 f_1) + \dots + (f_n f_{n+1} - f_n f_{n-1}) \\ &= f_n f_{n-1} \end{aligned}$$

12. 求解如下递推方程

$$(1) \quad h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}; h_0 = 0, h_1 = 1, h_2 = 2$$

$$(2) \quad h_n = 8h_{n-1} - 16h_{n-2}; h_0 = -1, h_1 = 0$$

$$(3) \quad h_n = 3h_{n-2} - 2h_{n-3}; h_0 = 1, h_1 = 0, h_2 = 0$$

$$(4) \quad h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2} - 4h_{n-3} + 8h_{n-4}; h_0 = 0, h_1 = 1, h_2 = 1, h_3 = 2$$

答：(1) 特征方程 $x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$ 的根为 1, 3, -3，故一般解为：

$$h_n = c_1 1^n + c_2 3^n + c_3 (-3)^n$$

由初始值得

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ c_1 + 3c_2 - 3c_3 = 1 \\ c_1 + 9c_2 + 9c_3 = 2 \end{cases}$$

解得

$$c_1 = -\frac{1}{4}, c_2 = \frac{1}{3}, c_3 = -\frac{1}{12}$$

所以

$$h_n = -\frac{1}{4} + 3^{n-1} - \frac{1}{12}(-3)^n$$

(2) 特征方程 $x^2 - 8x + 16 = 0$ 的根为 4, 4, 故一般解为 $h_n = (c_1 + c_2 n)4^n$ 。由初始条件解得 $c_1 = -1, c_2 = 1$, 所以 $h_n = (n-1)4^n$ 。

(3) 特征方程 $x^3 - 3x + 2 = 0$ 的根为 1, 2, -2, 所以 $h_n = (c_1 + c_2 n)1^n + c_3(-2)^n$,

由初始条件解得 $h_n = \frac{(-2)^n}{9} + \frac{8}{9} - \frac{2}{3}n$ 。

(4) 特征方程 $x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8 = 0$ 的根为 2, 2, 2, 1, 所以

$$h_n = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2)2^n + c_4(-1)^n$$

由初始条件解得

$$h_n = \left(\frac{8}{27} + \frac{7}{72}n - \frac{1}{24}n^2 \right) 2^n - \frac{8}{27}(-1)^n$$

13. 求下列序列的生成函数:

(1) $1, c, c^2, \dots, c^n, \dots$

(2) $1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^n$

(3) $\binom{a}{0}, -\binom{a}{1}, \binom{a}{2}, \dots, (-1)^n \binom{a}{n}, \dots$ (a 是一个实数)

(4) $1, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \dots, \frac{1}{n!}, \dots$

(5) $1, -\frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \dots, (-1)^n \frac{1}{n!}, \dots$

答: (1) $g(x) = 1 + cx + c^2x^2 + \dots + c^nx^n + \dots = \frac{1}{1-cx}; |cx| < 1$

(2) $g(x) = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + \dots = \frac{1}{1+x}; |x| < 1$

(3) $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{a}{k} x^k = (1-x)^a; |x| < 1$

(4) $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$

(5) $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k!} = e^{-x}$

14. 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,

- (1) X 上共有多少个不同的二元关系?
- (2) 有多少具有反身性的二元关系?
- (3) 有多少具有对称性的二元关系?
- (4) 有多少既不具有反身性也不具有对称性的二元关系?
- (5) 有多少是等价的二元关系?

答: (1) $X \times X$ 共有 n^2 个有序数对, 所以可以形成的二元关系的总数为 $\sum_{k=0}^{n^2} \binom{n^2}{k} = 2^{n^2}$ 。

(2) 反身的二元关系必然含有全部的 (x_i, x_i) , $i=1, 2, \dots, n$, 从剩下的 n^2-n 个有序对中选任

意个, 所以有 $\sum_{k=0}^{n^2-n} \binom{n^2-n}{k} = 2^{n^2-n}$ 个具有反身性的二元关系。

(3) 先从 n 个有序数对 (x_i, x_i) , $i=1, 2, \dots, n$ 中选取 k 个 ($0 \leq k \leq n$), 再从 n^2-n 个数对中以两个为一组 $[(a_i, a_j), (a_j, a_i)]$ (i 和 j 均在前面所选 (x_i, x_i) , (x_j, x_j)) 选取任意组, 所以有

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} * \sum_{k=0}^{(n^2-n)/2} \binom{(n^2-n)/2}{k} = 2^{n(n+1)/2} \text{ 个具有对称性的二元关系。}$$

(4) 令 A 表示所有具有反身性的二元关系的集合, B 表示所有具有对称性的二元关系的集合, 令 R 表示所有二元关系的集合, 则题目所求可以转化为 $|\overline{A \cap B}|$ 。由容斥原理可得:

$$|\overline{A \cap B}| = |R| - |A| - |B| + |A \cap B|$$

$$|R|, |A|, |B| \text{ 已在 (1), (2) 和 (3) 中求出, 那么 } |A \cap B| = \sum_{k=0}^{(n^2-n)/2} \binom{(n^2-n)/2}{k} = 2^{n(n-1)/2}.$$

所以有 $|\overline{A} \cap \overline{B}| = 2^{n^2} - 2^{n^2-n} + 2^{n(n+1)/2} + 2^{n(n-1)/2}$ 个既不具有反身性也不具有对称性的

二元关系。

(5) X 上任意一个等价关系均可将 X 划分成一些非空的等价类。反之, X 的任意一个分割成若干非空部分的划分都对应 X 上的一个等价关系, 它的等价类就是划分的这些部分。因此, x 上等价关系总数为:

$$\sum_{k=1}^n S_2(n, k)$$

式中, $S_2(n, k)$ 为第二类 Stirling 数。

计算机系统结构

一、选择题

1. 下列说法中不正确的是（ ）。

- A. 任何可以由软件实现的操作也可以由硬件来实现
- B. 固件就功能而言类似于软件，而从形态来说又类似于硬件
- C. 在计算机系统的层次结构中，微程序属于硬件级，其他四级都是软件级
- D. 直接面向高级语言的机器目前已经实现

【答案】D

【解析】目前计算机只能识别二进制数据，高级语言必须转换为机器语言才能被识别，D 选项有误。

2. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成
- B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频
- C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定
- D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

【答案】D

【解析】计算机完成一条指令的时间称为指令周期，而一条指令通常是由几个时钟周期组成的，因此计算机不可能每来一个时钟脉冲就执行一个新指令，所以 D 项是错误的。

3. 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50KB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是（ ）。

- A. 1.25%
- B. 2.5%
- C. 5%
- D. 12.5%

【答案】A

【解析】假设该设备一直处于与 CPU 进行数据交换的状态，而数据缓冲寄存器为 32 位，设备的传输率为 50KB/s，即 400000bit/s，则缓存器存满需要 $32/400000 = 8 \times 10^{-5}$ 秒，而每次中断开销为 1000 个时钟周期，主频为 1GHz，则 1000 个时钟周期为 1×10^{-6} 秒，所以 CPU 用于设备输入输出时间即中断处理时间为：

$$[1 \times 10^{-6} / (8 \times 10^{-5})] \times 100\% = 1.25\%$$

4. 若某计算机最复杂指令的执行需要完成 5 个子功能，分别由功能部件 A~E 实现，各功能部件所需要时间分别为 80ps、50ps、50ps、70ps 和 50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为 20ps，则 CPU 时钟周期至少为（ ）。

- A. 60ps
- B. 70ps
- C. 80ps
- D. 100ps

【答案】D

【解析】计算机在一个时钟周期内完成 A~E 中的一个功能，现在流水段寄存器延时为 20ps，则实际上功能部件 A~E 所需时间依次加 20ps，即 100ps、70ps、70ps、90ps、70ps。为满足要求 CPU 的时钟周期至少要大于这 5 个时间中的最大值，故 CPU 时钟周期至少为 100ps。

5. 下列几项中, 不符合 RISC 指令系统特征的是 ()。

- A. 控制器多采用微程序控制方式, 以期更快的设计速度
- B. 指令格式简单, 指令数目少
- C. 寻址方式少且简单
- D. 所有指令的平均执行时间约为一个时钟周期

【答案】A

【解析】RISC 是一种精简指令集的指令系统, 一般是硬布线控制逻辑, 而复杂指令系统 (CISC) 才采用微程序控制器。

6. 某总线在一个总线周期中并行传送 8 个字节的數據, 总线时钟频率是 66MHz, 每个总线周期等于一个总线时钟周期, 则总线的带宽为 ()。

- A. 528MB/s
- B. 132MB/s
- C. 264MB/s
- D. 66MB/s

【答案】A

【解析】总线的时钟频率是 66MHz, 所以每秒传送的字节数为 $66\text{M} \times 8\text{B} = 528\text{MB}$, 即总线的带宽为 528MB/s。

7. 一个具有四级流水线的浮点加法器中, 假设四个阶段的时间分别是 $T_1=60\text{ns}$ 、 $T_2=50\text{ns}$ 、 $T_3=90\text{ns}$ 、 $T_4=80\text{ns}$, 则加法器流水线的时钟周期至少为 X; 如果采用同样的逻辑电路, 但不是流水线方式, 则浮点加法所需的时间为 Y。那么 X 和 Y 是 ()。

- A. $X=70\text{ns}$, $Y=280\text{ns}$
- B. $X=50\text{ns}$, $Y=90\text{ns}$
- C. $X=90\text{ns}$, $Y=280\text{ns}$
- D. $X=50\text{ns}$, $Y=280\text{ns}$

【答案】C

【解析】在流水线当中, 各阶段的时钟周期以最长的时钟周期为准, 若不采用流水线, 浮点加法所用时间就是各阶段所用时间的加和, 所以 $X=T_3=90\text{ns}$, $Y=T_1+T_2+T_3+T_4=280\text{ns}$ 。

8. 从控制存储器中读取一条微指令并执行相应操作的时间叫 ()。

- A. CPU 周期
- B. 微周期
- C. 时钟周期
- D. 机器周期

【答案】B

【解析】微周期是指计算机执行一条微指令所需要的时间, 也就是从控制存储器中读取一条微指令并执行相应操作的时间。A 项, CPU 周期是指完成一次 CPU 操作需要的时间; C 项, 时钟周期是指由计算机内部的时钟发生器所产生的时钟信号的周期时间, 它是所有时间单位中周期最小的机器周期; D 项, 机器周期是指指令执行中每一步操作所需的时间, 一般以 CPU 中完成一个运算操作所需时间作为机器周期的基本时间。

9. 某同步总线采用数据线和地址线复用方式。其中地址数据线有 8 根, 总线时钟频率为 66MHz, 每个时钟周期传送两次数据 (上升沿和下降沿各传送一次数据), 该总线的最大数据传输率 (总线带宽) 是: ()。

- A. 132MB/s

- B. 264MB/S
- C. 528MB/S
- D. 1056MB/S

【答案】C

【解析】总线带宽=总线工作频率×(总线宽度/8)，数据线有 32 根也就是一次可以传送 32bit/8=4B 的数据，66MHz 意味着有 66M 个时钟周期。由于地址线与数据线复用，可知总线每秒传送的最大数据量为 $66\text{M} \times 2 \times 4\text{B} = 528\text{MB}$ ，那么总线带宽为 528MB/S 所以选 C。

10. 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为（ ）。

- A. 0.25×10^9 条指令/秒
- B. 0.97×10^9 条指令/秒
- C. 1.0×10^9 条指令/秒
- D. 1.03×10^9 条指令/秒

【答案】C

【解析】采用 4 级指令流水线执行 100 条指令，在执行过程中共用 $4 + (100 - 1) = 103$ 个时钟周期。CPU 的主频是 1.03GHz，也就是说每秒钟有 1.03G 个时钟周期。流水线的吞吐率为 $1.03\text{G} \times 100 / 103 = 1.0 \times 10^9$ 条指令/秒，故答案为 C。

11. 某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是（ ）。

- A. 20ns
- B. 40ns
- C. 50ns
- D. 80ns

【答案】C

【解析】总线的时钟频率为 100MHz，则时钟周期为 10ns。数据是 128 位，总线宽度是 32 位，所以需要 4 个时钟周期，而传输地址还需要一个周期，所以传输一个 128 位的数据至少需要 5 个时钟周期，所以至少需要 $10\text{ns} \times 5 = 50\text{ns}$ 。

12. 下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（ ）。

- A. MIPS
- B. CPI
- C. IPC
- D. MFLOPS

【答案】D

【解析】选项中涉及指标含义如下：

①MFLOPS (Million Floating-point Operations per Second) 表示每秒执行多少百万次浮点运算，用来描述计算机的浮点运算速度；

②MIPS (Million Instructions per Second) 表示每秒执行多少百万条指令；

③CPI (Cycles per Instruction) 就是每条指令执行所用的时钟周期数；

④IPC (Instructions per Cycle) 每个时钟周期执行的指令数。

所以本题选择 D 项。

13. 假定不采用 Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态，则在下列有关指令执行的叙述

中，错误的是（ ）。

- A. 每个指令周期中 CPU 都至少访问内存一次
- B. 每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期
- C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
- D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

【答案】C

【解析】本题涉及的概念比较多。首先，如果不采用 Cache 和指令预取技术，每个指令周期中至少要访问内存一次，即从内存中取指令。其次，指令有的简单有的复杂，每个指令周期总大于或等于一个 CPU 时钟周期。第三，即使是空操作指令，在指令周期中程序计数器 PC 的内容也会改变（PC 值加“1”），为取下一条指令做准备。第四，如果机器处于“开中断”状态，在每条指令执行结束时都可能被新的更高级的中断请求所打断。所以应选择选项 C。

14. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是（ ）。

- A. RISC 普遍采用微程序控制器
- B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
- C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
- D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对 CISC 少

【答案】A

【解析】B 项、C 项、D 项都是 RISC 的特点之一，所以它们都是正确的，只有 A 项是 CISC 的特点，因为 RISC 的速度快，所以普遍采用硬布线控制器，而非微程序控制器。

15. 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4 字节信息，一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10MHz，则总线带宽是（ ）。

- A. 10MB/s
- B. 20MB/s
- C. 40MB/s
- D. 80MB/s

【答案】B

【解析】因为一个总线周期占用 2 个时钟周期，完成一个四字节即 32 位数据的传送。总线时钟频率为 10MHz，时钟周期为 $0.1\mu\text{s}$ ，总线周期为 $0.2\mu\text{s}$ ，则总线带宽是 $4\text{B} \div 0.2\mu\text{s} = 20\text{MB/s}$ 。

16. 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是（ ）。

- A. 100
- B. 200
- C. 400
- D. 600

【答案】C

【解析】基准程序的 $\text{CPI} = 2 \times 0.5 + 3 \times 0.2 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.2 = 3$ 。计算机的主频为 1.2GHz，即 1200MHz，那么该机器的 MIPS 为 $1200/3 = 400$ 。

17. 程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20 秒, 编译优化后, P 执行的指令数减少到原来的 70%, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 则 P 在 M 上的执行时间是 ()。

- A. 8.4 秒
- B. 11.7 秒
- C. 14 秒
- D. 16.8 秒

【答案】D

【解析】不妨设原来指令条数为 x , 那么原 CPI 就为 $20/x$, 经过编译优化后, 指令条数减少到原来的 70%, 即指令条数为 $0.7x$, 而 CPI 增加到原来的 1.2 倍, 即 $24/x$, 那么现在 P 在 M 上的执行时间就为指令条数 $\times$ CPI $= 0.7x \times 24/x = 24 \times 0.7 = 16.8$ 秒。

18. 下列选项中的英文缩写均为总线标准的是 ()。

- A. PCI、CRT、USB、EISA
- B. ISA、CPI、VESA、EISA
- C. ISA、SCSI、RAM、MIPS
- D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

【答案】D

【解析】选项 A 中的 CRT 和 USB、选项 B 中的 CPI、选项 C 中的 RAM 和 MIPS 均不是总线标准的英文缩写, 只有选项 D 中的英文缩写均为总线标准。

19. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
- B. 指令和数据都用二进制表示, 形式上无差别
- C. 指令按地址访问, 数据都在指令中直接给出
- D. 程序执行前, 指令和数据需预先存放在存储器中

【答案】C

【解析】根据冯·诺依曼体系结构的基本思想可知, 所有的数据和指令序列都是以二进制形式存放在存储器中, 计算机根据周期来区分指令和数据, 因此数据是从存储器读取而非在指令中给出, 因此 C 项是错误的。

20. 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示, 其主要原因是 ()。

- I. 二进制的运算规则简单
 - II. 制造两个稳态的物理器件较容易
 - III. 便于用逻辑门电路实现算术运算
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、III
 - C. 仅 II、III
 - D. I、II 和 III

【答案】D

【解析】冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示的原因有:

- ①技术实现简单, 即制造两个稳态的物理器件较容易;
- ②适合逻辑运算, 便于用逻辑门电路实现算术运算;
- ③简化运算规则, 提高运算速度。

因此 I、II 和 III 都是其采用二进制的原因。

21. 冯·诺依曼计算机的特点是（ ）。

- I. 采用二进制
 - II. 存储程序
 - III. 控制流驱动方式
 - IV. 数据流驱动方式
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、II、III
 - C. 仅 I、II、IV
 - D. I、II、III、IV

【答案】A

【解析】冯·诺依曼计算机采用指令流驱动，并不采用数据流和控制流驱动，所以只有 I、II 正确。

22. 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是（ ）。

- A. 指令操作码的译码结果
- B. 指令和数据的寻址方式
- C. 指令周期的不同阶段
- D. 指令和数据所在的存储单元

【答案】C

【解析】在冯·诺依曼结构计算机中指令和数据均以二进制形式存放在同一个存储器中，CPU 可以根据指令周期的不同阶段来区分是指令还是数据，通常在取指阶段取出的是指令，其他阶段（分析取数阶段、执行阶段）取出的是数据。

23. 某指令功能为 $R[r2] \leftarrow R[r1] + M[R[r0]]$ ，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是（ ）。

- I. 通用寄存器组（GPRs）
 - II. 算术逻辑单元（ALU）
 - III. 存储器（Memory）
 - IV. 指令译码器（ID）
- A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、II、III
 - C. 仅 II、III、IV
 - D. 仅 I、III、IV

【答案】B

【解析】一条指令的执行过程为取指令、分析指令、执行指令。题目中的指令用到了寄存器和寄存器间接寻址，因此该指令在取数过程中一定会使用到通用寄存器，同时寄存器间接寻址在取数阶段一定会使用存储器，最后进行加操作时一定会用到算术逻辑单元，指令译码器是属于分析指令阶段，在取数和执行指令阶段之前，因此该指令在取数及执行过程中需要用到的是 I、II、III。

24. 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一位数组元素的是（ ）。

- A. 相对寻址
- B. 寄存器寻址
- C. 直接寻址
- D. 变址寻址

【答案】D

【解析】由于数组的存放形式是存放在内存中的一块连续存储空间中，在访问数组元素时，计算机会将下标作为空间首地址的偏移量来进行寻址，因此与之对应的寻址方式是变址寻址。

25. 某指令格式如下所示。

OP	M	I	D
----	---	---	---

其中 M 为寻址方式, I 为变址寄存器编号, D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式, 则操作数的有效地址是 ()。

- A. $I+D$
- B. $(I)+D$
- C. $((I)+D)$
- D. $((I))+D$

【答案】C

【解析】变址寻址为变址寄存器加上形式地址, 即 $(I)+D$, 第二次为间址寻址, 故为 $((I)+D)$ 。

26. 指令系统采用不同寻址方式的目的是 ()。

- A. 实现存储程序和程序控制
- B. 缩短指令长度, 扩大寻址空间, 提高编程灵活性
- C. 可直接访问外存
- D. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码的难度

【答案】B

【解析】指令系统采用不同寻址方式的目的是:

- ①缩短指令长度;
- ②扩大寻址空间;
- ③提高编程的灵活性。

27. 单地址指令中为了完成两个数的算术运算, 除地址码指明的一个操作数外, 另一个常需采用 ()。

- A. 堆栈寻址方式
- B. 立即寻址方式
- C. 隐含寻址方式
- D. 间接寻址方式

【答案】C

【解析】单地址指令固定使用某个寄存器存放第二操作数和操作结果, 在指令中隐含其地址, 需要用隐含寻址方式。

28. 某计算机有 16 个通用寄存器, 采用 32 位定长指令字, 操作码字段 (含寻址方式位) 为 8 位, Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式, 若基址寄存器可使用任一通用寄存器, 且偏移量用补码表示, 则 Store 指令中偏移量的取值范围是 ()。

- A. $-32768 \sim +32767$
- B. $-32767 \sim +32768$
- C. $-65536 \sim +65535$
- D. $-65535 \sim +65536$

【答案】A

【解析】寄存器个数 $16=2^4$, 因此源 (目的) 地址寄存器需要 4 位二进制表示, 偏移量有 $32-8-4-4=16$ 位。

指令编址方式如下所示:

操作码	源地址寄存器	目的地址基址寄存器	偏移量
8	4	4	16

16 位补码取值范围为 $-32768 \sim +32767$ ，所以偏移量取值范围为 $-32768 \sim +32767$ 。

29. 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（ ）。

- A. 间接寻址
- B. 基址寻址
- C. 相对寻址
- D. 变址寻址

【答案】A

【解析】在四种不同的寻址方式中，间接寻址按指令的形式地址从主存中取出操作数的有效地址，然后再根据此有效地址从主存中读出操作数。其余三种寻址方式可以统称为偏移寻址。

30. 某机器字长 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第 1 字节为操作码字段，第 2 字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是（ ）。

- A. 2006H
- B. 2007H
- C. 2008H
- D. 2009H

【答案】C

【解析】相对寻址方式的有效地址 $EA = (PC) + D$ ，其中 PC 为程序计数器，D 为相对偏移量。主存按字节编址，取指令时，每取一个字节 PC 值自动加 1。由于转移指令由两个字节组成，取出这条转移指令之后的 PC 值自动加 2，为 2002H，故转移的目标地址为 $2002H + 06H = 2008H$ 。

31. 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是（ ）。

- I. 指令格式规整且长度一致
- II. 指令和数据按边界对齐存放
- III. 只有 Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问

- A. 仅 I、II
- B. 仅 II、III
- C. 仅 I、III
- D. I、II、III

【答案】D

【解析】指令定长、对齐、仅 Load/Store 指令访存，都是 RISC 的特征，它们能使取指令、取操作数操作简化且时间长度固定，从而有效地简化流水线的复杂度。

32. 假设某计算机的存储系统由 Cache 和主存组成。某程序执行过程中访存 1000 次，其中访问 Cache 缺失（未命中）50 次，则 Cache 的命中率是（ ）。

- A. 5%
- B. 9.5%
- C. 50%
- D. 95%

【答案】D

【解析】Cache 的命中率 $H = N_1 / (N_1 + N_2)$ ，其中 N_1 为访问 Cache 的次数， N_2 为访存主存的次数，程序总访存次数为 $N_1 + N_2$ ，程序访存次数减去失效次数就是访问 Cache 的次数 N_1 。所以根据公式可得： $H = (1000 - 50) / 1000 = 95\%$ 。

33. 假设某计算机按字编址，Cache 有 4 个行，Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空，采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换算法，当访问的主存地址依次为 0，4，8，2，0，6，8，6，4，8 时，命中 Cache 的次数是（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】C

【解析】Cache 有 4 个行，2 路组相联，即 Cache 被分成 2 组，每组 2 行。主存地址为 0~1、4~5、8~9 的可映射到第 0 组 Cache 中；主存地址为 2~3、6~7 的可映射到第 1 组 Cache 中。Cache 初始为空，采用 LRU 替换算法，当访问主存的 10 个地址依次为 0，4，8，2，0，6，8，6，4，8 时，命中 Cache 的次数共有 3 次，分别发生在第 7、8 和 10 步时。

34. 一个八路组相联 Cache 共有 64 块，主存共有 8192 块，每块 64 个字节，那么主存地址的标记 x，组号 y 和块内地址 z 分别是（ ）。

- A. $x=4, y=3, z=6$
- B. $x=1, y=6, z=6$
- C. $x=10, y=3, z=6$
- D. $x=7, y=6, z=6$

【答案】C

【解析】由于每块 64 个字节，所以，块内地址为 6 位；总共有 8 个组，所以组号为 3 位；主存总共有 8192 块，所以，主存的块号为 13 位，而其中的 3 位对应组号，所以主存地址标记为 10 位。

35. 假定主存地址为 32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为 4 个字，每字 32 位，采用回写 (Write Back) 方式，则能存放 4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是（ ）。

- A. 146K
- B. 147K
- C. 148K
- D. 158K

【答案】C

【解析】Cache 和主存直接映射方式的规则为：主存储器分为若干区，每个区与缓存容量相同；每个区分为若干数据块，每个块和缓存块容量相同；主存中某块只能映射到 Cache 的一个特定的块中。本题中，Cache 总共存放 4K 字数据，块大小为 4 个字，因此 Cache 被分为 $4K/4 = 1K$ 个块，由 10 位表示。块内共 16 字节，所以由 4 位表示，于是标记位为 $32 - 10 - 4 = 18$ 位。每一个 Cache 行必然有一个有效位，占 1bit；同时，因为采用回写方式，每一行还必须有一个脏位。所以，Cache 的每一行需要包含所存的数据 4 个字，每个字 32 位，18 位标记位，一个有效位和一个脏位，因此总容量为： $(4 \times 32 + 18 + 1 + 1) \times 1K = 148K$ 。

36. 假定编译器将赋值语句“ $x = x + 3;$ ”转换为指令“add xaddt, 3”，其中 xaddt 是 x 对应的存储单元地址，若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写 (Write Through) 方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是（ ）。

- A. 0
- B. 1

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】采用页式虚拟存储管理方式时，若页表全部放在内存中，则存取一个数据最少要访问两次内存：第一次是访问页表，得到所存取的数据或指令的物理地址；第二次根据该地址存取数据或指令。在配有 TLB 的页式虚拟管理方式中，如果给出的地址在 TLB 中，则直接根据该地址取数据或指令，仅需要一次访问内存。Cache 使用直写方式时，计算完需要将数据写回到内存中，因此完成整个指令功能至少需要访问主存 2 次。

37. 计算机的存储器采用分级方式是为了（ ）。

A. 减少主机箱的体积

B. 解决容量、速度、价格三者之间的矛盾

C. 存储大量数据方便

D. 操作方便

【答案】B

【解析】Cache 和内存、硬盘，速度高的造价也高，而且容量也小，所以得兼顾。

38. 采用指令 Cache 与数据 Cache 分离的主要目的是（ ）。

A. 减低 Cache 的缺失损失

B. 提高 Cache 的命中率

C. 减低 CPU 平均访问时间

D. 减少指令流水线资源冲突

【答案】D

【解析】把指令 Cache 与数据 Cache 分离后，取指和取数分别到不同的 Cache 中寻找，那么指令流水线中取指部分和取数部分就可以很好的避免冲突，即减少了指令流水线的冲突。

39. 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有（ ）。

I. 磁盘镜像

II. 条带化

III. 奇偶校验

IV. 增加 Cache 机制

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 I、III和IV

D. 仅 II、III和IV

【答案】B

【解析】能够提高 RAID 可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像处理和进行奇偶校验。其余选项不符合条件。

40. 下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中，正确的是（ ）。

I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

II. RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM 和 ROM 都可用作 Cache

IV. RAM 和 ROM 都需要进行刷新

A. I、II

B. II、III

C. I、II、IV

D. II、III、IV

【答案】A

【解析】RAM 中的内容断电后丢失（易失性），ROM 中的内容断电后不会丢失（非易失性），同时 RAM 和 ROM 都采用随机存取方式（即 CPU 对任何一个存储单元的存取时间相同），区别在于 RAM 可读可写，ROM 只读不写。因此 ROM 显然不可用作 Cache，也不需要刷新，所以 III 和 IV 的叙述都是错误的。

41. 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是（ ）。

A. TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中

B. TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中

C. TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中

D. TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

【答案】D

【解析】TLB 即为快表，快表只是慢表（Page）的副本，因此 TLB 命中，必然 Page 也命中，而当 Page 命中，TLB 则未必命中，故 D 不可能发生；而 Cache 的命中与否与 TLB、Page 的命中与否并无必然联系。

42. 某计算机的 Cache 共有 16 块，采用 2 路组相联映射方式（即每组 2 块）。每个主存块大小为 32 字节，按字节编址。主存 129 号单元所在主存块应装入到的 Cache 组号是（ ）。

A. 0

B. 1

C. 4

D. 6

【答案】C

【解析】首先根据主存地址计算所在的主存块号，然后根据组相联映射的映射关系 $K = I \bmod Q$ （K 代表 Cache 的组号，I 代表主存的块号，Q 代表 Cache 的组数）来计算 Cache 的组号。由于每个主存块大小为 32 字节，按字节编址，那么主存 129 号单元所在的主存块号是 4，Cache 共有 16 块，采用 2 路组相联映射方式（即每组 2 块），故 Cache 有 8 组，按照上面的公式可以计算得到 Cache 的组号 $= 4 \bmod 8 = 4$ 。

43. 周期挪用方式常用于（ ）方式的输入/输出中。

A. DMA

B. 中断

C. 程序传送

D. 通道

【答案】A

【解析】DMA 控制器对主存储器存取数据常采用周期挪用方式，即是在中央处理器执行程序期间 DMA 控制器为存取数据，强行插入使用主存储器若干周期。

44. 一个完整的计算机系统就是指（ ）。

A. 主机、键盘、鼠标器和显示器

B. 硬件系统和操作系统

C. 主机和它的外部设备

D. 软件系统和硬件系统

【答案】D

【解析】计算机系统是按人的要求接收和存储信息，自动进行数据处理和计算，并输出结果信息的机器系统，包括硬件和软件两部分。计算机硬件主要包括：①CPU；②内存储器；③输入设备；④输出设备；计算机软件包括系统软件和应用软件两部分。

45. 下列关于指令流水线数据通路的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 包含生成控制信号的控制部件
- B. 包含算术逻辑运算部件 (ALU)
- C. 包含通用寄存器组合取指部件
- D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

【答案】A

【解析】五阶段流水线可分为取指 IF、译码/取数 ID、执行 EXC、存储器读 MEM、写回 Write Back。数字系统中, 各个子系统通过数据总线连接形成的数据传送路径称为数据通路, 包括程序计数器、算术逻辑运算部件、通用寄存器组、取指部件等等, 不包括控制部件, 所以 A 项错误。

46. 在无转发机制的五段基本流水线 (取指、译码/读寄存器、运算、访存、写回寄存器) 中, 下列指令序列存在数据冒险的指令对是 ()。

I1: add R1, R2, R3; $(R2) + (R3) \rightarrow R1$

I2: add R5, R2, R4; $(R2) + (R4) \rightarrow R5$

I3: add R4, R5, R3; $(R5) + (R3) \rightarrow R4$

I4: add R5, R2, R6; $(R2) + (R6) \rightarrow R5$

- A. I1 和 I2
- B. I2 和 I3
- C. I2 和 I4
- D. I3 和 I4

【答案】B

【解析】当第二条指令中 R5 还未完成写入操作时, 而第三条指令就对 R5 进行了读操作, 如此会发生数据冒险。

47. 下列选项中, 不会引起指令流水线阻塞的是 ()。

- A. 数据旁路 (转发)
- B. 数据相关
- C. 条件转移
- D. 资源冲突

【答案】A

【解析】由于采用流水线方式, 相邻或相近的两条指令可能会因为存在某种关联, 后一条指令不能按照原指定的时钟周期运行, 从而使流水线断流。有三种相关可能引起指令流水线阻塞:

①结构相关, 又称资源相关;

②数据相关;

③控制相关, 又称指令相关, 主要由条件转移引起。

48. 微机的销售广告中 “P42.4G/256M/80G” 中的 2.4G 是表示 ()。

- A. CPU 的运算速度为 2.4GIPS
- B. CPU 为 Pentium 4 的 2.4 代
- C. CPU 的时钟主频为 2.4GHz
- D. CPU 与内存间的数据交换速率是 2.4Gbit/s

【答案】C

【解析】在该广告中, P 代表奔腾系列, 4 代表此系列的第 4 代产品, 2.4G 是 CPU 的时钟主频, 单位是 Hz, 256M 表示内存大小, 80G 表示硬盘容量。

49. 计算机技术中, 下列不是度量存储器容量的单位是 ()。

- A. KB
- B. MB
- C. GHz
- D. GB

【答案】C

【解析】GHz 是主频的单位而非存储单位。

50. CPU 主要性能指标是 ()。

- A. 字长和时钟主频
- B. 可靠性
- C. 耗电量和效率
- D. 发热量和冷却效率

【答案】A

【解析】微型计算机 CPU 的主要技术指标包括字长、时钟主频、运算速度、存储容量、存取周期等。

51. 下列各存储器中, 存取速度最快的一种是 ()。

- A. Cache
- B. 动态 RAM (DRAM)
- C. CD-ROM
- D. 硬盘

【答案】A

【解析】存取速度由高到底依次是: 寄存器, 高速缓存 (Cache), 主存, 辅存 (外存)。

52. 度量处理器 CPU 时钟频率的单位是 ()。

- A. MIPS
- B. MB
- C. MHz
- D. Mbps

【答案】C

【解析】主频以赫兹 (Hz) 为单位, 一般地说, 主频越高, 速度越快。MIPS 是运算速度, MB 是存储容量, Mbps 是传输速率。

53. 用 GHz 来衡量计算机的性能, 它指的是计算机的 ()。

- A. CPU 时钟主频
- B. 存储器容量
- C. 字长
- D. CPU 运算速度

【答案】A

【解析】CPU 时钟主频以 GHz 为单位, 存储容量以 GB 为单位, 字长以位为单位, CPU 运算速度以 MIPS 为单位。

54. 下列度量单位中, 用来度量计算机外部设备传输率的是 ()。

- A. MB/s
- B. MIPS
- C. GHz

D. MB

【答案】A

【解析】MIPS 是运算速度，MB 是存储容量，MB/s 是传输速率，GHz 是主频单位。

55. 下列度量单位中，用来度量计算机网络数据传输速率（比特率）的是（ ）。

A. MB/s

B. MIPS

C. GHz

D. Mbps

【答案】D

【解析】MIPS 是运算速度；Mbps 是传输比特速率，表示每秒传输的二进制位数；MB/s 是传输字节速率；GHz 是主频单位。

56. 度量计算机运算速度常用的单位是（ ）。

A. MIPS

B. MHz

C. MB

D. Mbps

【答案】A

【解析】运算速度是由计算机本身硬件所决定的，是衡量计算机性能的一项重要指标，通常是指每秒钟所能执行的指令条数，常用百万条指令/秒（MIPS）表示。

57. 在计算机领域中通常用 MIPS 来描述（ ）

A. 计算机的运算速度

B. 计算机的可靠性

C. 计算机的可运行性

D. 计算机的可扩充性

【答案】A

【解析】运算速度是指计算机每秒钟执行的指令条数，通常用 MIPS（百万条指令每秒）作单位。

58. 冯·诺依曼（Von Neumann）在总结 ENIAC 的研制过程和制订 EDVAC 计算机方案时，提出两点改进意见，它们是（ ）。

A. 采用 ASCII 编码集和指令系统

B. 引入 CPU 和内存储器的概念

C. 机器语言和十六进制

D. 采用二进制和存储程序控制的概念

【答案】D

【解析】1946 年世界上第一台名为 ENIAC 的电子计算机诞生于美国宾夕法尼亚大学，但其并未采用二进制和存储程序控制的概念。与 ENIAC 相比，EDVAC 的重大改进主要有两方面：

①使用二进制制，以充分发挥电子元件高速运算的优越性；

②采用程序控制的概念，把程序和数据一起存储在计算机内，以使全部运算成为真正的自动过程。

59. 世界上第一台计算机是 1946 年在美国研制成功的，其英文缩写名为（ ）。

A. EDSAC

B. ENIAC

C. EDVAC

D. UNIVAC

【答案】B

【解析】1946 年世界上第一台名为 ENIAC 的电子计算机诞生于美国宾夕法尼亚大学。C 选项中的 EDVAC 是冯·诺依曼负责研制的，引入了程序存储的概念。

60. 在计算机运行时，把程序和数据存放在内存中，这是 1946 年由谁领导的研究小组正式提出并论证的？（ ）。

- A. 图灵
- B. 布尔
- C. 冯·诺依曼
- D. 爱因斯坦

【答案】C

【解析】1946 年 6 月，美籍匈牙利科学家冯·诺依曼（Von Neumann）为了解决 ENIAC 的问题，率先提出了“存储程序、自动运行”的设想，并在第一台存储计算机 EDVAC 中得到了应用，这就是现代计算机的基本框架。

61. 冯·诺依曼型计算机的硬件系统的功能部件是（ ）。

- A. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
- B. 运算器、存储器、显示器、输入设备和输出设备
- C. 运算器、控制器、存储器、键盘和鼠标
- D. 运算器、控制器、硬盘、输入设备和输出设备

【答案】A

【解析】计算机基本工作原理是美籍匈牙利科学家冯·诺依曼于 1946 年首先提出来的，其基本思想可以概括为以下 3 条：

- ①计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备所组成；
- ②程序和数据在计算机中用二进制数表示；
- ③计算机的工作过程是由存储程序控制的。

62. 计算机指令由两部分组成，它们是（ ）。

- A. 运算符和运算数
- B. 操作数和结果
- C. 操作码和操作数
- D. 数据和字符

【答案】C

【解析】指令系统又称为机器语言，是软件和硬件的主要界面，由一组有意义的二进制组成，能够直接被机器识别。指令格式是描述计算机内部电路中运行高低电平的组合，包含操作码和操作数两部分。

63. CPU 的指令系统又称为（ ）。

- A. 汇编语言
- B. 机器语言
- C. 程序设计语言
- D. 符号语言

【答案】B

【解析】指令系统又称为机器语言，是软件和硬件的主要界面，由一组有意义的二进制组成，能够直接被机器识别。指令格式是描述计算机内部电路中运行高低电平的组合，包含操作码和操作数两部分。

64. 微型计算机存储系统中, PROM 是 ()。

- A. 可读/写存储器
- B. 动态随机存储器
- C. 只读存储器
- D. 可编程只读存储器

【答案】D

【解析】RAM 为可读可写存储器; DRAM 为动态随机存储器; ROM 为只读存储器; PROM 是可编程只读存储器, 能够实现对 ROM 的写操作, 但只能写一次。

65. CPU 中, 除了内部总线和必要的寄存器外, 主要的两大部件分别是运算器和 ()。

- A. 控制器
- B. 存储器
- C. Cache
- D. 编辑器

【答案】A

【解析】CPU 由运算器和控制器组成, 是计算机的核心部件。

66. Cache 的中文译名是 ()。

- A. 缓冲器
- B. 只读存储器
- C. 高速缓冲存储器
- D. 可编程只读存储器

【答案】C

【解析】高速缓冲存储器 (Cache) 主要是为了解决 CPU 和主存速度不匹配, 为提高存储器速度而设计的。ROM 为只读存储器, PROM 为可编程只读存储器。

67. 在现代的 CPU 芯片中又集成了高速缓冲存储器 (Cache), 其作用是 ()。

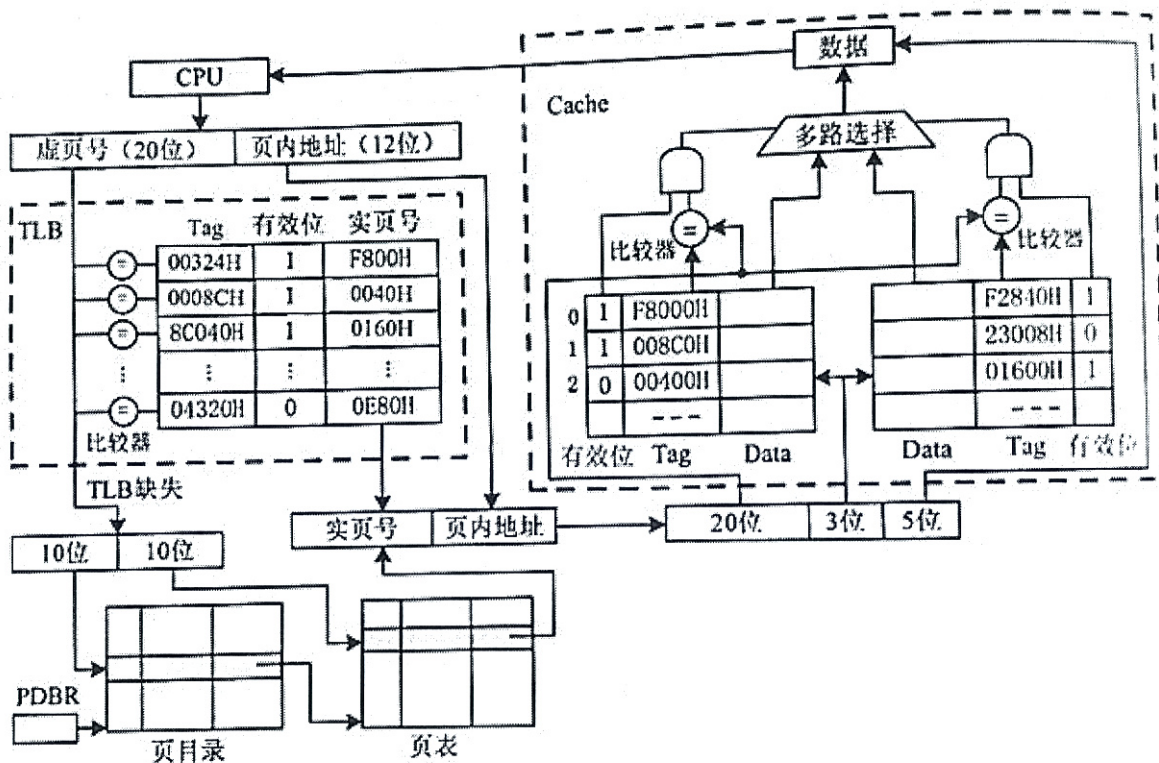
- A. 扩大内存存储器的容量
- B. 解决 CPU 与 RAM 之间的速度不匹配问题
- C. 解决 CPU 与打印机的速度不匹配问题
- D. 保存当前的状态信息

【答案】B

【解析】高速缓冲存储器主要是为了解决 CPU 和主存速度不匹配, 为提高存储器速度而设计的, 负责整个 CPU 与内存之间的缓冲。

二、综合题

1. 某计算机采用页式虚拟存储管理方式, 按字节编址。CPU 进行存储访问的过程如下所示。



根据上图回答下列问题。

(1) 主存物理地址占多少位？

(2) TLB 采用什么映射方式？TLB 用 SRAM 还是 DRAM 实现？

(3) Cache 采用什么映射方式？若 Cache 采用 LRU 替换算法和回写 (Write Back) 策略，则 Cache 每行中除数据 (Data)、Tag 和有效位外，还应有哪些附加位？Cache 总容量是多少？Cache 中有效位的作用是什么？

(4) 若 CPU 给出的虚拟地址为 0008C040H，则对应的物理地址是多少？是否在 Cache 中命中？说明理由。若 CPU 给出的虚拟地址为 0007C260H，则该地址所在主存块映射到的 Cache 组号是多少？

答：(1) 物理地址位数是 $20 + 3 + 5 = 28$ (或 $16 + 12 = 28$)。

(2) TLB 中每项都有一个比较器，故 TLB 采用全相联映射方式，采用 SRAM 实现。

(3) Cache 中每组有两行，故采用 2 路组相联映射方式。

因为是 2 路组相联并采用 LRU 替换算法，所以每行 (或每组) 需要 1 位 LRU 位；因为采用回写策略，所以每行有 1 位修改位 (脏位)。

28 位物理地址中 Tag 字段占 20 位，组索引字段占 3 位，块内偏移地址占 5 位，故 Cache 共有 $2^3 = 8$ 组，每组 2 行，每行有 $2^5 = 32$ B；Cache 总容量为 $8 \times 2 \times (20 + 1 + 1 + 1 + 32 \times 8) = 4464$ 位 = 558 字节。

有效位用来指出所在 Cache 行中的信息是否有效。

(4) 虚拟地址 0008C040H 对应的物理地址是 0040040H。

访问 Cache 不命中。

理由为：主存物理地址为 0040040H，其中高 20 位 00400H 为标志字段，低 5 位 0000B 为块内偏移量，中间 3 位 010B 为组号 2，因此将 00400H 与 Cache 中第 2 组两行中的标志字段同时比较，可以看出，虽然有一个 Cache 行中的标志字段与 00400H 相等，但对应的有效位为 0，而另一 Cache 行的标志字段与 00400H 不相等，故访问 Cache 不命中。

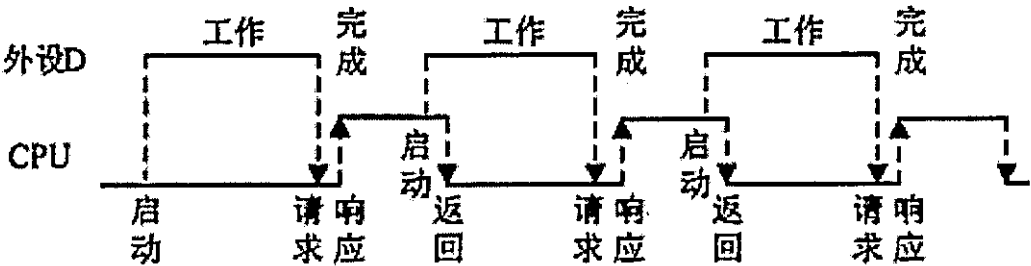
因为物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，即为 0010 0110 0000B，其中 011B 是组号 (组索引)，因此，该地址所在的主存块映射到的 Cache 组号为 3。

2. 假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，

通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令道字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

(1) 每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

(2) 设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下所示。



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？

答：(1) 每传送一个 ASCII 字符，需要传输的位数有 1 位起始位、7 位数据位（ASCII 字符占 7 位）、1 位奇校验位和 1 位停止位，故总位数为 $1+7+1+1=10$ 。

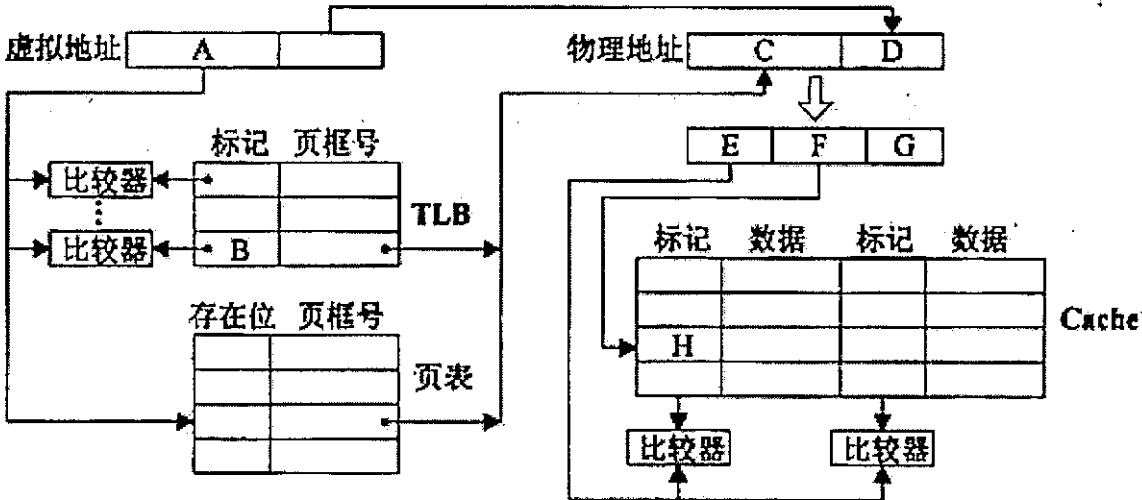
I/O 端口每秒钟最多可接收 $1000/0.5=2000$ 个字符。

(2) 一个字符传送时间包括：设备 D 将字符送到 I/O 端口的时间、中断响应时间和中断服务程序前 15 条指令的执行时间。时钟周期为 $15/(50\text{MHz})=20\text{ns}$ ，设备 D 将字符送 I/O 端口的时间为 $0.5\text{ms}/20\text{ns}=2.5\times 10^4$ 个时钟周期。一个字符的传送时间大约为 $2.5\times 10^4+10+15\times 4=25070$ 个时钟周期。

CPU 用于该任务的时间大约是 $1000\times (10+20\times 4)=9\times 10^4$ 个时钟周期。

在中断响应阶段，CPU 主要进行以下操作：关中断、保护断点和程序状态、识别中断源。

3. 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下所示。



请回答下列问题。

(1) 图中字段 A~G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？

(2) 将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？

(3) Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

(4)为什么 Cache 可以采用直写 (Write Through) 策略,而修改页面内容时总是采用回写 (Write Back) 策略?

答: (1) 页大小为 8KB, 页内偏移地址为 13 位, 故 $A=B=32-13=19$; $D=13$; $C=24-13=11$; 主存块大小为 64B, 故 $G=6$ 。2 路组相联, 每组数据区容量有 $64B \times 2=128B$, 共有 $64KB/128B=512$ 组, 故 $F=9$; $E=24-G-F=24-6-9=9$ 。

因而 $A=19$, $B=19$, $C=11$, $D=13$, $E=9$, $F=9$, $G=6$ 。

TLB 中标记字段 B 的内容是虚页号, 表示该 TLB 项对应哪个虚页的页表现项。

(2) 块号 4099=00 0001 0000 0000 0011B, 因此, 所映射的 Cache 组号为 0 0000 0011B=3, 对应的 H 字段内容为 0 0000 1000B。

(3) Cache 缺失带来的开销小, 而处理缺页的开销大。因为缺页处理需要访问磁盘, 而 Cache 缺失只要访问主存。

(4) 因为采用直写策略对需要同时写快速存储器和慢速存储器, 而写磁盘比写主存慢得多, 所以, 在 Cache-主存层次, Cache 可以采用直写策略, 而在主存-外存 (磁盘) 层次, 修改页面内容时总是采用回写策略。

4. 假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz, CPI 为 4, 并且平均每条指令访存 1.5 次, 主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B, Cache 的命中率为 99%, 存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

(1) 该计算机的 MIPS 数是多少? 平均每秒 Cache 缺失的次数是多少? 在不考虑 DMA 传送的情况下, 主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求?

(2) 假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时, 存在 0.0005% 的缺页率, 则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常? 若页面大小为 4KB, 每次缺页都需要访问磁盘, 访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式, 磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位, 则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少?

(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, 哪个优先级更高? 为什么?

(4) 为了提高性能, 主存采用 4 体交叉存储模式, 工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns, 则该主存能提供的最大带宽是多少?

答: (1) 平均每秒 CPU 执行的指令数为: $80M/4=20M$, 故 MIPS 数为 20;

平均每秒 Cache 缺失的次数为: $20M \times 1.5 \times (1-99\%)=300000$;

当 Cache 缺失时, CPU 访问主存, 主存与 Cache 之间以块为单位传送数据, 此时, 主存带宽为: $16B \times 300000/s=4.8MB/s$ 。在不考虑 DMA 传输的情况下, 主存带宽至少达到 4.8MB/s 才能满足 CPU 的访存要求。

(2) 平均每秒钟“缺页”异常次数为: $300000 \times 0.0005\%=1.5$ 次;

因为存储器总线宽度为 32 位, 所以, 每传送 32 位数据, 磁盘控制器发出一次 DMA 请求, 故平均每秒钟磁盘 DMA 请求的次数至少为: $1.5 \times 4KB/4B=1.5K=1536$ 。

(3) CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时, DMA 请求优先级更高; 因为若 DMA 请求得不到及时响应, I/O 传输数据可能会丢失。

(4) 4 体交叉存储模式能提供的最大带宽为: $4 \times 4B/50ns=320MB/s$ 。

5. 某计算机存储器按字节编址, 虚拟 (逻辑) 地址空间大小为 16MB, 主存 (物理) 地址空间大小为 1MB, 页面大小为 4KB; Cache 采用直接映射方式, 共 8 行; 主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时, 页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如图 1、图 2 所示, 图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	...
0	1	06	...
1	1	04	...
2	1	15	...
3	1	02	...
4	0	—	...
5	1	2B	...
6	0	—	...
7	1	32	...

图1 页表的部分内容

虚页号	有效位	标记	...
0	1	020	...
1	0	—	...
2	1	01D	...
3	1	105	...
4	1	064	...
5	1	14D	...
6	0	—	...
7	1	27A	...

图2 Cache 的部分内容

请回答下列问题。

(1) 虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

(2) 使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

(3) 虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。

(4) 假定为该机配置一个 4 路组相联的 TLB，该 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如图 3 所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否在主存中？要求说明理由。

组号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号 有效位 标记 页框号

0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

图3 TLB 的部分内容

答：(1) 由于虚拟（逻辑）地址空间大小为 $16\text{MB}=2^{24}\text{B}$ ，所以虚拟地址 24 位，页面大小为 $4\text{KB}=2^{12}\text{B}$ ，页内地址需要 12 位，所以虚拟地址 24 位，其中虚页号占 12 位；物理地址 20 位，其中页框号（实页号）占 8 位。

(2) 主存物理地址 20 位，从左至右应划分 3 个字段：标记字段、块号字段、块内地址字段。Cache 块大小为 $32=2^5\text{B}$ ，则块内地址字段占 5 位；Cache 共有 $8=2^3$ 块，则块号字段占 3 位；标记字段占 $20-5-3=12$ 位。

(3) 虚拟地址 $001\text{C}60\text{H}=0000\ 0000\ 0001\ 1100\ 0110\ 0000\text{B}$ ，该虚拟地址的虚页号为 001H，查页表可以发现，虚页号 1 对应的有效位为“1”，表明此页在主存中，页框号为 04H，对应的 20 位物理地址是 $04\text{C}60\text{H}=0000\ 0100\ 1100\ 0110\ 0000\text{B}$ 。

访问该地址时, Cache 不命中, 因为 Cache 采用直接映射方式, 对应的物理地址应该映射到 Cache 的第 3 行中, 其有效位为 1, 标记值 105H $\neq$ 04CH (物理地址高 12 位), 故访问该地址时 Cache 不命中。

(4) 虚拟地址 024BACH=0000 0010 0100 1011 1010 1100B, 虚页号为 024H, TLB 中存放 8 个页表项, 采用 4 路组相联, 即 TLB 分为 2 组, 每组 4 个页表项。12 位虚页号字段中最低位作为组索引, 其余 11 位为标记位。现在最低位为 0, 表明选择第 0 组, 11 位的标记为 012H, 根据标记可以知道 TLB 命中, 所在的页面在主存中。因为如果在 TLB 中查到了页表项, 即 TLB 命中, 说明所在页一定命中。

6. 设存储器容量为 32 字, 字长 64 位, 模块数 $m=4$, 分别用顺序方式和交叉方式进行组织。存储周期 $T=200\text{ns}$, 数据总线宽度为 64 位, 总线传送周期 $\tau=50\text{ns}$ 。问顺序存储器和交叉存储器的带宽各是多少?

答: 信息总量: $q: 64 \text{ 位} \times 4 = 256 \text{ 位}$ 顺序存储器与交叉存储器读出 4 个字的时间分别是:

$$t_2 = mT = 4 \times 200\text{ns} = 8 \times 10^{-7} [\text{s}]$$

$$t_1 = T + (m-1)\tau = 200 + 3 \times 50 = 3.5 \times 10^{-7} [\text{s}]$$

顺序存储器带宽为

$$W_2 = q/t_2 = 32 \times 10^7 [\text{位/s}]$$

交叉存储器带宽为

$$W_1 = q/t_1 = 73 \times 10^7 [\text{位/s}]$$

7. 某计算机系统的内存储器由 Cache 和主存构成, Cache 的存取周期为 45ns, 主存的存取周期为 200ns。已知在一段给定的时间内, CPU 共访问内存 4500 次, 其中 340 次访问主存。问:

(1) Cache 的命中率是多少?

(2) CPU 访问内存的平均时间是多少纳秒?

(3) Cache-主存系统的效率是多少?

答: (1) Cache 的命中率:

$$H = \frac{N_c}{N_c + N_m} = \frac{4500 - 340}{4500} = 0.92$$

(2) CPU 访存的平均时间:

$$T_a = H \cdot T_c + (1-H) T_m = 0.92 \times 45 + (1-0.92) \times 200 = 57.4 [\text{ns}]$$

(3) Cache-主存系统的效率:

$$e = \frac{T_c}{T_a} \times 100\% = \frac{45}{57.4} \times 100\% = 0.78 \times 100\% = 78\%$$

8. CPU 执行一段程序时, Cache 完成存取的次数为 3800 次, 主存完成存取的次数为 200 次, 已知 Cache 存取周期为 50ns, 主存为 250ns, 求 Cache-主存系统的效率和平均访问时间。

答: Cache 的命中率:

$$H = \frac{N_c}{N_c + N_m} = \frac{3800}{3800 + 200} = 0.95$$

$$r = \frac{T_m}{T_c} = \frac{250\text{ns}}{50\text{ns}} = 5$$

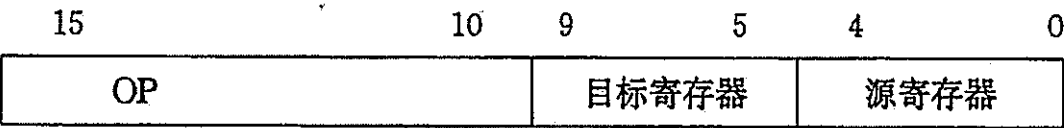
Cache-主存系统效率 e 为:

$$e = \frac{1}{r + (1-r)H} \times 100\% = \frac{1}{5 + (1-5) \times 0.95} \times 100\% = 83.3\%$$

平均访问时间 T_a 为:

$$T_a = \frac{T_c}{e} = \frac{50\text{ns}}{0.833} = 60\text{ns}$$

9. 指令格式结构如下所示，试分析指令格式及寻址方式特点。



答: 指令格式及寻址方式特点如下:

- (1) 单字长二地址指令。
- (2) 操作码字段 OP 可以指定 $2^6=64$ 条指令。
- (3) 源和目标都是通用寄存器 (可分别指定 32 个寄存器)，所以是 RR 型指令，两个操作数均在寄存器中。
- (4) 这种指令结构常用于算术逻辑运算类指令。

10. 某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。下表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(X) 表示寄存器 X 或存储单元 X 的内容。

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	ADD Rs,Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算术/逻辑左移	SHLR d	2*(Rd)→Rd
算术右移	SHRR d	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd,mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs,mem	(Rs)→mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指 (IF)、译码/读寄存器 (ID)、执行/计算有效地址 (EX)、访问存储器 (M) 和结果写回寄存器 (WB)，流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题。

- (1) 若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？(用十六进制表示)
- (2) 若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？
- (3) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x=a+b$ ，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。则这 4 条指令执行过程中，I₃ 的 ID 段和 I₄ 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

I1 LOAD R1, [a]
 I2 LOAD R2, [b]
 I3 ADD R1, R2
 I4 STORE R2, [x]

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I ₁	IF	ID	EX	M	WB									
I ₂		IF	ID	EX	M	WB								
I ₃			IF				ID	EX	M	WB				
I ₄							IF				ID	EX	M	WB

(4) 若高级语言程序中某赋值语句为 $x=2 \times x+a$, x 和 a 均为 unsigned int 类型变量, 它们的存储单元地址分别表示为 $[x]$ 、 $[a]$, 则执行这条语句至少需要多少个时钟周期? 要求模仿上图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

答: (1) x 的机器码为 $[x]_H=1111\ 1101\ 1111B$, 即指令执行前 $(R1)=FDFFH$, 右移 1 位后为 $1111\ 1110\ 1111\ 1111B$, 即指令执行后 $(R1)=FEFFH$ 。

(2) 至少需要 $5+(4-1)=8$ 个时钟周期数。

(3) I_3 的 ID 段被阻塞的原因: 因为 I_3 与 I_1 和 I_2 都存在数据相关, 需等到 I_1 和 I_2 将结果写回寄存器后, I_3 才能读寄存器内容, 所以 I_3 的 ID 段被阻塞。

I_4 的 IF 段被阻塞的原因: 因为 I_4 的前一条指令 I_3 在 ID 段被阻塞, 所以 I_4 的 IF 段被阻塞。

(4) $x=2 \times x+a$ 对应的指令序列为:

I1 LOAD R1, [x]
 I2 LOAD R2, [a]
 I3 SHL R1, R1//或者 ADD R1, R1
 I4 ADD R1, R2
 I5 STORER2, [x]

这 5 条指令在流水线中的执行过程如下图所示, 执行 $x=2 \times x+a$ 语句最少需要 17 个时钟周期。

	时间单元																
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I1	IF	ID	EX	M	WB												
I2		IF	ID	EX	M	WB											
I3			IF			ID	EX	M	WB								
I4						IF				ID	EX	M	WB				
I5										IF				ID	EX	M	WB

11. 今有 4 级流水线, 分别完成取指、指令译码并取数、运算、送结果四步操作, 假设完成各步操作的时间依次为 100ns, 100ns, 80ns, 50ns, 请问:

(1) 流水线的操作周期应设计为多少?

(2) 若相邻两条指令发生数据相关, 而且在硬件上不采取措施, 那么第 2 条指令要推迟多少时间进行?

(3) 如果在硬件设计上加以改进, 至少需要推迟多少时间?

答: (1) 流水线的操作周期应按各步操作的最大时间来考虑, 即流水线时钟周期 $\tau=\max\{\tau_i\}=100ns$ 。

(2) 遇到数据相关时，就停顿第 2 条指令的执行，直到前面指令的结果已经产生，因此至少需要延迟 2 个时钟周期。

(3) 如果在硬件设计上加以改进，如采用专用通路技术，就可使流水线不发生停顿，需要推迟时间为 0。

12. 何谓 DMA 方式？DMA 控制器可采用哪几种方式与 CPU 分时使用内存？

答：直接内存访问（DMA）方式是一种完全由硬件执行 I/O 交换的工作方式。DMA 控制器从 CPU 完全接管对总线的控制。数据交换不经过 CPU，而直接在内存和 I/O 设备之间进行。

DMA 控制器采用以下三种方式：

(1) 停止 CPU 访问内存

当外设要求传送一批数据时，由 DMA 控制器发一个信号给 CPU。DMA 控制器获得总线控制权后，开始进行数据传送。一批数据传送完毕后，DMA 控制器通知 CPU 可以使用内存，并把总线控制权交还给 CPU。

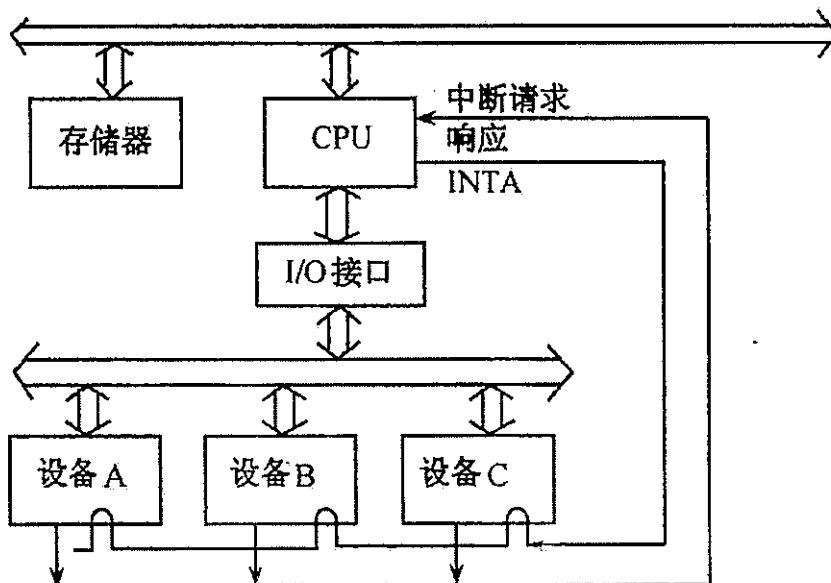
(2) 周期挪用

当 I/O 设备没有 DMA 请求时，CPU 按程序要求访问内存，一旦 I/O 设备有 DMA 请求，则 I/O 设备挪用 一个或几个周期。

(3) DMA 与 CPU 交替访问内存

一个 CPU 周期可分为 2 个周期，一个专供 DMA 控制器访内，另一个专供 CPU 访内。不需要总线使用权的申请、建立和归还过程。

13. 如图所示的系统是 A、B、C 三个设备组成的单级中断结构，它要求 CPU 在执行完当前指令时转向对中断请求进行服务。现假设：



T_{∞} 为查询链中每个设备的延迟时间；

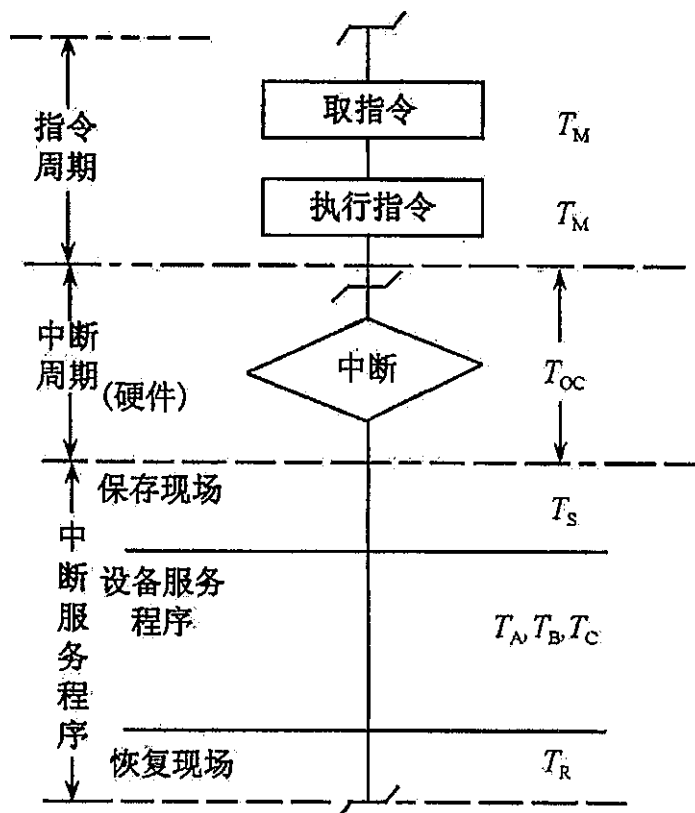
T_A 、 T_B 、 T_C 分别为设备 A、B、C 的服务程序所需的执行时间； T_s 、 T_R 为保存现场和恢复现场所需时间主存的工作周期 T_M 。试问：

(1) 分析 CPU 处理设备 A、B、C 的服务程序所需的执行时间。

注意：“中断允许”机构在确认一个新中断之前，先要让即将被中断的程序的一条指令执行完毕。

(2) 就这个中断请求环境来说，系统在什么情况下达到中断饱和？也就是说，在确保请求服务的三个设备都不会丢失信息的条件下，允许出现中断的极限频率有多高？

答：(1) 中断处理过程和各时间段如下图所示。



假定三个设备同时发出中断请求，那么依次分别处理设备 C、B、A 时间如下：

$$t_C = 2T_M + T_{oc} + T_s + T_C + T_R$$

$$t_B = 2T_M + 2T_{oc} + T_s + T_B + T_R$$

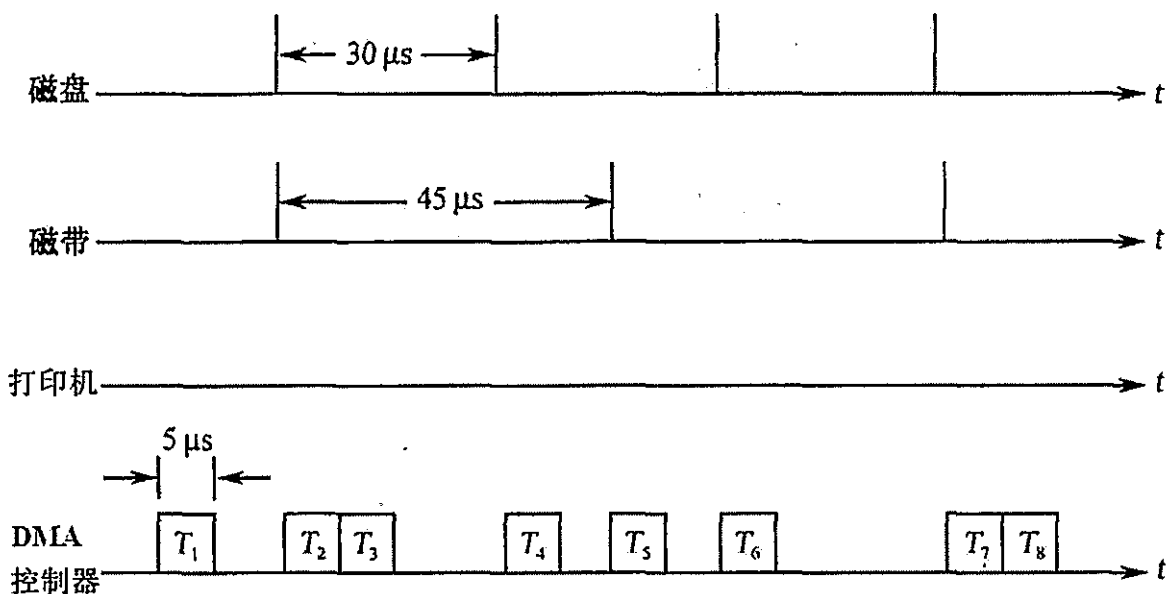
$$t_A = 2T_M + 3T_{oc} + T_s + T_A + T_R$$

(2) 三个设备所花的总时间为：

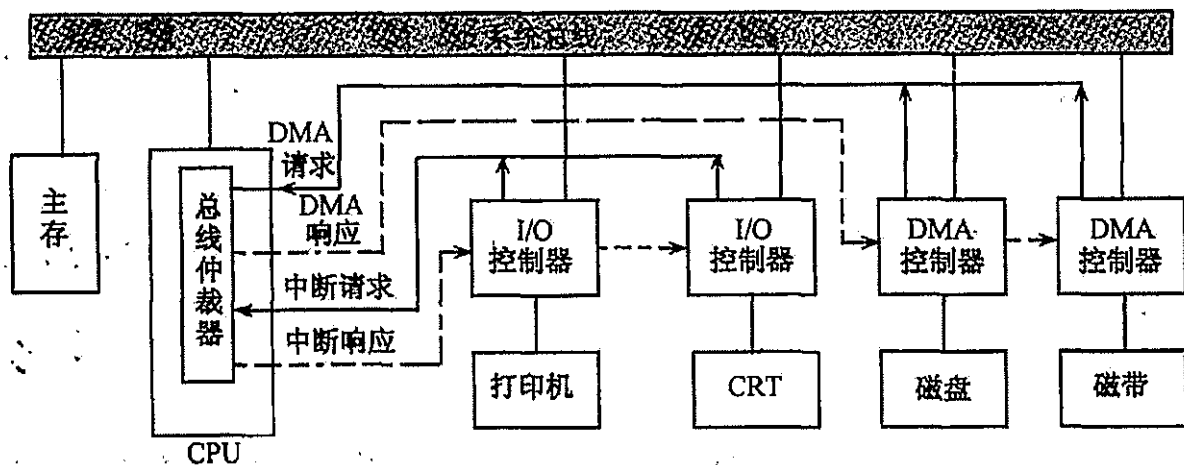
$$T = t_C + t_B + t_A$$

T 是达到中断饱和的最小时间，即中断极限频率为 $f=1/T$ 。

14. 某 I/O 系统有四个设备：磁盘（传输速率为 500000 位/秒）、磁带（200000 位/秒）、打印机（2000 位/秒）、CRT（1000 位/秒），如下图所示，试用中断方式、DMA 方式组织此 I/O 系统。画出包括 CPU 部分总线控制器在内的 I/O 方式示意图，并略作文字说明。



答：示意图如下图所示。根据设备传输速率不同，磁盘、磁带采用 DMA 方式，打印机、CRT 采用中断方式，使用了独立请求与链式询问相结合的二维总线控制方式。DMA 请求的优先权高于中断请求线。每一对请求线与响应线又是一对链式查询电路。



15. 设 F 为一个计算机系统中 n 台处理机可以同时执行的程序的百分比，其余代码必须用单台处理机顺序执行。每台处理机的执行速率为 x (MIPS)，并假设所有处理机的处理能力相同。

(1) 试用参数 n 、 F 、 x 推导出系统专门执行该程序时的有效 MIPS 速率表达式。

(2) 假设 $n=32$ ， $x=8$ MIPS，若期望得到的系统性能为 64MIPS，试求 F 值。

答：(1) 设总指令数为 m ，并行指令数为 $m(P)$ ，顺序指令数为 $m(S)$ ，则总执行时间 T 为

$$T = \frac{m(P)}{nx} + \frac{m(S)}{x} = \frac{mF}{nx} + \frac{m(1-F)}{x}$$

有效 MIPS 表达式为

$$\text{MIPS} = \frac{m}{T} = \frac{m}{\frac{mF}{nx} + \frac{m(1-F)}{x}} = \frac{m}{\frac{mF + nx(1-F)}{nx}} = \frac{nx}{n(1-F) + F}$$

(2) 在上式中代入已知条件：

$$64 = \frac{32 \times 8}{32(1 - F) + F}$$

求得 $F=0.90=90\%$ 。

一、选择题

1. OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。

- A. 差错控制
- B. 路由选择
- C. 会话管理
- D. 数据表示转换

【答案】C

【解析】OSI 参考模型分层（自上而下）：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层，所以 OSI 参考模型自下而上的第五层即自上而下的第三层为会话层，它负责通信主机间的会话的建立、管理和拆除，答案选 C。

2. FTP 协议在使用时建立了两条连接：控制连接和数据连接，它们所使用的端口号分别是（ ）。

- A. 20, 21
- B. 20, 80
- C. 80, 20
- D. 21, 20

【答案】D

【解析】在进行文件传输时，FTP 的客户和服务器之间要建立两个 TCP 连接，一个用于传输控制命令和响应，称为控制连接（端口号：21）；另一个用于实际的文件内容传输，称为数据连接（端口号：20）。答案选 D。

3. 对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（ ）。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】B

【解析】对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 n 比特编号，则：发送窗口大小 + 接收窗口大小 $\leq 2^n$ ，由题意可知，分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，所以接收窗口大小 $\leq 2^3 - 5$ ，即最大为 3，答案选 B。

4. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）。

- A. 2.56 μ s
- B. 5.12 μ s
- C. 10.24 μ s
- D. 20.48 μ s

【答案】B

【解析】传播延时的计算方法为最小帧长的字节形式换算为比特形式，然后除以带宽，即传播延时 = $128 \times 8 \text{bit} \div 100 \text{Mbps} = 10.24 \mu\text{s}$ ，题目为单向传播延时，所以为传播延时的一半，即 5.12 μ s，答案选 B。

5. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（ ）。

- A. 126
- B. 254

- C. 510
- D. 1022

【答案】B

【解析】①101.200.16.0/20 可写为 101.200.00010000.0/20，从第 21 位（包含 21 位）开始，取一位可以划分为两个子网，即 101.200.00010000.0/21 和 101.200.00011000.0/21；

②将第二个子网再次划分，划分出新的第二个子网和第三个子网，即将 101.200.00011000.0/21 划分为 101.200.00011000.0/22 和 101.200.00011100.0/22；

③将第三个子网再次划分，划分出新的第三个子网和第四个子网，即将 101.200.00011100.0/22 划分为 101.200.00011100.0/23 和 101.200.00011110.0/23；

④将第四个子网再次划分，划分出新的第四个子网和第五个子网，即将 101.200.00011110.0/23 划分为 101.200.00011110.0/24 和 101.200.00011111.0/24；

综上，可以得出，最小子网的前缀为 24，子网大小为 $2^8 - 2 = 254$ ，答案选 B。

6. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是（ ）。

- A. 2018
- B. 2019
- C. 2046
- D. 2047

【答案】D

【解析】TCP 三次握手的过程为：

①甲→乙：seq=2018；

②乙→甲：seq=2046，ack=2019；

③甲→乙：seq=2019，ack=2047；

因此，答案选 D。

7. 下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需时间短

【答案】B

【解析】C/S 结构通常采取两层结构。服务器负责数据的管理，客户机负责完成与用户的交互任务。客户与客户之间的通信需要服务器的中转或者使用 P2P，不能直接通信，答案选 B。

8. 下列 TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是（ ）。

- A. FTP
- B. DNS
- C. SMTP
- D. HTTP

【答案】B

【解析】TCP（传输控制协议）是一个面向连接的协议，它提供双向、可靠、有流量控制的字节流的服务。基于 TCP 的应用层协议有如 SMTP、FTP、HTTP、Telnet、POP 等，所以 A、C、D 项不是正确选项；UDP（用户数据报协议）是一个无连接服务的协议，它提供多路复用和差错检测功能，但不保证数据的正确传送和重复出现。基于 UDP 的应用层协议有如 SNMP、DNS、TFTP、DHCP、RPC 等，所以答案选 B。

9. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据, 数据传输速率是 3kbps, 单向传播延时是 200ms, 忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时, 数据帧的长度为 ()。

- A. 240 比特
- B. 400 比特
- C. 480 比特
- D. 800 比特

【答案】D

【解析】信道利用率 = 数据帧长度 ÷ (数据帧长度 + 数据传输速率 × 单向传播时延 × 2), 由于信道利用率 40%、单向传播时延 200ms、数据传输速率 3kbps 均已知, 可以求出数据帧长度为 800bit, 答案选 D。

10. 某路由表中有转发接口相同的 4 条路由表项, 其目的网络地址分别为 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21 和 35.230.56.0/21, 将该 4 条路由聚合后的目的网络地址为 ()。

- A. 35.230.0.0/19
- B. 35.230.0.0/20
- C. 35.230.32.0/19
- D. 35.230.32.0/20

【答案】C

【解析】根据最长前缀匹配原则, 四条路由表项可以分别表示为:

- ①35.230.00100000.0/21
- ②35.230.00101000.0/21
- ③35.230.00110000.0/21
- ④35.230.00111000.0/21

将以上四条路由表项进行“与”运算, 得到 35.230.00100000.0/19 即 35.230.32.0/19, 答案选 C。

11. 下列选项中, 不属于 OSI 体系结构中物理层功能的是 ()。

- A. 比特 0 和 1 使用何种电子信号表示
- B. 1 个比特持续多长时间
- C. 传输能否在两个方向上同时进行
- D. 避免快速发送方“淹没”慢速接收方

【答案】D

【解析】物理层的功能主要是提供透明的比特流传输, 为上层数据链路层提供服务。提供二进制数据位流的编码方式, 传输持续时间以及确定是双向传输、双向交替传输还是单向传输。而避免快速发送方“淹没”慢速接收方是数据链路层中流量控制需要考虑的问题, 不属于物理层的功能。答案选 D。

12. 某主机的 IP 地址为 157.109.123.215, 子网掩码为 255.255.240.0, 向这台主机所在子网发送广播数据包时, IP 数据包中的目的地址为 ()。

- A. 157.109.127.255
- B. 157.109.255.255
- C. 157.109.102.0
- D. 157.109.0.0

【答案】A

【解析】将该主机的 IP 地址与子网掩码进行“与”运算, 得到该主机所在的网络地址为: 157.109.112.0/20, 广播地址应为主机位全为 1 的 IP 地址, 所以将主机位全部写为 1, 得到广播地址为: 157.109.127.255。答案选 A。

13. BGP 协议属于（ ）。

- A. 自治系统内的路由协议
- B. 区域内路由协议
- C. 链路状态路由协议
- D. 自治系统间的路由协议

【答案】D

【解析】BGP（边界网关协议，Border Gateway Protocol）是自治系统之间的路由选择协议。BGP 用于连接 Internet。答案选 D。

14. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

- A. 80%
- B. 83%
- C. 87%
- D. 91%

【答案】A

【解析】OSI 参考模型共 7 层，除去物理层和应用层，剩五层。它们会向 PDU 引入 $20\text{B} \times 5 = 100\text{B}$ 的额外开销。数据的封装是自上而下的，应用层是最顶层，在应用层的数据还没有被封装，所以它的数据传输效率为 $400\text{B} \div 500\text{B} = 80\%$ ，答案选 A。

15. 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是（ ）。

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

【答案】D

【解析】可用奈奎斯特采样定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率，用香农第二定理计算有噪声信道极限数据传输速率。 $2W \log_2 N \geq W \log_2 (1 + S/N)$ ，W 是信道带宽，N 是信号状态数，S/N 是信噪比，将数据代入计算可得 $N \geq 32$ ，答案选 D。

16. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址不能作为目的 IP 地址的是（ ）。

- A. 0.0.0.0
- B. 127.0.0.1
- C. 200.10.10.3
- D. 255.255.255.255

【答案】A

【解析】A 项，0.0.0.0 表示所有不清楚的主机和目的网络的集合，主机刚启动时，没有有效的 IP 地址，就默认是 0.0.0.0。它通过 255.255.255.255（泛洪地址）发送广播，DHCP 服务器会给它分配一个有效地址。因而 0.0.0.0 可以作为源 IP 地址，不能作为目的 IP 地址，选 A；B 项，127.0.0.1 是本机测试地址，不符合题意；C 项，可以作为目的地址；D 项，扩展 255.255.255.255 是广播地址，不能作为源地址。

17. 直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是（ ）。

- A. TCP、UDP、IP
- B. TCP、IP、UDP

C. UDP、TCP、IP

D. UDP、IP、TCP

【答案】D

【解析】RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议，通过广播 UDP 报文来交换路由信息；OSPF 是一个内部网关协议，不使用传输协议（如 UDP 或 TCP），而是直接用 IP 包封装它的数据；BGP 是一个外部网关协议，用 TCP 封装它的数据。答案选 D。

18. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是（ ）。

A. 254

B. 256

C. 510

D. 512

【答案】C

【解析】这个网络有 16 位主机号，平均分成 128 个规模相同的子网，则需要借位 7 位，每个子网有 $16-7=9$ 位的主机号。除去一个网络地址和一个广播地址，可分配的最大 IP 地址个数为 $2^9-2=510$ ，答案选 C。

19. 某信道带宽为 3kHz，若该信道的信噪比 (S/N) 为 1023，则该信道的最大数据传输速率为（ ）。

A. 3kbps

B. 6kbps

C. 30kbps

D. 60kbps

【答案】C

【解析】根据有噪声信道的最大数据传输速率（香农定理） $=B\log_2(1+S/N)$ ，计算的结果为 30kbps。答案选 C。

20. 下列选项中，可作为 IP 数据报头中源 IP 地址的是（ ）。

A. 246.0.0.1

B. 264.0.0.1

C. 255.255.255.255

D. 0.0.0.0

【答案】D

【解析】A 项，246.0.0.1 为 E 类地址，保留地址不可作为源 IP 地址来使用；B 项，264.0.0.1 中第一个字段 264 已经超过了 255（全 1），不是有效的 IP 地址；C 项，255.255.255.255 是泛洪广播地址；D 项，0.0.0.0 可以作为源地址，比如 DHCP 请求报文的时候源地址就是 0.0.0.0。答案选 D。

21. 使用手机中的浏览器访问北京邮电大学主页 <http://www.bupt.edu.cn> 过程中，手机中不会用到的协议为（ ）。

A. IP

B. TCP

C. DNS

D. OSPF

【答案】D

【解析】在访问的过程中，首先使用 DNS（域名解析）协议将域名解析为 IP 地址，进行 TCP 三次握手连接访问。没有用到 OSPF 协议。答案选 D。

22. IP 数据报头中设置 TTL 字段的目的是（ ）。

- A. 解决路由环路问题
- B. 解决拥塞问题
- C. 解决流量控制问题
- D. 隔离广播风暴

【答案】A

【解析】TTL (Time to Live)，在 IP 数据报头部中设置“生存期 TTL”字段，可以避免数据报在网络中无休止的传递，解决路由环路问题。当该字段为 0 时，报文将被删除，避免死循环的发生。

23. 在 OSI 参考模型中，自上而下第一个提供端到端服务的层次是（ ）。

- A. 数据链路层
- B. 传输层
- C. 会话层
- D. 应用层

【答案】B

【解析】传输层的功能是提供应用进程间的逻辑通信，即端到端的通信，答案选 B。

24. 如果用户网络需要划分 5 个子网，每个子网最多 25 台主机，则适用的子网掩码是（ ）。

- A. 255.255.255.192
- B. 255.255.255.248
- C. 255.255.255.240
- D. 255.255.255.224

【答案】D

【解析】5 个子网需要向主机位借 3 位，每个子网 25 台主机，所以每个子网至少需要 5 位是主机位，所以第四段的二进制表示应该是 1110 0000，换成十进制为 224。答案选 D。

25. 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是（ ）。

- A. PPP
- B. IP
- C. UDP
- D. TCP

【答案】B

【解析】IP 是直接为 ICMP 直接提供服务的协议。答案选 B。

26. 网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是（ ）。

- A. 数据块、帧、比特
- B. 分组、报文、比特
- C. 分组、帧、比特
- D. 数据块、分组、比特

【答案】C

【解析】数据在各层的形式：在应用层的数据单位为信息，在表示层和会话层的数据单元是数据流，在网络层为分组（包/报文），在数据链路层为帧，在物理层的数据单元是比特流。答案选 C。

27. FTP 客户和服务端间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）。

- A. 建立在 TCP 之上的控制连接

- B. 建立在 TCP 之上的数据连接
- C. 建立在 UDP 之上的控制连接
- D. 建立在 UDP 之上的数据连接

【答案】A

【解析】FTP 提供的是可靠的文件传输，所以是 TCP。传输命令是控制连接，传输数据用数据连接。

答案选 A。

28. TELNET 为了解决计算机系统的差异性，引入了（ ）概念。

- A. 用户实终端
- B. 网络虚拟终端
- C. 超文本
- D. 统一资源定位地址

【答案】B

【解析】由于不同的计算机以及操作系统之间存在着很多差异，为了能够适应这些差异，TELNET 定义了数据和命令通过 Internet 的方法。这些定义就是所谓的网络虚拟终端。

29. 在下列协议中，（ ）存在源端口和目的端口。

- A. IP 协议
- B. TCP 协议
- C. PPP 协议
- D. ARP 协议

【答案】B

【解析】可以看报文的格式，TCP 协议提供可靠有效的端到端的传输，需要有端口号。答案选 B。

30. 关于路由器，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 路由器处理的信息量比交换机少，因而转发速度比交换机快
- B. 对于同一目标，路由器只提供延迟最小的最佳路由
- C. 通常的路由器可以支持多种网络层协议，并提供不同协议之间的分组转换
- D. 路由器不但能够根据逻辑地址进行转发，而且可以根据物理地址进行转发

【答案】C

【解析】A 项，没有说明是三层交换机还是二层交换机，路由器转发的速度与信息量无直接关联；B 项，路由器能提供路由冗余，而提高网络健壮性，在网络中，当某路由器出现故障时，其他相邻路由器能自动重新选择新路由；D 项，路由器是工作在网络层的，所以它不能根据 MAC 层的物理地址进行转发，但可以转换协议格式；C 项，路由器可以支持多种网层协议，在不同协议之间进行分组转换。答案选 C。

31. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是（ ）。

- A. 2
- B. 3
- C. 16
- D. 17

【答案】B

【解析】R3 先向 R2 通告新的距离路由向量，所以 R2 知道通过 R3 这里不可达。但是不要忽视 R1，已经收敛的情况下，R1 到该网络的距离是 2。题干设定是 R3 告诉了 R2，但是没说告诉了 R1，那么当 R2 更新时，通过 R1 知道到达网络的距离向量是 3 即 R2 到 R1 距离为 1，R2 到网络距离为 2，那么综合为 3 往后，当 R3 告诉 R1 后才会开启新的一波距离向量增长的过程。

32. 下面给出一个 URL 地址: `http://www.csai.cn/docs/index.html`, 对它的描述错误的是 ()。

- A. `http` 表示使用超文本传输协议
- B. `www.csai.cn` 标识了要访问的主机名
- C. `www.csai.cn/docs` 标识了要访问的主机名
- D. 整个地址定位了要访问的特定网页的位置

【答案】C

【解析】每个 URL 地址由两部分组成, 即内容标识符 (Identifier) 和位置 (Location)。例如下面的地址, `http://www.csai.cn/docs/index.html`, 其中 `http` 告诉 IE 使用 `http` 协议而不是别的协议。其中 `www.csai.cn/docs/index.html` 标识特定的网页的位置, 这部分又可分为两部分来理解: `www.csai.cn` 为域名或称为主机名; `/docs/index.html` 为特定 Web 资源名, 即主机下的 Web 文件。答案选 C。

33. 假设 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128, H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128, 则下列现象中可能发生的是 ()。

- A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信
- B. H2 与 H4 均不能访问 Internet
- C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信
- D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

【答案】C

【解析】A 项, H1 和 H2 是连接在交换机上的, 所以无论默认网关是多少, 都可以正常通信; B 项, H2 和 H4 都有通过集线器或者交换机连接到路由器, 所以都能访问互联网; C 项, H1 和 H3 不是连接到同一集线器或者交换机的, 所以要看默认网关, 把本地地址转换为网络地址, 发现他们的网络地址不一样, 所以无法通信; D 项, H3 与 H4 连接到同一集线器上, 所以是可以通信的。综上, 答案选 C。

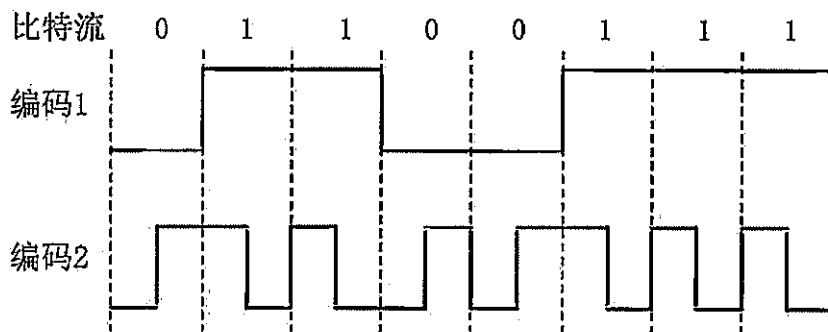
34. 通过 POP3 协议接收邮件时, 使用的传输层服务类型是 ()。

- A. 无连接不可靠的数据传输服务
- B. 无连接可靠的数据传输服务
- C. 有连接不可靠的数据传输服务
- D. 有连接可靠的数据传输服务

【答案】D

【解析】POP3 使用的是 TCP 连接, 是有连接可靠的数据传输服务。答案选 D。

35. 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示, 编码 1 和编码 2 分别是 ()。



- A. NRZ 和曼彻斯特编码
- B. NRZ 和差分曼彻斯特编码
- C. NRZI 和曼彻斯特编码
- D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

【答案】A

【解析】NRZ 是最简单的串行编码技术，用两个电压来代表两个二进制数，如高电平表示 1，低电平表示 0，题中编码 1 符合。NRZI 则是用电平的一次翻转来表示 1，与前一个 NRZI 电平相同的电平表示 0。曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示 1；0 的表示正好相反，题中编码 2 符合。答案选 A。

36. 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
- B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
- C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
- D. 当信号传播延迟趋近 0 时，信道利用率趋近 100%

【答案】B

【解析】CSMA/CD 适用于有线网络，而 CSMA/CA 则广泛应用于无线局域网。CSMA/CD 的基本原理：所有节点都共享网络传输信道，节点在发送数据之前，首先检测信道是否空闲，如果信道空闲则发送，否则就等待；在发送出信息后，再对冲突进行检测，当发现冲突时，则取消发送。

37. 下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

【答案】A

【解析】A 项：交换机实质是一个多端口网桥；B 项：交换机能经济地将网络分成小的冲突域；C 项：广播域属于网络层概念，只有网络层设备（如路由器）才能分割广播域；D 项：交换机作在数据链路层，因此不能实现不同网络层协议的网络互联。

38. 某路由器的路由表如表所示：

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	S3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	S4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是（ ）。

- A. S1
- B. S2
- C. S3
- D. S4

【答案】C

【解析】根据“最长前缀匹配原则”，169.96.40.5 与 169.96.40.0 的二进制表示的前 27 位匹配，故选 C。选项 D 为默认路由，只有当前面的所有目的网络都不能和分组的目的 IP 地址匹配时才使用。

39. 在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是（ ）。

- A. 应用层
- B. 表示层
- C. 传输层

D. 网络层

【答案】C

【解析】OSI 参考模型中，下层直接为上层提供服务，而会话层的下层为传输层。

40. 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是（ ）。

A. 信噪比

B. 频率带宽

C. 调制速率

D. 信号传播速度

【答案】D

【解析】信道数据传输速率与信噪比、频率宽度、调制速率都有关。

41. 主机甲和乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 $MSS=1KB$ 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时且拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（ ）。

A. 10KB

B. 12KB

C. 14KB

D. 15KB

【答案】A

【解析】当 t 时刻发生超时，把 $ssthresh$ 设为 8 的一半，即为 4，且拥塞窗口设为 1KB。然后经历 10 个 RTT 后，拥塞窗口的大小依次为 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12；发送窗口是接受窗口和拥塞窗口的最小值，这里接收窗口总是 10KB，因此甲的发送窗口是 10KB。

42. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III

D. I、II、III

【答案】B

【解析】UDP 提供无连接服务，提供复用/分用服务。虽然有差错检验，但是不能保证可靠数据传输，所以 III 错误。

43. 使用浏览器访问某大学 Web 网站主页时，不可能使用的协议是（ ）。

A. PPP

B. ARP

C. UDP

D. SMTP

【答案】D

【解析】SMTP 是简单邮件传输协议，访问主页时并不涉及邮件相关协议。

44. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（ ）。

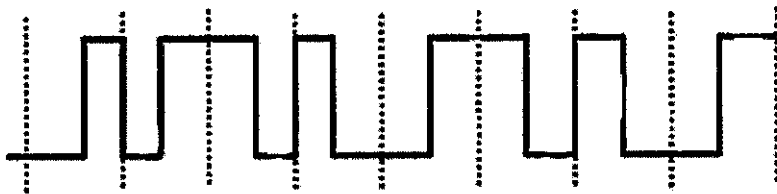
A. 对话管理

- B. 数据格式转换
- C. 路由选择
- D. 可靠数据传输

【答案】B

【解析】应用层的相邻层即为表示层，表示层负责管理数据的压缩、加密与解密、格式转换等，故答案为 B。

45. 若图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是（ ）。



- A. 00110110
- B. 10101101
- C. 01010010
- D. 11000101

【答案】A

【解析】以太网采用曼彻斯特编码，其将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平表示 1，反之则表示 0。故根据波形图，可得答案为 A。

46. HDLC 协议对 0111 1100 0111 1110 组帧后对应的比特串为（ ）。

- A. 011111000011111010
- B. 011111000111110101111110
- C. 01111100011111010
- D. 01111100011111001111101

【答案】A

【解析】HDLC 协议对比特串进行组帧采用比特填充法，在帧数据中凡是出现了 5 个连续的位“1”的时候，就会在输出的位流中填充一个“0”。所以答案为 A。

47. 主机甲与乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（ ）。

- A. 2046、2012
- B. 2046、2013
- C. 2047、2012
- D. 2047、2013

【答案】B

【解析】若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号 $seq=1913$ 、确认序号 $ack=2046$ 、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号 $seq1=ack=2046$ 和确认序号 $ack1=seq+100=2013$ ，答案为 B。

48. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

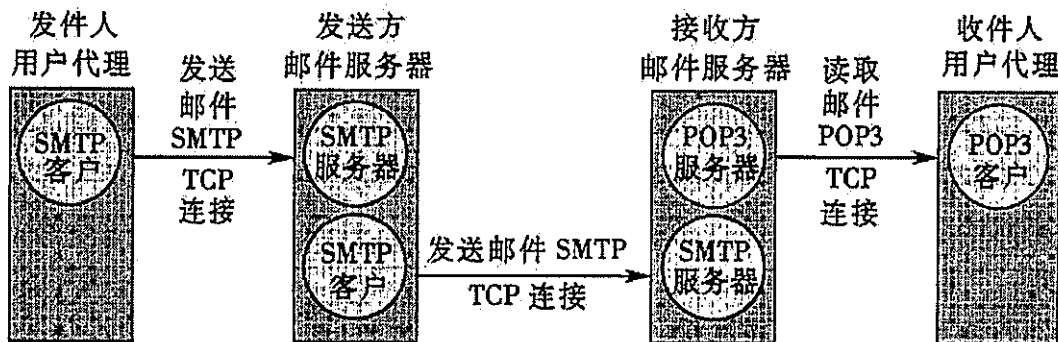
- I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容
- II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
- III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件

IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

- A. 仅 I、II 和 III
- B. 仅 I、II 和 IV
- C. 仅 I、III 和 IV
- D. 仅 II、III 和 IV

【答案】A

【解析】根据下图可知，SMTP 协议支持在邮件服务器之间发送邮件，也支持从用户代理向邮件服务器发送信息。SMTP 协议只支持传输 7 比特的 ASCII 码内容。



49. 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是 ()。

- A. PPP
- B. IP
- C. UDP
- D. TCP

【答案】B

【解析】首先明确 ICMP 是网络层的协议，由于服务必须是下一层向上一层提供服务的，因此选项 C 项中的 UDP 和选项 D 项中的 TCP 属于传输层，在网络层上面，所以显然错误，而 PPP 协议是广域网数据链路层协议，直接为网络层，也就是 IP 层提供服务，ICMP 协议是封装在网络层，因此 PPP 不能直接为 ICMP 提供服务，ICMP 报文作为数据字段直接封装在 IP 分组中，故答案是 B。

50. 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是 ()。

- I. 运行路由协议，设置路由表
 - II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组
 - III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失
 - IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上
- A. 仅 III、IV
 - B. 仅 I、II、III
 - C. 仅 I、II、IV
 - D. I、II、III、IV

【答案】C

【解析】路由器的主要功能是路由的选择和分组转发，因此 I 和 IV 是正确的，而针对 II 和 III，可以从 ICMP 协议的差错控制出发，注意检测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组，并回传 ICMP 源点抑制报文，II 是正确的，而 III 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失，差错校验是正确的，另外网络层不保证 IP 分组不丢失，也就是不可靠的，因此 III 的说法错误，正确的说法仅 I、II、IV，因此答案是 C。

51. ARP 协议的功能是 ()。

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址

- B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
- C. 根据域名查询 IP 地址
- D. 根据 IP 地址查询域名

【答案】A

【解析】ARP 协议是网络层协议，因此只能和传输层和数据链路层有关系，从这一点出发，域名是应用层的范畴，选项 C 和 D 是不正确的；根据 MAC 地址查询 IP 地址是 RARP 协议的功能，因此进而得出正确答案是 A。

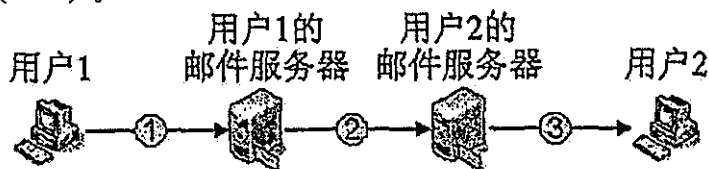
52. 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。

- A. 180.80.76.0
- B. 180.80.76.255
- C. 180.80.77.255
- D. 180.80.79.255

【答案】D

【解析】IPv4 地址中的特殊地址，直接广播地址，也就是把主机位全部设置为 1，这里 77 的二进制是 0100 1101，子网掩码 252 的二进制是 1111 1100，由此可以看到 77 的前 6 位作为子网位，后四位作为主机位，由此可以知道其广播地址是 180.80.0100 1111.255，也就是 180.80.79.255，因此答案是 D。

53. 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是（ ）。



- A. SMTP、SMTP、SMTP
- B. POP3、SMTP、POP3
- C. POP3、SMTP、SMTP
- D. SMTP、SMTP、POP3

【答案】D

【解析】题中电子邮件的工作过程如下：

①用户 1 调用用户代理来编辑要发送的邮件，用户代理用 SMTP 将邮件传送给用户 1 的发送端邮件服务器；

②发送端邮件服务器也就是用户 1 的邮件服务器将邮件放入邮件缓存队列中，等待发送；

③运行在发送端邮件服务器的 SMTP 客户进程，发现在邮件缓存中有待发送的邮件，就向运行在接收端邮件服务器也就是用户 2 的邮件服务器的 SMTP 服务器进程发起 TCP 连接建立。当 TCP 连接建立后，SMTP 客户进程开始向远程的 SMTP 服务器发送邮件。当所有的待发邮件发完了，SMTP 就关闭所建立的 TCP 连接；

④运行在接收端邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后，将邮件放入收信人的用户邮箱中，等待收信人在他方便时进行读取。收信人在打算收信时，调用用户代理，使用 POP3 协议将自己的邮件从接收端邮件服务器的用户邮箱中取回（如果邮箱中有来信的话）。

因此题中 1，2，3 阶段分别使用的应用层协议可以是 SMTP，SMTP，POP3，因此答案是 D。

54. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是（ ）。

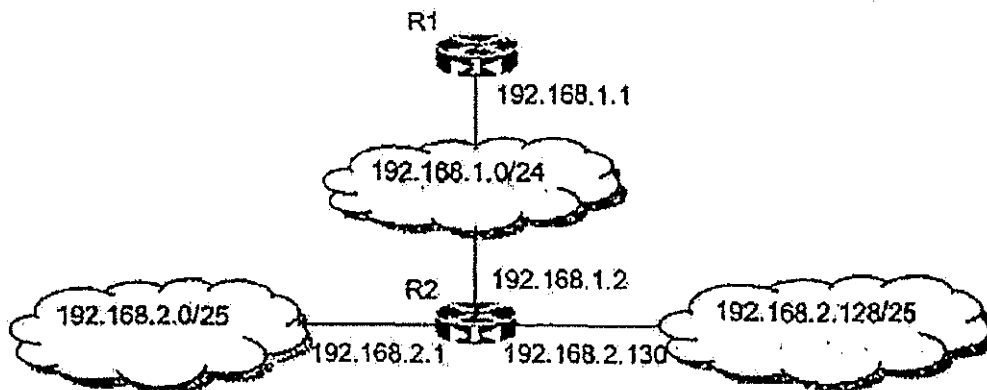
- A. 无连接不可靠的数据报服务
- B. 无连接可靠的数据报服务

- C. 有连接不可靠的虚电路服务
- D. 有连接可靠的虚电路服务

【答案】A

【解析】TCP/IP 的网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据服务，因此答案是 A。

55. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有子网，则在 R1 中需要增加一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是（ ）。



- A. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.1
- B. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.1
- C. 192.168.2.0, 255.255.255.128, 192.168.1.2
- D. 192.168.2.0, 255.255.255.0, 192.168.1.2

【答案】D

【解析】要使 R1 能够正确将分组路由到所有子网，则 R1 中需要有到 192.168.2.0/25 和 192.168.2.128/25 的路由。观察发现网络 192.168.2.0/25 和 192.168.2.128/25 的网络号的前 24 位都相同，于是可以聚合成超网 192.168.2.0/24，对应子网掩码为 255.255.255.0。从图中可以看出下一跳地址应该是 192.168.1.2。

56. 在子网 192.168.4.0/30 中，能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是（ ）。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 4

【答案】C

【解析】每个子网中忽略子网内全为 0 和全为 1 的地址剩下的就是有效主机地址，本题中由于子网的比特数是 30，因此用于主机的只有 2 位，即 00, 01, 10, 11，有效主机地址是 2 个，这里 192.168.4.3 显然是其广播地址，因此答案是 C。

57. 主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq=11220) 的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是（ ）。

- A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)
- B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)
- C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)
- D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

【答案】C

【解析】主机乙收到连接请求报文后，如同意连接，则向甲发送确认。在确认报文段中应把 SYN 位和 ACK 位都置 1，确认号是甲发送的 TCP 段的初始序号 seq=11220 加 1，即 ack=11221，同时也要选择

并消耗一个初始序号 seq, seq 值由主机乙的 TCP 进程确定, 本题取 seq=11221 与确认号、甲请求报文段的序号没有任何关系。

58. 域名解析可以有两种方式, 分别是 ()。

- A. 直接解析和间接解析
- B. 直接解析和递归解析
- C. 间接解析和反复解析
- D. 反复解析和递归解析

【答案】D

【解析】域名解析通常有两种方式: 递归解析与反复解析。

①递归解析的过程是: 如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址, 那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份, 向其他根域名服务器继续发出查询请求报文 (即替该主机继续查询), 而不是让该主机自己进行下一步的查询;

②反复解析的过程是: 当根域名服务器收到本地域名服务器发出的迭代查询请求报文时, 要么给出所要查询的 IP 地址, 要么告诉本地域名服务器: “你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询 (而不是替本地域名服务器进行后续的查询)。

答案选 D。

59. 下列选项中, 不属于网络体系结构中所描述的内容是 ()。

- A. 网络的层次
- B. 每一层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节
- D. 每一层必须完成的功能

【答案】C

【解析】体系结构仅规定协议的功能和消息格式, 具体的实现细节由具体设备厂商来确定, 网络的层次, 以及每一个层次的协议及其功能都是网络体系结构所要描述的内容, 因此答案为选项 C。

60. 某自治系统内采用 RIP 协议, 若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量, 距离矢量中包含信息 “<net1, 16>”, 则能得出的结论是 ()。

- A. R2 可以经过 R1 到达 net1, 跳数为 17
- B. R2 可以到达 net1, 跳数为 16
- C. R1 可以经过 R2 到达 net1, 跳数为 17
- D. R1 不能经过 R2 到达 net1

【答案】D

【解析】RIP 协议里规定跳数为 16 表示路由不可达, 因此 R1 不能经过 R2 到达 net1, 答案为 D。

61. 文件传输协议 FTP 的一个主要特征是 ()。

- A. 允许客户指明文件的类型但不允许客户指明文件的格式
- B. 不允许客户指明文件的类型但允许客户指明文件的格式
- C. 允许客户指明文件的类型和格式
- D. 不允许客户指明文件的类型和格式

【答案】C

【解析】FTP 提供交互式的访问, 允许客户指明文件的类型和格式。与大多数 Internet 服务一样, FTP 也是一个客户机/服务器系统。用户通过一个支持 FTP 协议的客户机程序, 连接到在远程主机上的 FTP 服务器程序。用户通过客户机程序向服务器程序发出命令, 服务器程序执行用户所发出的命令, 并将执行的结果返回到客户机。答案选 C。

62. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接, TCP 最大段长度为 1000 字节, 若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节, 在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后, 成功收到主机乙发送的对第一个段的确认段, 确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节, 则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是 ()。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 3000
- D. 4000

【答案】A

【解析】发送方的发送窗口的上限值应该取接收窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个, 于是此时发送方的发送窗口为 $\min\{4000, 2000\}=2000$ 字节, 由于发送方还没有收到第二个最大段的确认, 所以此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为 $2000-1000=1000$ 字节, 正确选项为 A。

63. 比较 X.25 和帧中继, 正确的是 ()。

- A. X.25 是由帧中继分组发展起来的一种传输技术
- B. 帧中继网络传输设施是模拟电话线路, X.25 传输设施是数字光纤
- C. X.25 在每个节点需要作大量的差错检查或其他处理
- D. 帧中继使用简单的差错恢复和流量控制方法

【答案】C

【解析】帧中继是在数字光纤传输线路逐步替代原有的模拟线路, 用户终端日益智能化的情况下, 由 X.25 分组交换技术发展起来的一种传输技术。X.25 网络传输设施基本上是模拟电话线路, 线路容易受噪声的干扰而产生误码。为确保传输无差错, 分组在传输过程中在每个节点做大量的差错检查或其他处理。

64. 在下面的 TCP/IP 协议命令中, () 可以被用来远程登陆到任何类型的主机。

- A. FTP
- B. TELNET
- C. RLOGIN
- D. TFTP

【答案】B

【解析】TELNET 是 TCP/IP 网络 (例如 Internet) 的登录和仿真程序。它最初是由 ARPANET 开发的, 但是现在主要用于 Internet 会话。它的基本功能是允许用户登录进入远程主机系统。最初它只是让用户的本地计算机与远程计算机连接从而成为远程主机的一个终端, 在较新的版本中可以本地执行更多的处理, 提供更好的响应, 并且减少了通过链路发送到远程主机的信息数量。答案选 B。

65. 各种网络在物理层互联时要求 ()。

- A. 数据传输率和链路层协议相同
- B. 数据传输率相同, 链路层协议可不同
- C. 数据传输率可不同, 链路层协议相同
- D. 数据传输率和链路层协议都可不同

【答案】A

【解析】物理层不具备差错控制和流量控制功能, 它所实现的是设备之间通过物理传输介质进行连接, 发送或接收原始的数据比特流。因此, 如果各种网络在物理层进行互联, 它们一定要具有相同的数据传输率和链路层协议, 这样才能提供数据传输的准确性。

66. 在 OSI 参考模型中, 自下而上第一个提供端到端服务的层次是 ()。

- A. 数据链路层
- B. 传输层
- C. 会话层
- D. 应用层

【答案】B

【解析】概念区分：

①点到点：这里的“点”是指通信子网中的节点，可以是主机，也可以是路由器、交换机等设备。因为从源主机到目标主机中间可能经过多个路由器和交换机，所以每时每刻都是微观的，即只需关注当前节点到下个节点，而不是宏观的源节点到终节点。在 OSI 参考模型的七层结构中，下面三层包括物理层、数据链路层、网络层都属于点对点的服务；

②端到端：这里的“端”是指端口号，任何一个应用进程都会对应一个端口号，所以端到端的服务又被称为进程到进程的服务（有些教材也称为应用到应用的服务）。从宏观的角度看，端到端是由一段一段的点到点通信构成的。在 OSI 参考模型中的七层结构中，上面四层包括传输层、会话层、表示层、应用层都属于端到端的服务。

综上，自下而上第一个提供端到端服务的层次是传输层，答案选 B。

67. 计算机网络中可以没有的是（ ）。

- A. 客户机
- B. 服务器
- C. 操作系统
- D. 数据库管理系统

【答案】D

【解析】计算机网络由计算机硬件、软件和协议组成。客户机是用户与计算机交互的接口，服务器为客户机提供各种服务，而操作系统是最基本的软件。数据库用于数据管理并不是计算机网络必备的。答案选 D。

68. 下述说法中正确的是（ ）。

- A. 网络层的协议是网络层内部处理数据的规定
- B. 接口实现的是人与计算机之间的交互
- C. 在应用层与网络层之间的接口上交换的是包
- D. 上一层的协议数据单元就是下一层的服务数据单元

【答案】D

【解析】根据数据传送单位的变化规则，上一层交给下层的数据，加上协议控制信息后变成协议数据单元，然后交给下一层，成为下一层的服务数据单元，答案选 D。

69. 在 OSI 参考模型中，第 n 层与它之上的第 $n+1$ 层的关系是（ ）。

- A. 第 n 层为第 $n+1$ 层提供服务
- B. 第 $n+1$ 层为从第 n 层接收的报文添加一个报头
- C. 第 n 层使用第 $n+1$ 提供的服务
- D. 第 n 层和第 $n+1$ 层相互没有影响

【答案】A

【解析】在 OSI 参考模型中，只能是相邻的下层为上层提供服务，上一层的协议数据单元就是下一层的服务数据单元。答案选 A。

70. TCP/IP 参考模型中的网络接口层对应了 OSI 参考模型中的（ ）。

- A. 网络层

- B. 数据链路层和物理层
- C. 数据链路层
- D. 物理层

【答案】B

【解析】OSI 七层参考模型至下而上依次是：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层；TCP/IP 分为 4 层，至下而上依次是：网络接口层、互联网络层、传输层、应用层；其中网络接口层对应物理层和数据链路层。答案选 B。

71. 下列哪一项不是虚电路的特点？（ ）

- A. 分组按同一路由
- B. 顺序到达
- C. 分组开销少
- D. 支持广播

【答案】D

【解析】虚电路是面向连接的（不支持广播）。在主机通信前，发送端主机先发出一定格式的控制信息分组，要求通信，同时也寻找一条合适的路由。若目标主机同意通信就发回响应，然后双方之间就建立了虚电路并可以通信。在虚电路建立后，网络向用户提供的服务就好像在两个主机之间建立了一对穿过网络的数字管道。所有发送的分组都按顺序进入管道，然后按照先进先出的原则沿着此管道传送到目的站主机，可保证到达目的端主机的分组顺序与发送时的顺序一致。答案选 D。

72. 影响信道最大传输速率的因素主要有信道带宽和（ ）。

- A. 频率特性
- B. 相位特性
- C. 信噪比
- D. 噪声功率

【答案】C

【解析】根据香农公式可知，信道的极限信息传输速率 $C = W \times \log_2(1 + S/N)$ 。其中 W 为信道的带宽， S 为信道内所传信号的平均功率， N 为信道内部的高斯噪声功率。香农公式表明，信道的带宽或信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率就越高。答案选 C。

73. 带宽是对（ ）容量的度量。

- A. 快速信息通信
- B. 传送数据
- C. 在高频范围内传送的信号
- D. 上述所有的内容

【答案】B

【解析】带宽是对传送数据容量的度量。带宽又叫频宽，是指在固定时间内可传输的数据量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力。在数字设备中，频宽通常以 bps 表示，即每秒可传输的位数。在模拟设备中，频宽通常以每秒传送周期或赫兹 Hertz (Hz) 来表示。答案选 B。

74. 设信道带宽为 4kHz，信噪比为 30dB，按照香农定理，信道的最大数据速率约等于（ ）。

- A. 10kBps
- B. 20kBps
- C. 30kBps
- D. 40kBps

【答案】D

【解析】由香农定理得到最大数据传输= $H \times \log_2(1+S/N)$ ，H 表示带宽，S/N 表示信噪比，信噪比为 30dB 时，对应信噪比为 1000，所以最大数据传输= $4 \log_2(1+1000) \approx 40\text{kBps}$ ，答案选 D。

75. 10BASE-T 中，T 通常是指（ ）。

- A. 细缆
- B. 粗缆
- C. 双绞线
- D. 以太网

【答案】C

【解析】10BASE-T 是在双绞线上传送 100Mb/s 基带信号的星型拓扑以太网。其中的 T 代表双绞线。答案选 C。

76. 将物理信道的总频带宽分割成若干个子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用技术是（ ）。

- A. 码分复用
- B. 频分复用
- C. 时分复用
- D. 空分复用

【答案】B

【解析】频分复用（FDM，Frequency Division Multiplexing）就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带（或称子信道），每一个子信道传输 1 路信号。所以答案选 B。

77. 在 10000Hz 的最大频带宽上达到 100000bps，允许最小信噪比是（ ）。

- A. 511
- B. 512
- C. 1023
- D. 1024

【答案】C

【解析】在有噪声信道的情况下，由香农定理得 $C = H \times \log_2(1+S/N)$ ，即 $100000 = 10000 \times \log_2(1+S/N)$ ，所以 $S/N = 2^{10} - 1 = 1023$ ，所以允许的最小信噪比是 1023，答案选 C。

78. 在一个 HDLC 帧的数据中，如果出现了 000111111011 这样的流，请问发送到信道上它将会变成（ ）。

- A. 0001111110110
- B. 0001111111011
- C. 00011111101011
- D. 0000111111011

【答案】C

【解析】HDLC 采用了比特填充法来实现链路层的透明传输，如果在数据流中发现了连续的 5 个“1”就在其后面加一个“0”，所以填充后将会变成 00011111101011。

79. 使用匿名 FTP 服务，用户登录时常常使用（ ）作为用户名。

- A. anonymous
- B. 主机的 IP 地址
- C. 自己的 E-mail 地址
- D. 自己的 IP 地址

【答案】A

【解析】匿名 FTP 是这样一种机制，用户可通过它连接到远程主机上，并从其下载文件，而无需成为其注册用户。系统管理员建立了一个特殊的用户 ID，名为 anonymous，Internet 上的任何人在任何地方都可以使用该用户 ID。答案选 A。

80. 有关曼彻斯特编码的正确叙述是（ ）。

- A. 每个信号起始边界作为时钟信号有利于同步
- B. 将时钟与数据取值都包含在信号中
- C. 这种模拟信号的编码机制特别适合传输声音
- D. 每位的中间不跳变表示信号的取值为 0

【答案】B

【解析】曼彻斯特编码用电压跳变的相位不同来区分 1 和 0，即用正的电压跳变表示 0，用负的电压跳变表示 1。每一位的中间有一跳变，中间的跳变既做时钟信号，又做数据信号。曼彻斯特编码是将时钟和数据包含在数据流中，在传输代码信息的同时，也将时钟同步信号一起传输到对方，每位编码中有一跳变，不存在直流分量，因此具有自同步能力和良好的抗干扰性能。所以答案选 B。

81. 采用串行线路连接到网络时，如果希望能够支持动态分配 IP 地址，那么数据链路协议应该采用（ ）协议。

- A. SLIP
- B. PPP
- C. HDLC
- D. SDIC

【答案】B

【解析】PPP 协议支持动态分配 IP 地址。串行线因特网协议（Serial Line Internet Protocol, SLIP）是因为传输性能问题阻碍了因特网的发展而开发的。PPP 协议用来解决远程因特网连接的问题，还满足了动态分配 IP 地址的需要，并能够对上层的多种协议提供支持，无论是同步电路还是异步电路，PPP 协议都能够建立路由器之间或者主机到网络之间的连接。答案选 B。

82. TDM 与 CSMA/CD 相比，错误的是（ ）。

- A. CSMA/CD 是一种动态的媒体随机接入共享信道方式
- B. TDM 是一种静态的划分信道方式
- C. 突发性数据适合使用 TDM 方式
- D. 使用 TDM 方式，信道不会发生冲突

【答案】C

【解析】在 TDM 中，每一个信道周期地占用一个帧中的固定的时隙，因此各信道不会产生冲突。当用户没有数据要传送，时隙依然被占用，所以突发性数据使用 TDM 方式将造成严重浪费，故 C 项不正确。答案选 C。

83. 网桥工作在网络的（ ）。

- A. 物理层
- B. 网络层
- C. 传输层
- D. 数据链路层

【答案】D

【解析】网桥定义：一种在链路层实现中继，常用于连接两个或更多个局域网的网络互连设备。它工作在数据链路层。答案选 D。

84. 在数据链路层中，（ ）用于描述数据单位作为该层的数据处理单元。

- A. 数据报
- B. 报文
- C. 帧
- D. 分组

【答案】C

【解析】帧是一种点对点信道的数据链路层的协议数据单元。答案选 C。

85. 在广域网中，X.25 技术和帧中继技术在端到端的传输中使用（ ）技术。

- A. 报文交换
- B. 电路交换
- C. 数据报分组交换
- D. 虚电路分组交换

【答案】D

【解析】广域网的交换技术有 4 种，分别有电路交换、包交换、虚电路和光交换。

①电路交换：PSTN 接入技术；

②包交换：ISDN 接入、ADSL 接入、Cable Modem 接入；

③虚电路：X.25 技术、帧中继技术；

④光交换：光纤接入。

所以答案选 D。

86. 假定一个 NAT 路由器的公网地址为 205.56.79.35，并且有如下表所示。

转换端口	源 IP 地址	源端口
2056	192.168.32.56	21
2057	192.168.32.56	20
1892	192.168.48.26	80
2256	192.168.55.106	80

它收到一个源 IP 地址为 192.168.32.56，源端口为 80 的分组，其动作是（ ）。

- A. 转换地址，将源 IP 变为 205.56.79.35，端口变为 2056，然后发送到公网
- B. 添加一个新的条目，转换 IP 地址以及端口然后发送到公网
- C. 不转发，丢弃该分组
- D. 直接将分组转发到公网上

【答案】C

【解析】NAT 的表项需要管理员添加，这样可以控制一个内网到外网的网络连接。题目中主机发送的分组在 NAT 表项中找不到（端口 80 是从源端口找，而不是转换端口），所以路由器就不转发该分组。

87. 下列说法正确的是（ ）。

- A. FTP 与 TELNET 服务是一种实时联机服务
- B. POP 利用了编码技术，对原先只能发送 7bits 的 ASCII 字符的邮件系统进行了扩充，电子邮件中可以发送除 7bits 的 ASCII 字符外的其他信息
- C. Page 是用来浏览 Internet 上的主页的客户端软件
- D. HTTP 是 www 上用于创建超文本链接的基本语言

【答案】A

【解析】A 项，FTP 与 TELNET 类似，也是一种实时的联机服务，A 项正确；B 项，IMAP 利用了编

码技术，对原先只能发送 7bits 的 ASCII 字符的邮件系统进行了扩充，B 项错误；C 项，浏览器是客户端软件，Page 是资源在服务器端的存在形式；D 项，HTTP 是协议，HTML 才是超文本链接的基本语言。答案选 A。

88. 基于 TCP/IP 的互联网服务中，IP 协议提供主机之间的（ ）分组传输服务。

- A. 可靠的面向连接的
- B. 不可靠的面向连接的
- C. 可靠的无连接的
- D. 不可靠的无连接的

【答案】D

【解析】IP 协议是一种尽力而为的协议，它提供的服务是不可靠的无连接的。

89. 在因特网中，IP 数据报的传输需要经由源主机和中途路由器到达目的主机，下面说法正确的是（ ）。

- A. 源主机和中途路由器都知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径
- B. 源主机知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径，而中途路由器不知道
- C. 源主机不知道 IP 报到达目的主机需要经过的完整路径，而中途路由器知道
- D. 源主机和中途路由器都不知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径

【答案】D

【解析】对于 IP 网络，是采用数据报方式，因此对于源主机和中途路由器都不会知道数据报经过的完整路径，路由器仅知道到达目的地址的下一跳地址，主机仅知道到达本地网络的路径，到达其他网络的数据报均转发到网关的地址，也就是路由器地址，因此源主机和中途路由器都不知道 IP 数据报到达目的主机需要经过的完整路径。

90. ICMP 协议不具备的功能是（ ）。

- A. 向源主机发送网络不可达报文
- B. 向路由器发送回送请求报文
- C. 进行时间戳请求
- D. 获取主机 IP 地址

【答案】D

【解析】ICMP 协议中包括差错报文和询问报文等多种报文，A、B、C 三项，描述的是 ICMP 报文。D 项中获取主机 IP 地址是采用 DHCP 协议。

91. 以下属于网络层协议的是（ ）。

- A. SMTP
- B. SLIP
- C. ICMP
- D. DHCP

【答案】C

【解析】ICMP 是 “Internet Control Message Protocol”（Internet 控制消息协议）的缩写。它工作在网络层，是 TCP/IP 协议族的一个子协议。用于在 IP 主机与路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络是否通畅、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。SMTP 属于应用层协议，SLIP 属于数据链路层协议，DHCP 属于应用层协议。

92. RIP 协议和 OSPF 协议分别使用（ ）协议进行传输。

- A. UDP 和 IP

- B. TCP 和 UDP
- C. TCP 和 IP
- D. 都是用 IP

【答案】A

【解析】RIP 通过广播 UDP 报文来交换路由信息，每 30 秒发送一次路由信息更新；OSPF 不使用 UDP 而是直接用 IP 数据报来传送。

93. 在路由器互联的多个网络中，每个网络的（ ）。

- A. 数据链路层协议和物理层协议都必须相同
- B. 物理层协议必须相同，数据链路层协议可以不同
- C. 数据链路层协议必须相同，物理层协议可以不同
- D. 数据链路层协议和物理层协议都可以不同

【答案】D

【解析】路由器是在网络层上实现异构网络互连的设备，具有数据链路层协议和物理层协议转换功能，允许不同的网络使用不同的数据链路层协议和物理层协议。答案选 D。

94. 与数据报服务相比，虚电路服务（ ）。

- A. 能保证分组的顺序到达
- B. 在传输数据前，收/发端需建立电路连接
- C. 传输效率高
- D. 每个分组必须携带完整的目的地址

【答案】A

【解析】由于虚电路中所有分组经过相同的路由到达目的节点，所以能保证分组的顺序到达，A 项正确；虚电路采用分组交换技术，收/发端无需建立电路连接，B 项错；由于虚电路在建立连接时要增加额外开销，所以虚电路的传输效率未必比数据报高，C 项错；虚电路仅在建立连接时需要完整的目的地址，后继分组沿着已建立的虚电路到达目的主机，而无需进行路由选择，因此，后继分组无须有完整的目的地址，D 项错。答案选 A。

95. 不属于分组交换技术的是（ ）。

- A. 路由器暂存整个数据报文，从而保证数据传输的可靠性
- B. 路由器以分组为数据传输单元，从而保证了较高的信道利用率
- C. 不同的分组可能经由不同的路径到达目的节点
- D. 采用存储/转发技术，动态分配信道资源

【答案】A

【解析】分组交换技术是将一份数据报文划分成若干个格式化信息单元报文分组，每个分组经由路由器（或节点）存储/转发，到达目的节点；所以路由器在存储/转发过程中，保存的是分组而不是整个报文。分组交换有两种实现方式：数据报和虚电路；在数据报方式中，每个分组独立选择路由，因此，不同的分组可能经由不同的路径到达目的节点。与电路交换技术不同的是，分组交换通过分组在节点的存储/转发，实现信道资源的动态分配，提高信道的利用率。答案选 A。

96. 在 TCP/IP 体系结构模型中，（ ）是属于网络层的协议，主要负责完成 IP 地址向物理地址转换的功能。

- A. ARP 协议
- B. IP 协议
- C. 停止等待协议
- D. ARQ 协议

【答案】A

【解析】ARP 协议是“Address Resolution Protocol”（地址解析协议）的缩写，所谓“地址解析”就是主机在发送帧前将目标 IP 地址转换成目标 MAC 地址的过程。ARP 协议的基本功能就是通过目标设备的 IP 地址，查询目标设备的 MAC 地址，以保证通信的顺利进行。答案选 A。

97. 某校园网的地址是 202.100.192.0/18，要把该网络分成 30 个子网，则子网掩码应该是（ ），每个子网可分配的主机地址数是（ ）。

- A. 255.255.200.0, 32
- B. 255.255.224.0, 64
- C. 255.255.254.0, 510
- D. 255.255.255.0, 512

【答案】C

【解析】把网络 202.100.192.0/18 划分成 30 个子网，需要 5 位来标识子网号，再加上原来的 18 位，则子网掩码为 255.255.254.0，还留有 $32 - 5 - 18 = 9$ 位来表示主机地址。除去全 0 和全 1 两个地址，每个子网可分配的主机地址数为 510 个。答案选 C。

98. 下面能分配给主机的 IP 地址是（ ）。

- A. 131.107.256.80
- B. 126.1.0.0
- C. 198.121.254.255
- D. 202.117.34.32

【答案】D

【解析】A 项的第三个数 256 大于 255 是非法值，不能用于主机地址；B 项以全 0 结尾的 IP 地址是网络地址，不能用于主机地址；C 项以全 1 结尾的 IP 地址是广播地址，不能用于主机地址。答案选 D。

99. 简单邮件传送协议 SMTP 规定了（ ）。

- A. 两个相互通信的 SMTP 进程之间应如何交换信息
- B. 发信人应如何将邮件提交给 SMTP
- C. SMTP 应如何将邮件投递给收信人
- D. 邮件的内部应采用何种格式

【答案】A

【解析】SMTP 规定了在两个相互通信的 SMTP 进程之间应如何交换信息；由于 SMTP 使用客户服务器方式，因此负责发送邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 客户，而负责接收邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 服务器。至于邮件内部的格式，邮件如何存储，以及邮件系统应以多快的速度来发送邮件，SMTP 也都未作出规定。答案选 A。

100. IP 地址中，最高位为“0”的是（ ）类地址。

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

【答案】A

【解析】IP 地址中，以 0 开头的是 A 类地址，10 开头的为 B 类地址，110 开头的为 C 类地址。

101. 下列 Internet 应用中，基于 C/S 计算模式的是（ ）。

- A. FTP

- B. BT
- C. MSN
- D. Skype

【答案】A

【解析】FTP 使用客户服务器方式，即 C/S 模式，一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。答案选 A。

102. 假设某主机的 IP 地址为 210.114.105.164，子网掩码为 255.255.255.224，请问该主机所在网络的广播地址是（ ）。

- A. 210.114.105.0
- B. 210.114.105.255
- C. 210.114.105.175
- D. 210.114.105.191

【答案】D

【解析】根据子网掩码和主机的 IP 地址，可以写出子网掩码的前缀为 /27，余下 5 位是主机位。该主机所在网络的广播地址是指主机位全为 1，则答案为 210.114.105.191。答案选 D。

103. 下列协议中，用于解决电子邮件中传输多语言文字和附件问题的是（ ）协议。

- A. MIME
- B. SMTP
- C. SNMP
- D. POP3

【答案】A

【解析】题目中各种协议作用如下：

①SMTP：简单邮件传送协议，规定了在两个相互通信的 SMTP 进程之间应如何交换信息，至于邮件内部的格式，邮件如何存储，以及邮件系统应以多快的速度来发送邮件，SMTP 未作出决定；

②SNMP：简单网络管理协议，与邮件系统无关；

③POP3：邮件读取协议，只负责读取接收到得邮件；

④MIME：通用邮件扩充，MIME 设计的最初目的就是就是为了在发送电子邮件时附加多媒体数据，让邮件客户程序能根据其类型进行处理，以解决电子邮件中传输多语言文字和附件问题。

答案选 A。

104. 下列哪种情况需要启动 ARP 请求？（ ）。

- A. 主机需要接收信息，但 ARP 表中没有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
- B. 主机需要接收信息，但 ARP 表中已有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
- C. 主机需要发送信息，但 ARP 表中没有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
- D. 主机需要接收信息，但 ARP 表中已有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系

【答案】C

【解析】ARP 协议工作在网络层，它的任务是完成 IP 地址到 MAC 地址的映射。

①当源主机欲向本局域网上的某个目标主机发送 IP 分组时，它先在其 ARP 高速缓存中查看有无目标主机的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后再通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。如果没有，则先通过广播来启动 ARP 请求分组，在获得目标主机的 ARP 响应分组后，将目标主机的硬件地址写入 ARP 高速缓存中，添加目标主机的 IP 地址到硬件地址的映射，然后通过局域网向目的主机发送数据帧；

②如果目标主机不在本局域网，则将 IP 分组发送给本局域网上的路由器。当然，也得先通过同样的方法获得路由器的 IP 地址和 MAC 地址的映射关系。

105. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是（ ）。

- A. 192.168.10.0~192.168.12.255
- B. 192.168.10.0~192.168.13.255
- C. 192.168.0.0~192.168.14.255
- D. 192.168.0.0~192.168.15.255

【答案】D

【解析】CIDR 地址由网络前缀和主机号两部分构成。CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。题目中的 CIDR 块的网络前缀的长度为 20 位，主机号为 12 位，因此 192.168.10.0/20 地址块中的地址数为 212 个。其中，当主机号为全 0 时，取最小地址即为 192.168.0.0。当主机号全为 1 时，取最大地址 192.168.15.255。应注意主机号为全 0 和全 1 的地址一般不使用。

106. 下列的网络协议中，（ ）的运输层协议是使用 TCP 的。

- A. TFTP
- B. DNS
- C. RIP
- D. TELNET

【答案】D

【解析】TFTP、DNS、RIP 都是使用 UDP 来传输的，只有 TELNET 使用 TCP 来传输。

107. 下列关于 TCP 和 UDP 的描述正确的是（ ）。

- A. TCP 和 UDP 都是无连接的
- B. TCP 是无连接的，UDP 面向连接
- C. TCP 适用于可靠性较差的广域网，UDP 适用于可靠性较高的局域网
- D. TCP 适用于可靠性较高的局域网，UDP 适用于可靠性较差的广域网

【答案】C

【解析】TCP 和 UDP 是传输层的两种协议，TCP 是面向连接的，UDP 是无连接的，由于 TCP 保证可靠传输，而 UDP 是不可靠的，所以 TCP 适用于可靠性较差的广域网，UDP 适用于可靠性较高的局域网。

108. UDP 报文头部不包括（ ）。

- A. 目的地址
- B. 报文长度
- C. 目的 UDP 端口
- D. 源 UDP 端口

【答案】A

【解析】UDP 报头由 4 个域组成，其中每个域各占用 2 个字节，具体为：源端口号、目标端口号、数据报长度（报文长度）、校验值。

109. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300B 和 500B 的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（ ）。

- A. 300
- B. 500
- C. 1000
- D. 1400

【答案】C

【解析】TCP 的确认机制是接收端对字节序号进行确认，其返回的序号是接收端下一次期望接收的序号。例如 $ACK=n$ 的意思是前 $n-1$ 号字节都已经收到，请发送方继续发送第 n 号字节。在本题中，主机甲发送的第一个段的序号为 200~499，第二段的序列号为 500~999，主机乙正确接收到两个段后，应该希望主机甲接下来发送第 1000 号字节，所以主机乙发送给主机甲的确认序列号是 1000。

110. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段来发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口的大小是（ ）。

- A. 7KB
- B. 8KB
- C. 9KB
- D. 16KB

【答案】C

【解析】当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，慢开始门限值减半后将变成 8KB，发送窗口变为 1KB。下面逐一列出各个 RTT 之后的拥塞窗口大小。

①开始重传：此时拥塞窗口为 1KB；

②第一次 RTT 结束：执行慢开始算法，此时拥塞窗口为 2KB；

③第二次 RTT 结束：执行慢开始算法，此时拥塞窗口为 4KB；

④第三次 RTT 结束：执行慢开始算法，此时拥塞窗口为 8KB；

⑤第四次 RTT 结束：由于第三次 RTT 结束的时候拥塞窗口的大小已经和慢开始门限值相等，所以此时应该结束使用慢开始算法，转而使用拥塞避免算法，故此时拥塞窗口为 $8KB + 1KB = 9KB$ 。

111. 下列的哪一项控制端到端传送的信息量并保证 TCP 的可靠性？（ ）

- A. 广播
- B. 窗口
- C. 错误恢复
- D. 流量控制

【答案】B

【解析】窗口是实现端到端传送的主要机制，发送端窗口大小决定了发送的信息量的速度，而且发送的数据如果出错，可以从发送窗口中重传。

112. 在 TCP 数据段的布局格式中，头开始的固定格式长度是（ ）。

- A. 20 字节
- B. 24 字节
- C. 32 字节
- D. 36 字节

【答案】A

【解析】TCP 报文段的首部最短为 20 字节，通常长度为 4 字节的整数倍，通过头部长度 IHL 字段控制 IP 分组的头部长度，并用填充方式满足其长度要求。

113. 在 TCP/IP 参考模型中，传输层的主要作用是在互联网络的源主机和目的主机对等实体之间建立用于会话的（ ）。

- A. 点到点连接
- B. 操作连接
- C. 端到端连接
- D. 控制连接

【答案】C

【解析】在 TCP/IP 参考模型中，网络层及其以下各层所构成的通信子网负责主机到主机或点到点的通信，而传输层的主要作用是实现分布式的进程间通信，即在源主机进程与目的主机进程之间提供端到端的数据传输。

114. 假设在没有发生拥塞的情况下，在一条往返时间 RTT 为 10ms 的线路上采用慢开始控制策略。如果接收窗口的大小为 24KB，最大报文段 MSS 为 2KB。那么需要（ ）ms 发送方才能发送出一个完全窗口。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】B

【解析】慢开始是 TCP 协议用于拥塞控制的算法，它考虑了两个潜在的问题，即网络容量与接收端容量。为此，TCP 协议要求每个发送端维护 2 个窗口，即接收端窗口和拥塞窗口，两个窗口的较小值就为发送窗口。所谓“慢开始”就是由小到大逐渐增大发送端的拥塞窗口数值。慢开始算法的基本原理是：在连接建立时，将拥塞窗口的大小初始化为一个 MSS 的大小，此后拥塞窗口每经过一个 RTT，就按指数规律增长一次，直至出现报文段传输超时或达到所设定的慢开始门限值 ssthresh。

本题中，按照慢开始算法，发送窗口的初始值为拥塞窗口的初始值即 MSS 的大小 2KB，然后一次增大为 4KB，8KB，16KB，然后是接收窗口的大小 24KB，即达到第一个完全窗口。因此达到第一个完全窗口所需的时间为 $4 \times \text{RTT} = 40\text{ms}$ 。

115. OSI 七层模型中，提供端到端的透明数据传输服务、差错控制和流量控制的层是（ ）。

- A. 物理层
- B. 网络层
- C. 传输层
- D. 会话层

【答案】C

【解析】传输层的主要作用之一是为更高层协议屏蔽下层的操作细节，它使得高层协议不用去操心如何获得所需级别的网络服务。传输层的目标是在源端机和目的端机之间提供性能可靠、价格合理的数据传输，而与当前实际使用的网络无关，任何用户进程或应用进程可以直接访问传输服务，而不必经过会话层和表示层。同时 TCP 提供差错控制和流量控制的功能。

116. 可靠的传输协议中的“可靠”指的是（ ）。

- A. 使用面向连接的会话
- B. 使用“尽力而为”的传输
- C. 使用滑动窗口来维持可靠性
- D. 使用确认机制来确保传输的数据不丢失

【答案】D

【解析】如果一个协议使用确认机制对传输的数据进行确认，那么可以认为是一个可靠的协议。如果一个协议采用“尽力而为”的传输方式，那么是不可靠的。例如，TCP 对传输的报文段提供确认，因此是可靠的传输协议；而 UDP 不提供确认，因此是不可靠的传输协议。

117. 下列关于 TCP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- A. TCP 是一个点到点的通信协议
- B. TCP 提供了无连接的可靠数据传输

C. TCP 将来自上层的字节流组织成数据报, 然后交给 IP 协议

D. TCP 将收到的报文段组成字节流交给上层

【答案】D

【解析】A 项, IP 协议才是点到点的通信协议, TCP 是进程到进程的通信协议; B 项, TCP 提供有连接的可靠的数据传输; C 项, 数据报是 IP 协议的数据传输单元; D 项, TCP 协议在网络层 IP 协议的基础上, 向应用层提供可靠、全双工的端到端的数据流传输。TCP 协议通过可靠的传输连接将收到的报文段组织成字节流, 然后交给上层的应用进程, 这就为应用进程提供了有序、无差错、不重复和无报文丢失的流传输服务。

118. 下列说法中正确的是 ()。

A. TCP 建立在不可靠的分组投递服务上

B. TCP 是一种面向连接的程序

C. TCP 是一种无连接的协议

D. TCP 建立在可靠的分组投递服务上

【答案】A

【解析】TCP 是建立在网络层服务基础上的, 而网络层的 IP 协议是无连接的不可靠传输协议, 为了保证数据传输的可靠性, 需要设置传输层。TCP 就是传输层网络协议的代表, TCP 自身是面向连接的可靠的网络传输协议, 其不是一个具体的程序。

119. 如果 TCP 来回路程时间 RTT 的当前值是 30ms, 随后应答分别在 20ms、30ms 和 25ms 到来, 那么新的 RTT 估算值不正确的是 (), 假定 $\alpha=0.8$ 。

A. 28ms

B. 28.4ms

C. 27.72ms

D. 29ms

【答案】D

【解析】对于每一条连接, TCP 都维持一个变量 RTT, 它是当前到达目的地的最佳估计值。当发送一个报文段的时候, 启动计时器, 查看应答要花多长时间, 如果时间太长, 就要重发报文段。如果应答在超时前返回, TCP 就测量应答花了多长时间, 比如说是 M , 然后用下列公式更新 RTT 值: $RTT = \alpha \times RTT + (1 - \alpha) M$ 。现在, $\alpha=0.8$, $RTT=30ms$, $M_1=20$, $M_2=30$, $M_3=25$ 。所以, $RTT_1 = 0.8 \times 30 + (1 - 0.8) \times 20 = 28$, $RTT_2 = 0.8 \times 28 + (1 - 0.8) \times 30 = 28.4$, $RTT_3 = 0.8 \times 28.4 + (1 - 0.8) \times 25 = 27.72$, 即新的 RTT 估算值分别为 28ms, 28.4ms, 27.72ms。

120. 关于 TCP 协议的描述, () 是错误的。

A. 建立连接需要三次握手

B. 能够保持上层消息的边界

C. 接收方可以缓存错序的报文

D. 重传时延动态改变

【答案】B

【解析】TCP 是字节流协议, 不保证消息的边界, B 项错误。

121. SNMP 是通过 () 协议来传输消息的。

A. TCP

B. UDP

C. ICMP

D. ARP

【答案】B

【解析】SNMP：简单网络管理协议，通过 UDP 协议来传输消息。

122. 下列 TCP/IP 协议中，不属于应用层协议的是（ ）。

- A. OSPF
- B. RARP
- C. TFTP
- D. FTP

【答案】B

【解析】RARP：逆地址解析协议，工作在网络层。

123. 下列的应用层协议中，（ ）是采用 UDP 传输的。

- A. SMTP
- B. DNS
- C. HTTP
- D. FTP

【答案】B

【解析】DNS 是采用 UDP 传输的，而 SMTP、HTTP、FTP 都使用 TCP 来传输。

124. POP3 是 Internet 中（ ）服务所使用的协议。

- A. 电子邮件
- B. WWW
- C. BBS
- D. FTP

【答案】A

【解析】POP3：邮件读取协议。答案选 A

二、综合题

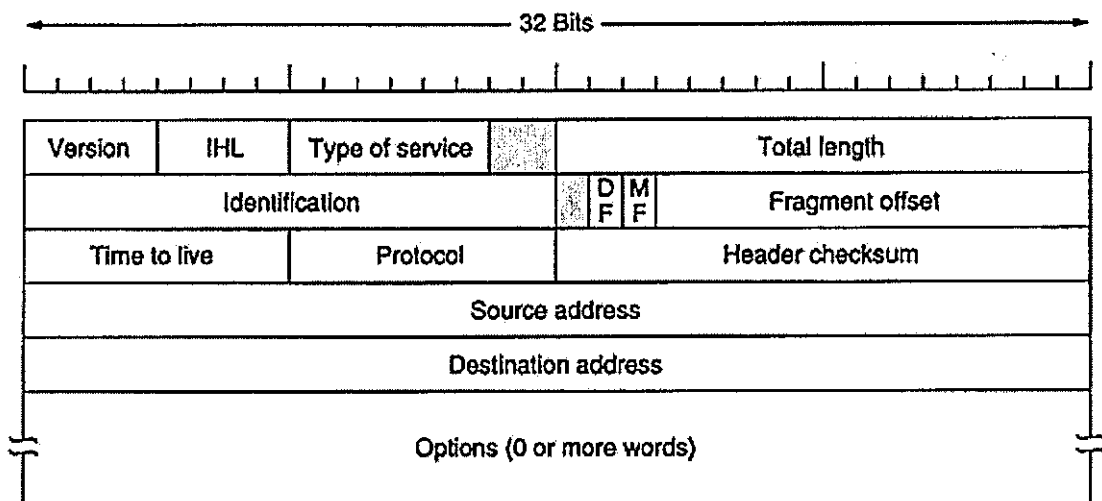
1. 本地主机 C 通过 TCP 协议向远端服务器 S 发送数据，下图 1 和图 2 以十六进制格式列出了 C 发给 S 的某个 IP 包的前 40 字节内容。

```
45 00 02 28 14 08 40 00 40 06 48 9a c0 a8 00 67 d3 44 47 d6
52 b0 00 50 16 dc aa 14 81 87 c3 04 50 18 01 02 66 2c 00 00
```

（1）以点分十进制格式写出 C 和 S 的 IP 地址，以十进制写出 TCP 连接两端的端口号。

（2）这个 IP 包中的 TTL 字段值是多少？在 IP 包头部中设置 TTL 字段的目的是什么？

（3）不计 IP 和 TCP 包头，这个数据包运载了多少字节的应用层数据？以十六进制写出应用层首字节对应的 SEQ 序号。假设 C 不再继续发送数据，那么，S 正确接收到这个 IP 包后回复包 TCP 包头中的 ACK 序号应该怎么填写？



Protocol 域为 1,6,17,89 分别对应 ICMP,TCP,UDP,OSPF 协议。

图 1

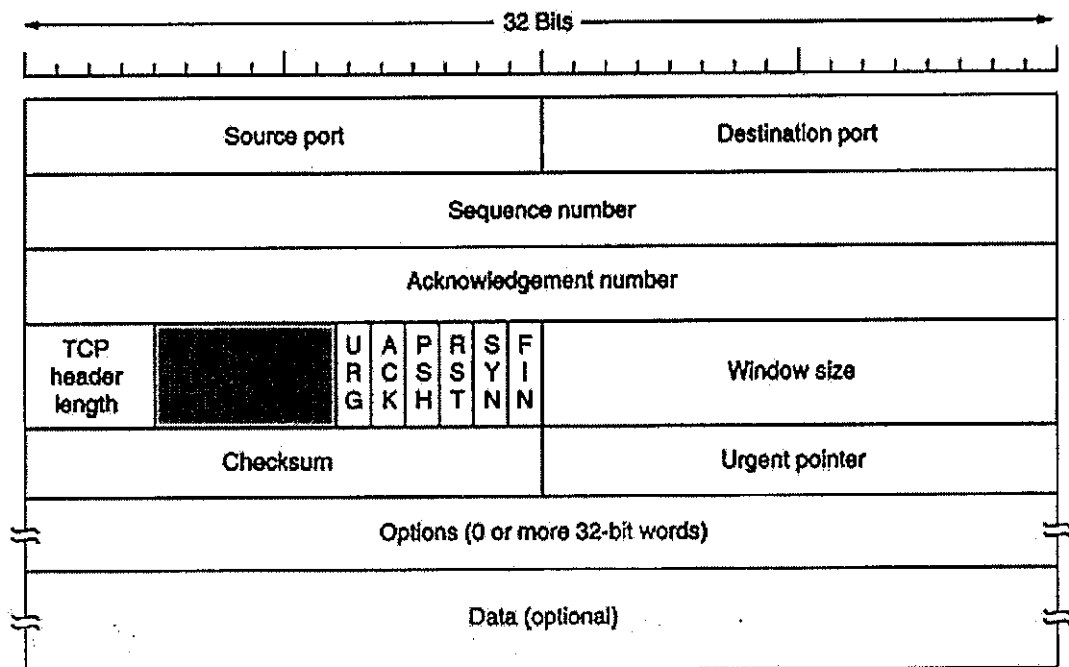


图 2

答：（1）根据 IP 包头格式，可以将十六进制与二进制转换后划分成不同部分：Version: 0100; IHL: 0101; Type of service: 000000; Total length: 0010 1000; Identification: 0001 0100 0000 1000; DF: 1; MF: 0; Fragment offset: 00000 0000 0000; Time to live: 0100 0000; Protocol: 0000 0110; Header checksum: 0100 1000 1001 1110; Source address: 1100 0000.1010 1000.0000 0000.0110 0111; Destination address: 1011 0011.0100 0100.0100 0111.1011 0110; 所以源 IP 地址为：192.168.0.103; 目的 IP 地址为：211.68.71.214。

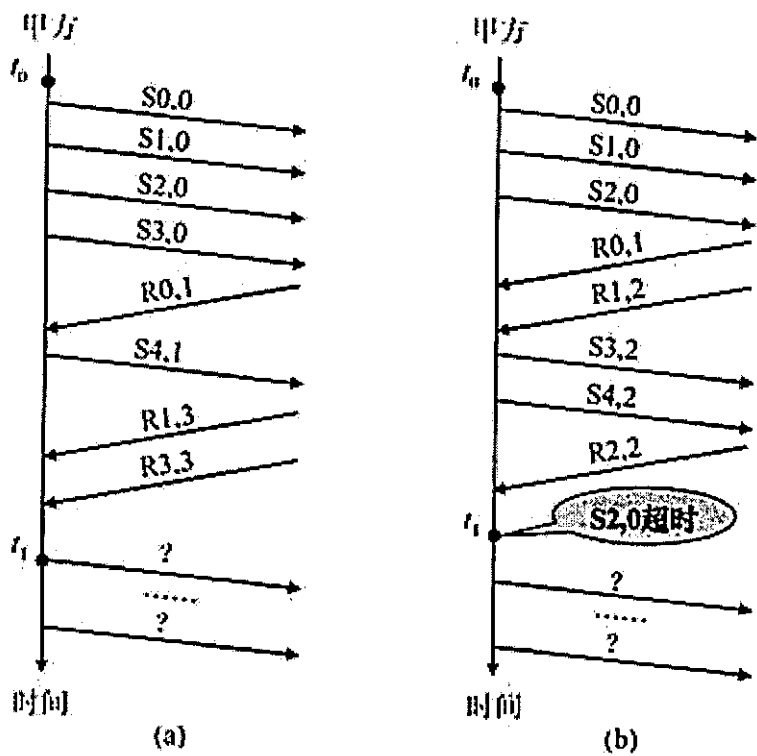
根据 TCP 包头格式，可以得到 Source port: $(52\ b0)_{16}=21168$; Destination port: $(00\ 50)_{16}=80$ 。

（2）由上一小问可以看出 TTL 字段的二进制表示是 0100 0000，所以字段值为 64。设置 TTL 字段值的目的是可以避免数据报在网络中无休止的传递。当该字段为 0 时，报文将被删除，避免死循环的发生。

（3） $552-20=532$, $532-20=512$ 字节数据。ACK=SEQ+窗口大小=16 dc ab 16。

2. 甲、乙双方均采用后退 N 帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为 1000B。Sx, y 和 Rx, y 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中：x 是发送序号；y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为 3 比特。信道传输速率为

100Mbps, $RTT=0.96ms$ 。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景, 其中 t_0 为初始时刻, 此时甲方的发送和确认序号均为 0, t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。



请回答下列问题。

(1) 对于图 (a), t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少? 正确接收的是哪几个帧 (请用 Sx, y 形式给出)?

(2) 对于图 (a), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前, 最多还可以发送多少个数据帧? 其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个 (请用 Sx, y 形式给出)?

(3) 对于图 (b), 从 t_1 时刻起, 甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前, 需要重发多少个数据帧? 重发的第一个帧是哪个 (请用 Sx, y 形式给出)?

(4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少?

答: (1) 分析: 在这段时间内, 乙方发送了 3 号数据帧并进行了捎带确认, 其中确认号为 3, 即乙方希望甲方发送序号为 3 的数据帧, 说明乙方已经收到了甲方发送序号为 0~2 的数据帧。

t_0 时刻到 t_1 时刻期间, 甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧, 分别是 S0, 0、S1, 0、S2, 0。

(2) 分析: 由于发送序号为 3 比特, 即有 8 个发送序号, 在 GBN 协议中, 序号个数 $\geq$ 发送窗口 + 1, 因此发送窗口为 7, 其中甲在接收到 R3, 3 时, 已经发送了序号为 3, 4 的数据帧但未收到确认, 即甲方最多可继续发送 5 个数据帧。当发送第一个序号为 5 的数据帧时, 可以同时由乙方发来的且按序到达的 1 号数据帧进行捎带确认, 确认序号为 2, 同理发送最后一个序号为 1 的数据帧时, 也可以发送确认序号 2。这里需要注意的是尽管甲收到了 S3, 3, 也就是乙方发来的序号为 3 的数据帧, 但是该数据帧并未按序到达, 因为甲方之前没有收到序号为 2 的数据帧, 因此甲方不能对 R3, 3 进行捎带确认。

从 t_1 时刻起, 甲方最多还可以发送 5 个数据帧, 其中第一个帧是 S5, 2, 最后一个数据帧是 S1, 2。

(3) 分析: 由图可知, 甲已经发送了序号为 0~4 的 5 个数据帧, 但甲方没有收到乙方对 2 号数据帧的确认, 根据 GBN 协议, 甲方需要重传超时的数据帧及后续数据帧, 也就是甲方需要重发序号为 2~4 的 3 个数据帧。同时, 甲按序收到了来自乙的序号为 2 的数据帧, 因此可以进行捎带确认, 确认号为 3。

甲方需要重发 3 个数据帧, 重发的第一个帧是 S2, 3。

(4) 分析: $U = \text{发送数据时间} / \text{从开始发送第一帧到收到第一个确认帧的时间}$, 即 $U = (W_T \times T_d) / (T_d + RTT + T_a)$, 其中 W_T 为发送窗口的尺寸; T_d 是一个数据帧的发送时延; T_a 是一个确认帧的发送时延;

本题中由于采用捎带确认， $T_d = T_a$ 。

甲方可以达到的最大信道利用率是

$$\frac{7 \times \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6}}{0.96 \times 10^{-3} + 2 \times \frac{8 \times 1000}{100 \times 10^6}} \times 100\% = 50\%$$

3. 某单位分配到一个地址块 129.213.24.128/26。现在需要进一步划分为 4 个一样大的子网。试问：

- (1) 每一个子网的网络前缀有多长？
- (2) 每一个子网中有多少个地址？
- (3) 每一个子网的地址是什么？
- (4) 每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么？

答：(1) /28。未划分子网时，前缀长 26，划分 4 个子网需要向主机位借位 2 位，所以网络前缀长为 28。

(2) 32 位点分二进制减去网络前缀 28 位，余下 4 位主机位，所以每个子网总地址为 $2^4 = 16$ 个，由于广播地址和网络地址不可分配给主机，去掉后余下 14 个地址。

(3) 第一个子网：129.213.24.128/28；

第二个子网：129.213.24.144/28；

第三个子网：129.213.24.160/28；

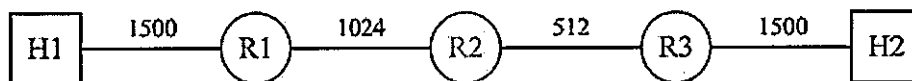
第四个子网：129.213.24.176/28。

(4) 第一个子网：最小地址为 129.213.24.129；最大地址为：129.213.24.142；

第二个子网：最小地址为：129.213.24.145；最大地址为：129.213.24.158；

第三个子网：最小地址为：129.213.24.177；最大地址为：129.213.24.190。

4. 如下图所示，主机 H1 与 H2 使用 TCP/IP 协议进行通信，H1 与 H2 间的通信路径中有 R1，R2 和 R3 三个路由器，四段通信链路的 MTU 分别为 1500，1024，512 和 1500 字节。



回答下列问题。

(1) 主机 H1 发送一个长度为 1400 字节的 UDP 数据包到 H2。封装 UDP 数据包的 IP 数据报沿途需要分片，分片和重装分别发生在上图中哪些设备上？

(2) 在下图所示 IP 报头字段中，哪些字段与分片和重装相关？

版本	IHL		服务类型			总长度				
标识					D	M	片内偏移量			
					F	F				
生命期(TTL)		协议			头部校验和					
目的地址										
源地址										

(3) 主机 H2 使用 HTTP 协议从 H1 下载一个 800M 字节的文件，现代因特网的 TCP 如何探知 H1 至 H2 的“路径 MTU”以避免 IP 层的分片？

(4) 计算机网络采用分层协议的组织方式, 每层协议为高层提供相应的服务。简述 UDP, TCP, IP 和 ARP 协议提供的服务。

答: (1) 分析: 当路由器准备将 IP 分组发送到网络上, 而该网络又无法将整个分组一次发送时, 路由器必须将该分组分片, 使其长度能满足这一网络对分组长度的限制。IP 分组可以独立地通过各个路径发送, 而且在传输过程中仍然存在分片的可能 (不同网络的 MTU 可能不同), 因此不能由中间路由器进行重组。分片后的 IP 分组直至到达目的主机才可能汇集在一起, 并且甚至不一定以原先的次序到达。

由图可看出, 1400 字节的 IP 分组满足 H1-R1, 但是不满足 R1-R2, 因此会在 R1 上进行分片, 分片成小于 1024 字节的 IP 分组; 此时也不满足 R2-R3, 将会继续在 R2 上进行分片; 满足 R3-H2, 最后在 H2 上进行重装。

分片: R1、R2, 重组: H2; 分片是每个路由都可以的, 但是重组只在目的端重组。

(2) 与分片有关: 标识、DF、MF、片内偏移量。

①标识: 当一个数据报长度超过网络的 MTU 时, 必须分片, 此时每个数据报片都复制一次标识号以便能正确重装成原来的数据报;

②DF: 只有当 DF=0 时, 该 IP 数据报才可以被分片;

③MF: 用来告知目的主机该 IP 数据报是否为原来数据报的最后一个片。当 MF=1 时, 表示相应的原始数据报还有后续的片; 当 MF=0 时, 表示该数据报是相应原始数据报的最后一个片;

④片内偏移量: 它指出较长的分组在分片后, 某片在原分组中的相对位置。目的主机在对片进行重组时, 使用片偏移字段来确定片应放在原始 IP 数据报的哪个位置。

(3) MSS 是 TCP 数据包每次能够传输的最大数据分段。为了达到最佳的传输效能, TCP 协议在建立连接的时候, 通常要协商双方的 MSS 值, 并往往在 TCP 协议中用 MTU 值代替。通讯双方会根据双方提供的 MSS 值的最小值确定为这次连接的最大 MSS 值。一旦 TCP 数据过大, 超过了 MSS, 在传输层会对 TCP 包进行分段, 到了 IP 层的数据报肯定不会超过 MTU, 即可以避免分片。

(4) UDP, TCP, IP 和 ARP 协议提供的服务分别如下:

①UDP: 为应用层提供面向报文、无连接、不可靠的端到端的服务;

②TCP: 为应用层提供面向字节、有连接、可靠的全双工的端到端的服务;

③IP: 为传输层提供无连接、不可靠的尽最大努力交付的服务;

④ARP: 实现 IP 地址到 MAC 地址的映射。

5. 在 50kHz 线路上使用 T1 载波需要多大的信噪比?

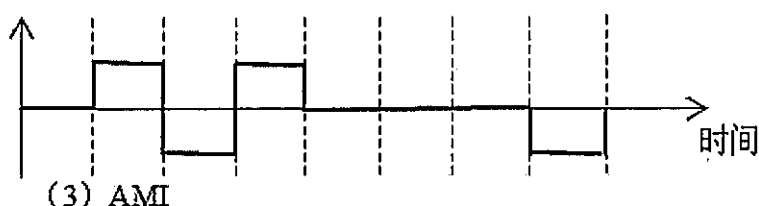
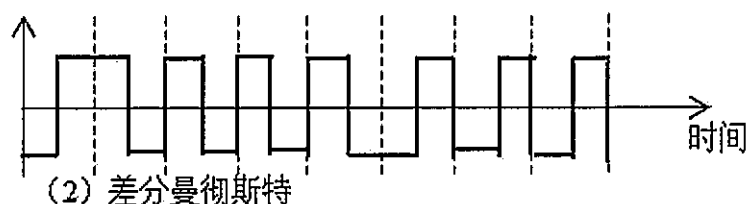
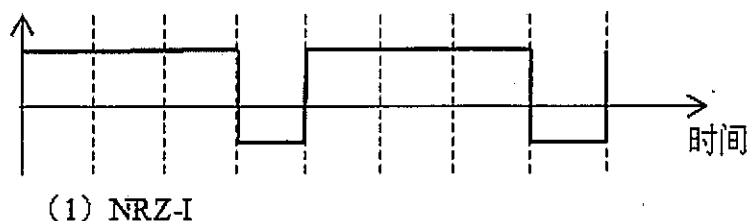
答: 发射 T1 载波, 需要满足 $H \times \log_2(1 + S/N) = 1.544 \times 10^6$, 由于 $H = 50000\text{Hz}$, 计算得出 $S/N = 2^{31} - 1$, 所以, 信噪比为 $10\log_{10}(2^{31} - 1) = 93\text{dB}$ 。

6. 一个 4000 位长的 TCP 报文传到 IP 层, 加上 160 位的首部后成为数据报。如果网络由两个局域网通过路由器连接起来, 但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有 1200 位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据 (这里的“数据”当然指的是局域网看见的数据)?

答: 传输层的数据位是 4000bit, 向下传送到网络层的时候要添加 160bit 的首部, 网络层的首部含有 IP 地址等路由信息, 所以每个数据帧中都要有网络层的首部。在网络层需要考虑分片。

数据链路层的数据帧中的数据最长 1200bit 即是网络数据包的长度, 减去首部 160bit 得到: $1200 - 160 = 1040\text{bit}$, 即一个数据报能承载的用户数据是 1040bit, 前三个数据包大小都是最大值 1200bit, 第四个数据包大小 $4000 - 1040 \times 3 + 160 = 1040\text{bit}$, 所以四个包总大小为 $1200 \times 3 + 1040 = 4640\text{bit}$ 。

7. 如图所示的三种编码方式, 每种 8bit, 求其对应的二进制数据比特流。



答：（1）NRZ-I 编码的波形中每个 0 比特的前沿没有电平跳变，每个 1 比特的前沿有电平跳变，因此对应二进制比特流为 00011001。

（2）差分曼彻斯特编码规则：第一个波形从低到高表示 0，后续编码根据其发生跳变与否来确定，其中时钟周期起点电平不变为 1，时钟周期起点电平变化为 0，因此其对应的二进制数据比特流为 01000100。

（3）双极性码编码规则：消息代码中的 0 在传输码中仍编码为 0；消息代码中的 1 在传输代码中以 +1、-1 交替编码，因此其对应的二进制数据比特流为 01110001（双极性）。

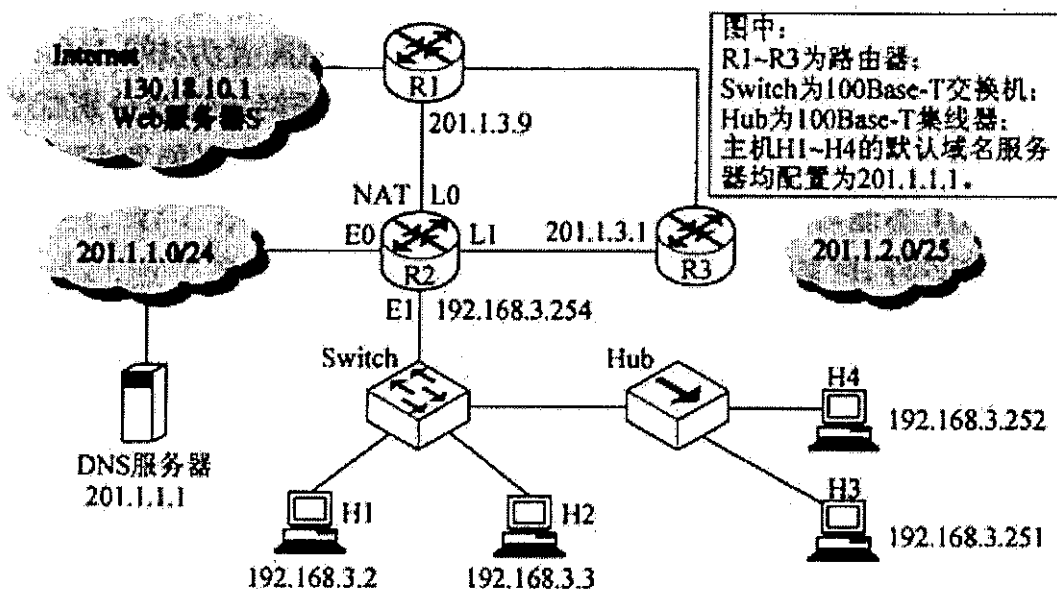
8. 假设下图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB ($K=1024$) 的接收缓存，最大段长 $MSS=1KB$ ，平均往返时间 $RTT=200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口边为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多久？



答: (1) 分析: TCP 连接的建立分三个阶段。首先, H3 向 Web 服务器 S 发出连接请求报文段, 这时首部中的 $\text{SYN}=1$, $\text{ACK}=0$, 同时选择一个初始序号为 $\text{seq}=100$, SYN 报文段不能携带数据, 但是需要消耗一个序号。接着, S 收到连接请求, 自己选择一个初始序号为 $\text{seq}=y$ 的, 向 A 发送确认, 这个报文段是 $\text{SYN}=1$, $\text{ACK}=1$, $\text{seq}=y$, 确认号 $\text{ack}=100+1$ 。最后, H3 收到 S 的确认报文之后, 还要向 S 给出确认。上述便是完整的 TCP 三次握手过程。

第二次握手 TCP 段的 $\text{SYN}=1$, $\text{ACK}=1$; 确认序号是 101。

(2) 分析: 在慢开始算法中, 发送方 H3 先设置拥塞窗口 $\text{cwnd}=1$, 接下来每收到一个对新报文段的确认就使发送方的拥塞窗口加 1, H3 共收到 8 个确认段, 即拥塞控制窗口变为 $8+1$ 。发送窗口 $=\min\{\text{拥塞窗口}, \text{接受窗口}\}$ 。

H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是 12KB; 此时 H3 的拥塞窗口变为 9KB; H3 的发送窗口变为 9KB。

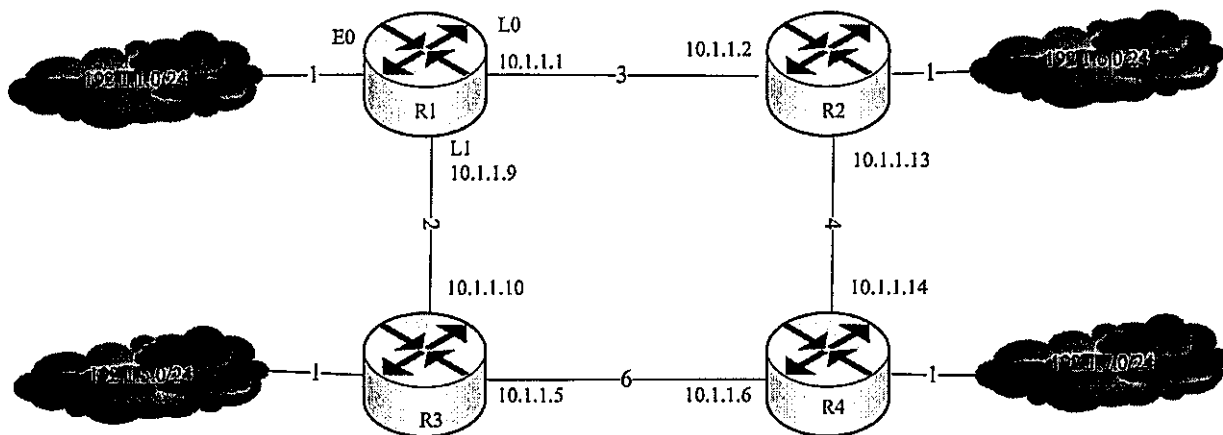
(3) 分析: H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止, 总共经过 5 个传输轮次, 每个传输轮次的时间就是往返时间 RTT。

当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送段的序号是 $20K+101=20\times 1024+101=20581$; H3 从发送第 1 个段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是 $20KB/(5\times 200\text{ms})=20KB/s=20.48\text{kbps}$ 。

(4) 分析: 从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是: H3 的连接释放报文段传送到 S 的时间 + S 的连接释放报文段传送到 H3 的时间 + H3 的确认报文段传送到 S 的时间。

从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是: $1.5\times 200\text{ms}=300\text{ms}$ 。

9. 请根据下图中描述的网络, 继续回答下列问题。



(1) 假设路由表结构如下所示，请给出图中 R1 的路由表，要求包括到达图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

(2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL=64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 是多少？

(3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet，则表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 RouterID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.12	所连路由器的 RouterID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 本地 IP 地址
	Metic	2	4	2	4	Link2 费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直接网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用

答：(1) 题目要求路由表中的路由项尽可能少，所以这里可以把子网 192.1.6.0/24 和 192.1.7.0/24 聚合为子网 192.1.6.0/23。

目的网络	下一跳	接口
192.1.1.0/24	—	E0
192.1.5.0/24	10.1.1.10	L1
192.1.6.0/23	10.1.1.2	L0

(2) 通过接口 L0 转发该 IP 分组，由于要经过 R1, R2, R4 三个路由器，所以主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组的 TTL 为 64-3=61。

(3) 只需要在 R1 的 LSI 中增加一项信息，prefix=0.0.0.0/0，Metric=10。

10. 主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如表 1 所示。

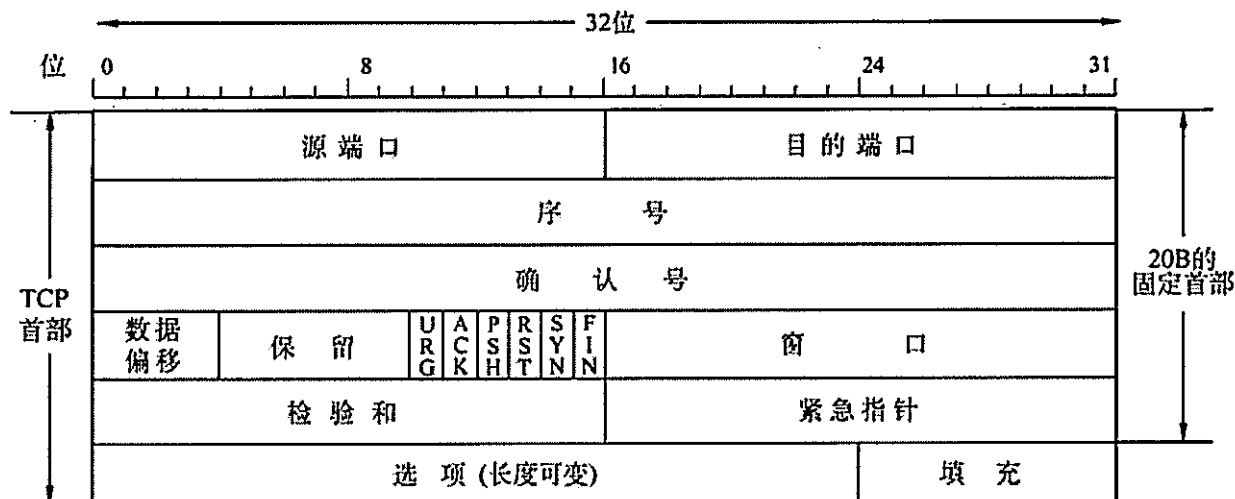


图2 TCP 段头结构

答：（1）由于表1中1、3、4号分组的源IP地址（第13~16字节）均为192.168.0.8（ca80008H），所以1、3、4号分组是由H发送的。

表1中1号分组封装的TCP段的FLAG为02H（即SYN=1，ACK=0），seq=846b41c5H，2号分组封装的TCP段的FLAG为12H（即SYN=1，ACK=1），seq=e0599fefH，ack=846b41c6H，3号分组封装的TCP段的FLAG为10H（即ACK=1），seq=846b41c6H，ack=e0599f0H，所以1、2、3号分组完成了TCP连接建立过程。

由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为46字节，表中3、5号分组的总长度为40（28H）字节，小于46字节，其余分组总长度均大于46字节，所以3、5号分组在通过快速以太网传输时进行了填充。

（2）由3号分组封装的TCP段可知，发送应用层数据初始序号seq=846b41c6H，由5号分组封装的TCP段可知，ack为846b41d6H，所以5号分组已经收到的应用层数据的字节数为846b41d6H-846b41c6H=10H=16B。

（3）由于S发出的IP分组的标识=6811H，所以该分组所对应的是表1中的5号分组。S发出的IP分组的TTL=40H=64，5号分组的TTL=31H=49，64-49=15。所以，可以推断该IP分组到达H时经过了15个路由器。

11. 某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度是200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间？（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）。

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个64字节的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧，此时主机甲的有效数据传输速率是多少？（不考虑以太网帧的前导码）。

答：（1）当甲乙两台主机同时向对方发送数据时，两台主机均检测到冲突的时间最短： $T_{\min} = (1\text{km}/200000\text{km/s}) \times 2 = 10\mu\text{s}$ ；当一台主机发送的数据就要到达另一台主机时，另一台主机才发送数据，两台主机均检测到冲突的时间最长： $T_{\min} = (2\text{km}/200000\text{km/s}) \times 2 = 20\mu\text{s}$ 。

（2）有效数据传输速率=发送的有效数据/发送有效数据所用的总时间。发送的有效数据=1500B=1500×8bit=12000bit；发送1518B的发送时间=1518×8/10Mbps=1214.4μs；数据帧的传播时间=2km/200000km/s=10μs；确认帧的发送时间=64×8/10Mbps=51.2μs；确认帧的传播时间=2km/200000km/s=10μs；发送1518B所用的总时间为1214.4μs+10μs+10μs+51.2μs=1285.6μs，主机甲的有效数据传输速率为12000bit/1285.6μs=9.33Mbps。

12. 计算机网络可从哪几个方面进行分类？

答：可以从以下几个方面来分类：

- (1) 按交换技术：有电路交换、报文交换、分组交换、信元交换、广播等；
- (2) 按范围大小：局域网、城域网、广域网和个人区域网；
- (3) 按拓扑结构：有总线型、星型、树型、环型和网络型；
- (4) 按使用范围：有公共网和专用网。

13. 协议与服务有何区别？有何关系？

答：协议是控制两个对等实体进行通信的规则集合。在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务，而要实现本层协议，还需要使用下面一层提供的服务。协议和服务的概念的区分：

(1) 协议的实现保证了能够向上一层提供服务，本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议，下面的协议对上面的服务用户是透明的；

(2) 协议是“水平的”，即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。但服务是“垂直的”，即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。上层使用下层所提供的服务，必须与下层交换一些命令，这些命令在 OSI 中被称为服务原语。

14. 试将 TCP/IP 和 OSI 的体系结构进行比较，讨论其异同之处。

答：(1) OSI 和 TCP/IP 的相同点是二者均采用层次结构，都是按功能分层。

(2) OSI 和 TCP/IP 的主要不同点如下：

① OSI 分七层，自下而上分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层，而 TCP/IP 分为四层，分别是网络接口层、网际层、传输层和应用层；

② OSI 层次间存在严格的调用关系，两个 N 层实体的通信必须通过下一层 N-1 层实体，不能越级，而 TCP/IP 可以越过紧邻的下一层直接使用更低层次所提供的服务，因而减少了一些不必要的开销，提高了协议的效率；

③ OSI 只考虑用一种标准的公用数据网，TCP/IP 更侧重于异构网的互联问题。

15. 在下列情况下，计算传送 1000KB 文件所需要的总时间，即从开始传送时起直到文件的最后一位到达目的地为止的时间。假定往返时间 RTT 是 100 毫秒，一个分组是 1KB（即 1024 字节）的数据，在开始传送整个的文件数据之前进行的起始握手过程需要 $2 \times RTT$ 的时间。

(1) 带宽是 1.5Mbps，数据分组可连续发送；

(2) 带宽是 1.5Mbps，但在结束发送每一个数据分组之后，必须等待一个 RTT 才能发送下一个数据分组；

(3) 带宽是无限大的值，即我们取发送时间为 0，并且在等待每个 RTT 后可发送多达 20 个分组；

(4) 带宽是无限大的值，在紧接起始握手后我们可以发送一个分组，此后，在第一次等待 RTT 后可发送 2^1 个分组，在第二次等待 RTT 后可发送 2^2 个分组，……，在第 n 次等待 RTT 后可发送 2^n 个分组。

答：传送文件的总时间等于起始握手时间 + 发送时间 + 传输时间。

(1) 握手建立时间为 2 个起始的 RTT： $100 \times 2 = 200$ 毫秒 = 0.2 秒；

发送时间： $1000KB \div 1.5Mbps = 8192000 \text{ 比特} \div 1500000 \text{ 比特/秒} = 5.46$ 秒；

传输时间： $RTT \div 2 = 100 \div 2 = 50$ 毫秒 = 0.05 秒。

所以，总时间 = $0.2 + 5.46 + 0.05 = 5.71$ 秒。

(2) 总共发送 1000 个分组，需要在上一小题答案的基础上再增加 999 个 RTT。

传送文件的总时间 = $5.71 + 999 \times 0.1 = 105.61$ 秒，所以总时间是 105.61 秒。

(3) 当带宽无限大时，发送时间为 0，那么文件发送总时间为延迟时间。要传送的文件共 $1000KB \div 1KB = 1000$ 个分组，等待时间 = $(1000 \div 20 - 1) = 49$ 个 RTT。总的延迟时间即文件发送时间为 $2 \times RTT + 49 \times RTT + 0.5 \times RTT = 51.5 \times RTT = 0.1 \times 51.5 = 5.15$ 秒。

(4) 取 $n=9$, $1+2+4+\dots+2^9=2^{9+1}-1=1023$ 。

这样就可以发送所有的 1000 个分组, 而且在第 9 次等待 RTT 后只须发送 $(512-23)$ 个分组就可以了。
 $2RTT+9RTT+0.5RTT=11.5RTT$ 。

总的延迟时间即文件发送的总时间为 $0.1 \times 11.5 = 1.15$ 秒。

16. 面向连接服务与无连接服务各自的特点是什么?

答: (1) 面向连接服务的特点: 在服务进行之前必须先建立连接然后再进行数据传输, 传输完毕后, 再释放连接。在数据传输时, 好像一直占用了一条这样的链路。它适合于在一定期间内要向同一目的地发送许多报文的情况。优点是数据传输安全, 不容易丢失和失序。但链路的建立维护和释放要耗费一定的资源和时间;

(2) 无连接服务的特点: 在服务过程中不需要先建立虚电路, 链路资源在数据传输过程中动态进行分配。这种方式灵活方便, 比较迅速; 但不能防止报文的丢失、重复或失序。它适合于传送少量零星的报文。

17. 举出三种常用的传输介质, 并说明各自特点。

答: (1) 双绞线: 把两根互相绝缘的铜导线绞合起来就构成了双绞线。它既可以用于模拟传输, 也可以用于数字传输, 而且价格便宜, 最普通常用, 但通信距离只有几公里到十几公里;

(2) 同轴电缆: 由内导体铜质芯线、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层组成。同轴电缆较双绞线抗干扰性更好, 因此传送距离更远, 但价格较双绞线贵。

通常按照特性阻抗数值的不同, 将同轴电缆分为两类: 50Ω 同轴电缆和 75Ω 同轴电缆。其中 50Ω 同轴电缆主要用于传送基带数字信号, 又称为基带同轴电缆; 75Ω 同轴电缆主要用于传送宽带信号, 又称为宽带同轴电缆;

(3) 光纤: 光纤即光导纤维, 可以传递光脉冲。具有频带宽、速率高、体积小、重量轻、衰减少、抗雷电和电磁干扰性好、误码率低、保密性好等诸多优点。

根据光线传输方式不同, 可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤的直径只有一个光的波长, 光线在其中一直向前传播, 不会发生反射; 多模光纤中存在多条从不同角度射入的光线通过全反射传输, 传输过程中光脉冲会逐渐展宽, 所以多模光纤只适合于近距离传输。

18. 一名学生 A 希望访问网站 www.google.com。学生 A 在其浏览器中输入 <http://www.google.com> 并按回车, 直到 Google 的网站首页显示在其浏览器中, 请问:

(1) 在此过程中, 按照 TCP/IP 参考模型, 从应用层 (包括应用层) 到网络接口层 (包括网络接口层) 都用到了哪些协议, 每个协议所起的作用是什么?

(2) 简要描述该过程的流程 (可用流程图描述)。

答: (1) 协议及其功能如下

①应用层——HTTP: www 访问协议;

②DNS: 域名解析;

③传输层——TCP: 在客户和服务器之间建立连接, 提供可靠的数据传输;

④网络层——IP: 进行路由选择;

⑤ICMP: 提供网络传输中的差错检测;

⑥ARP: 将目的 IP 地址映射成物理 MAC 地址;

⑦网络接口层——LLC 和 MAC: 提供数据链路层的功能, 实现可靠的数据链路。

(2) 过程描述如下:

①利用 DNS, 查询到 www.google.com 对应的 IP 地址;

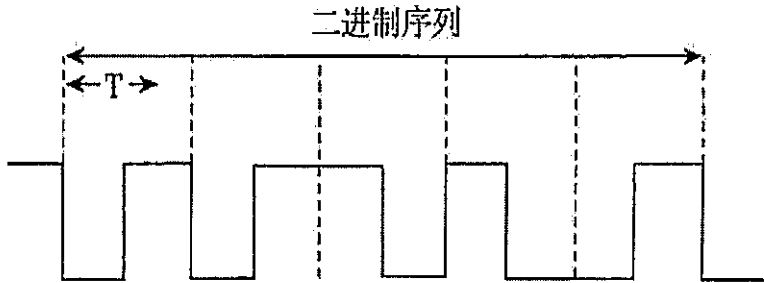
②浏览器与 google 的服务器利用 TCP 协议建立连接;

③浏览器利用 HTTP 的 get 方法向 google 服务器发送资源请求;

④google 发送回应信息;

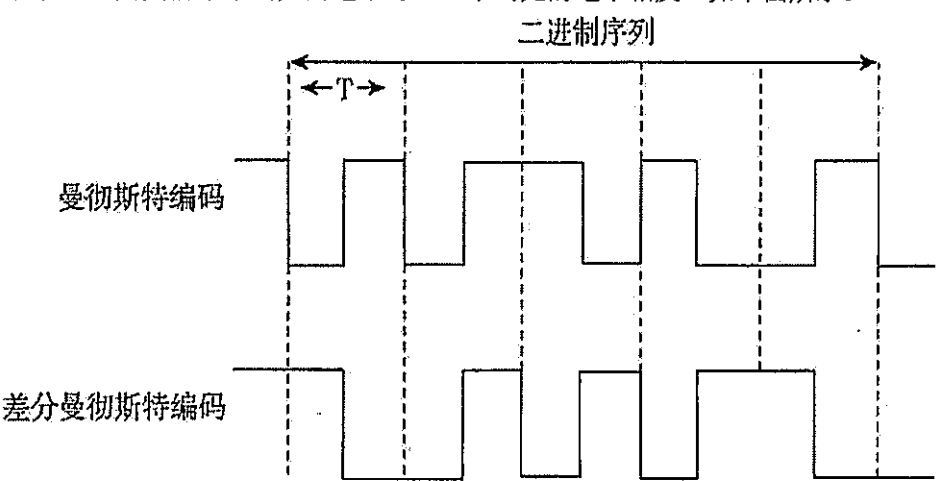
⑤浏览器解释回应信息，并以图形化的方式显示。

19. 下图是二进制序列的曼彻斯特编码，码元 1 是前低后高，试画出该二进制序列的差分曼彻斯特编码。如果以 100Mbps 数据率发送该二进制序列，则所需要的信道带宽至少为多少？



答：（1）对于曼彻斯特编码，码元 1 是一个时钟周期内前低后高，码元 0 是一个时钟周期内前高后低，所以该二进制比特序列为 110011。

根据差分曼彻斯特编码的规则：若码元为 1，则其前半码元的电平与上一个码元的后半码元的电平一样；若码元为 0，则其前半码元的电平与上一个码元的电平相反。如下图所示。



（2）在曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的系统中，编码的方法是将 1 个码元分成两个相等间隔。其频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。需要编码的时钟频率为发送速率的两倍，已知二进制序列的发送速率为 100Mbps，则所需编码的时钟频率为 200MHz，即传输信号的信道的带宽至少为 200MHz。

20. 在某个网络中，R1 和 R2 为相邻路由器，其中表 a 为 R1 的原路由表，表 b 为 R2 广播的距离向量报文<目的网络，距离>，请根据 RIP 协议更新 R1 的路由表，并写出更新后的 R1 路由表。

表 a R1 的原路由表

目的网络	距离	下一跳
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	7	R7
40.0.0.0	3	R2
45.0.0.0	4	R8
180.0.0.0	5	R2
190.0.0.0	10	R5

表 b R2 的广播报文

目的网络	距离
10.0.0.0	4
30.0.0.0	4
40.0.0.0	2
41.0.0.0	3
180.0.0.0	5

答：RIP 协议中路由更新算法如下：

(1) 接收路由器 X 的路由信息：将此报文中的所有项目的“距离”字段的值加 1；

(2) 更新自己的路由信息：

for (路由表信息中的每一项<V, C>)

{

if (V 不在路由表中)

{

则将该项目添加到路由表中，目的网络设为 V，距离设为 C，下一跳地址设为 R2；

}

else if (路由表中的下一跳字段也为 R2) {

将原路由表项目中的距离替换为 C；

}

else if (C 小于路由表中的距离) {

将原路由表项目中的下一跳设置为 R2，距离设置为 C；

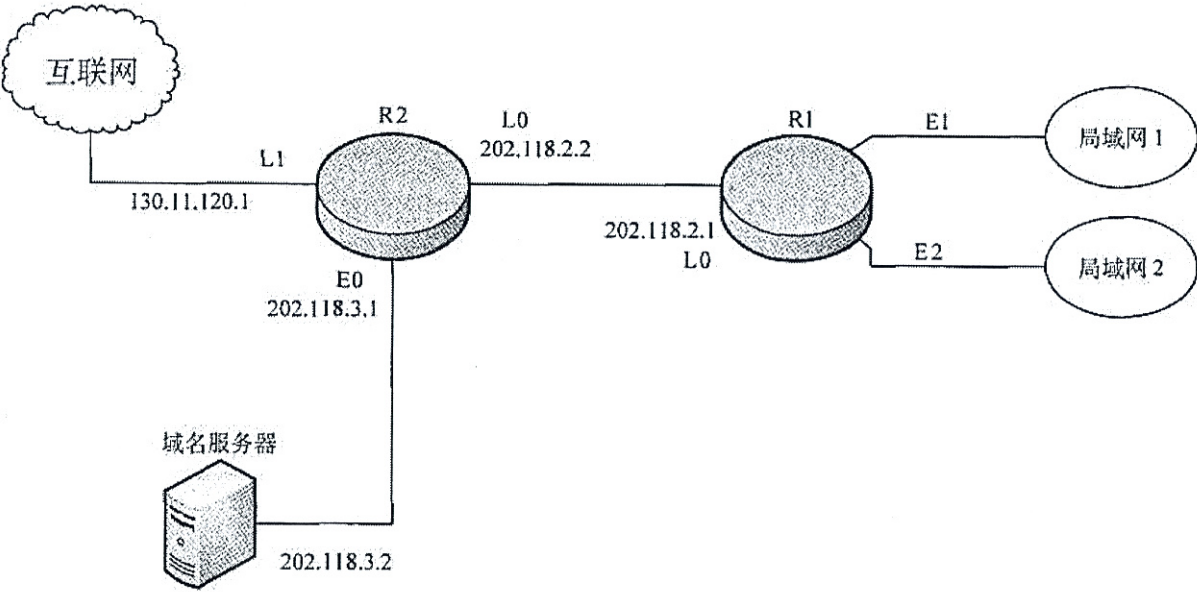
}

}

根据以上算法，路由器 R1 的路由表更新后如下表所示。

目的网络	距离	下一跳
10.0.0.0	0	直接
30.0.0.0	5	R2
40.0.0.0	3	R2
41.0.0.0	4	R2
45.0.0.0	4	R8
180.0.0.0	6	R2
190.0.0.0	10	R5

21. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1；R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1；域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构如下：

(1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为两个子网，分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由并给出必要的计算过程。

(2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

(3) 请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

答：(1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为两个子网，可以从主机位拿出 1 位来划分子网，剩余的 7 位用来表示主机号 ($2^7 - 2 > 120$ ，满足要求)，所以两个子网的子网掩码都为 11111111-11111111-11111111-10000000，即 255.255.255.128。所划分的两个子网的网络地址分别为 202.118.1.00000000 和 202.118.1.10000000 (为了理解方便将最后一个字节用二进制表示，这样可以看清楚子网的划分过程)，即 202.118.1.0 和 202.118.1.128。

综上所述，划分结果如下：

子网 1: 202.118.1.0，子网掩码为 255.255.255.128；

子网 2: 202.118.1.128，子网掩码为 255.255.255.128。

或者写成

子网 1: 202.118.1.0/25；

子网 2: 202.118.1.128/25。

(2) 下面分两种情况。

情况一：假设子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2。

①填写路由表 R1 到局域网 1 的路由。

局域网 1 的子网掩码、网络地址在第 (1) 问中已经求出，分别为 255.255.255.128 与 202.118.1.0。由于局域网 1 是直接连接到路由器 R1 的 E1 接口，所以路由器 R1 到局域网 1 的下一跳 IP 地址填写直接路由（或者填写“-”），接口填写 E1；

②填写路由表 R1 到局域网 2 的路由。

局域网 2 的子网掩码、网络地址在第 (1) 问中已经求出，分别为 255.255.255.128 与 202.118.1.128。由于局域网 2 是直接连接到路由器 R1 的 E2 接口，所以路由器 R1 到局域网 2 的下一跳 IP 地址填写直接路由（或者填写“-”），接口填写 E2；

③填写路由表 R1 到域名服务器的路由。

由于域名服务器可以看成是一个单个主机，自然其 IP 地址也可以看成是一个主机地址，而不是网络地址，所以子网掩码一定是 255.255.255.255，因为一个主机地址只有与 255.255.255.255 进行与操作之后才会等于本身；

④填写路由表 R1 到互联网的路由。

这个属于记忆型的。考生只需知道某路由器到互联网的路由是默认路由即可。默认路由是一种特殊的静态路由，是指当路由表中与 IP 分组的目地址没有匹配的表项时，就会转发这个默认路由。如果没有这个默认路由，一旦 IP 分组的目地址没有匹配的表项时，就会被丢弃。默认路由被称为 0/0 路由，因为默认路由的默认 IP 地址为 0.0.0.0，子网掩码也是 0.0.0.0。路由器 R1 到互联网的下一跳为路由器 R2 的 L0 接口，因此下一跳的 IP 地址为 202.118.2.2，而接口为路由器 R1 的 L0 接口。

综上，路由器 R1 的路由表如表 1 所示。

表 1 路由器 R1 的路由表

目的网络地址	子网掩码	下一跳IP地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128		E1
202.118.1.128	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

情况二：假设子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1。

中间过程与情况 1 几乎一样，答案如表 2 所示。

表 2 路由器 R1 的路由表

目的网络地址	子网掩码	下一跳口地址	接口
202.118.1.128	255.255.255.128		E1
202.118.1.0	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

(3) 由于路由器 R2 到局域网 1 和局域网 2 都是经过同一条路径，因为需要采用聚合技术来减少路由表的表项。将 202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25 聚合，聚合的地址为 202.118.1.0/24（只有前面 24 位一样），显然子网掩码为 255.255.255.0，路由器 R2 经过接口 L0，下一跳为路由器 R1 的接口 L0，IP 地址为 202.118.2.1，所以路由表项如表 3 所示。

表 3 R2 的路由表

目的网络地址	子网掩码	下一跳IP地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0

22. 假定在一个局域网中, 计算机 A 发送 ARP 请求分组, 希望找出计算机 B 的硬件地址。这时局域网上的所有计算机都能收到这个广播发送的 ARP 请求分组。试问: 这时由哪一个计算机使用 ARP 响应分组将计算机 B 的硬件地址告诉计算机 A?

答: 这要区分两种情况:

(1) 如果计算机 B 和计算机 A 都连接在同一个局域网, 那么就是计算机 B 发送 ARP 响应分组;

(2) 如果计算机 B 和计算机 A 不是连接在同一个局域网, 那么就必须由一个连接在本局域网上的路由器来转发 ARP 请求分组。这时, 该路由器向计算机 A 发送 ARP 回答分组, 给出自己的硬件地址。

23. 一个 IP 分组的总长度为 1420 字节 (固定首部长度)。现经过一个网络传输, 该网络的最大传输单元 MTU=532 字节。问该分组应划分成几个分段? 每个分段的数据字段长度、分段偏移和 MF 标志值分别是多少?

答: 除去 20 个字节的固定首部长度, 该分组的数据部分长度为 1400。由于网络的 MTU=532 字节, 所以应划分成 3 个分段。

(1) 第一个分段: 总长度为 532 字节, 去掉 20 字节首部, 所以数据部分的长度为 512 字节, 分段偏移值=0, MF=1;

(2) 第二个分段: 数据部分长度为 512 字节, 分段偏移值=0+512/8=64, MF=1;

(3) 第三个分段: 数据部分长度=1400-2×512=376 字节, 分段偏移=64+512/8=128, MF=0。

24. 叙述 IGMP 的工作机制, 并说出两个 IGMP 提高效率的措施。

答: 多播路由器有多个端口, 分别连接不同的物理网络, 对每个端口它都动态地维护一张组地址表, 表中记录了与该端口连接的物理网络上的主机、当前所加入的多播组地址。路由器根据这个表进行多播。

IGMP 多播路由器通过轮询本地网络上的主机, 建立和维护这个组地址表。多播路由器周期性地 (典型是 125s) 轮询本地网络上的主机, 以便确定目前各个多播组中有哪些主机。轮询是用组地址 224.0.0.1 作为目的地址, 对本地主机发送查询报文, 每个实现多播的主机必须加入永久多播组 224.0.0.1。源地址是轮询的多播路由器的地址, 组地址设置为 0, 其 TTL=1。

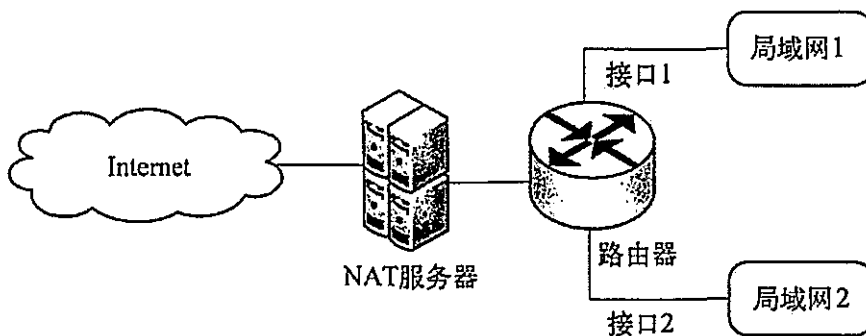
主机通过发送 IGMP 报告报文来响应多播路由器的查询, 报告报文的目的地址使用欲加入的或已加入并继续保持的多播组的 IP 地址, 报文中的组地址也填入这个地址, 源地址为主机的 IP 地址, 其 TTL=1。一个主机中可能有一个或多个进程加入不同的组, 对每个组都要发回 IGMP 报告。主机中应该维护一个表, 它包含了所有参与多播的进程和它们所加入的多播组的 IP 地址。进程也可以随时离开一个组, 当主机检测到参加某个组的进程全部都退出后, 对于这个组, 就不再发送 IGMP 响应报文。多播路由器也就知道现在这个主机已经退出了该多播组。

为了提高效率, IGMP 可以采取以下两种措施:

(1) 当一台主机上有多个进程要求加入同一个多播组时, 则只有一个进程发出声明成员关系的报告报文。多播路由器并不关心一台主机上有多少个进程加入同一组;

(2) 当主机收到查询后, 并不立即响应, 而是延迟一个随机时间再响应, 延迟时间在 0~10s, 间隔为 0.1s。由于响应报文的目的地址是多播组的组地址, 因此, 后发送响应的主机在等待发送的过程中, 就可能收到与其他同组主机相同的 IGMP 响应报告, 它们就不必再发送自己的响应报文了。因为多播路由器并不关心同一端口上有多少台主机属于同一组, 只要有一台主机属于该组, 它就会对这个端口转发该组的数据报。

25. 某公司的局域网设置如下图所示, 两个局域网通过路由器连接到 NAT 服务器上, 并且通过 NAT 服务器连接到 Internet 上。局域网 1 的掩码是 192.168.14.0/25, 局域网 2 的掩码是 192.168.14.128/25, NAT 服务器的内部 IP 地址为 192.168.13.25, 外部 IP 地址为 202.157.85.69, 在 NAT 服务器中有表如下。



源地址:端口	索引 值
192.168.14.48;2587	4 325
192.168.14.175;652	5 898
192.168.14.145;245	5 899

请问:

- (1) 地址是 192.168.14.175 的主机和地址为 192.168.14.48 的主机分别属于哪个局域网?
- (2) 按照题目的配置,路由器的路由表项应该含有哪几项?
- (3) 现在有一个目的地址为 201.25.68.99,源地址为 192.168.14.175,TCP 端口为 652 的 IP 分组到达 NAT 服务器,问 NAT 服务器是否转发该分组?如果转发,分组的 IP 号和端口号分别是多少?
- (4) 当 NAT 服务器收到一个目的地址是 202.157.85.69,端口号是 4325 的 TCP 数据后,它将转发给哪个主机?

答: (1) 地址为 192.168.14.175 的主机属于局域网 2,地址为 192.168.14.48 的主机属于局域网 1。

(2) 路由器的表项如下表所示。

网 络 号	下 一 跳
192.168.14.128/25	接口 2
192.168.14.0/25	接口 1
Default	192.168.13.25

(3) 查找 NAT 服务器中的表项,可知地址为 192.168.14.175:652 的数据报会被转发,NAT 服务器会将该分组转发到 Internet 上,转发后的 IP 地址为 202.157.85.69,端口号为 5898。

(4) 查找 NAT 服务器中的表项,可知端口号是 4325 的数据报会被转发给 192.168.14.48。

26. 详述 TCP 拥塞控制方法的原理。

答: (1) 慢启动算法

慢启动算法的做法是:在连接建立时,将拥塞窗口 cwnd 初始化为一个最大报文段长度 MSS 的数值。此后,每收到一个对新的报文段的确认,就将拥塞窗口 cwnd 增加至多一个 MSS 的数值,通常表现为按指数规律增长。

为防止拥塞窗口 cwnd 的增长引起网络阻塞,还需要一个状态变量,即慢开始门限 ssthresh,其用法如下:

- ①当 $cwnd < ssthresh$ 时, 使用慢开始算法;
- ②当 $cwnd > ssthresh$ 时, 停止使用慢开始算法, 改用拥塞避免算法;
- ③当 $cwnd = ssthresh$ 时, 既可使用慢开始算法, 也可使用拥塞避免算法。

其中, 拥塞避免算法的做法是: 发送端的拥塞窗口 $cwnd$ 每经过一个往返时延 RTT 就增加一个 MSS 的大小, 通常表现为按线性规律增长。

(2) 快速重传算法

快速重传和快速恢复是对以上拥塞控制算法的改进, 以避免有时一条 TCP 连接会因等待重传计时器的超时而空闲很长的时间。

快速重传算法规定, 发送端只要一收到三个重复的 ACK 即可断定有分组丢失了, 就应立即重传丢失的报文段而不必继续等待为该报文段设置的重传计时器超时。

(3) 丢包检测机制有如下两种:

①重复 ACK 信令, 重复 ACK 有两个作用, 其一, 发送端可以确信该 ACK 序列号之前的 TCP 报文段都被接收端成功接收; 其二, 发送端可以据此判断出接收端接收到的 TCP 报文段发生了乱序的情况和接收端当前期待的 TCP 报文段序列号, 从而触发其拥塞控制策略;

②超时重传, TCP 每发送一个报文段, 就对这个报文段设置一次计时器。只要计时器设置的重传时间到了规定时间, 但此时还没有收到确认, 那么就要重传这一报文段。

27. 设 TCP 的 $ssthresh$ 的初始值为 8 (单位为报文段)。当拥塞窗口上升到 12 时网络发生了超时, TCP 使用慢启动和拥塞避免算法。试分别求出第 1 次到第 15 次传输的各拥塞窗口大小。

答: 首先拥塞窗口初始值为 1, 采用慢启动算法, 接下来窗口值按指数规律增长, 因此随后窗口大小分别为 2、4、8。当拥塞窗口 $cwnd = ssthresh$ 时, 进入拥塞避免阶段, 其窗口大小依次是 9、10、11、12, 直至上升到 12 为止发生拥塞。

然后, $cwnd$ 重新设置为 1, $ssthresh$ 值更新为 6, 慢启动阶段的窗口大小依次是 1、2、4、6。

接着进入拥塞避免阶段, 窗口大小依次是 (仅列出到第 15 次传输的情况) 7、8、9。

所以第 1 次到第 15 次传输的各拥塞窗口大小依次为 1、2、4、8、9、10、11、12、1、2、4、6、7、8、9。

28. 试用具体例子说明为什么在运输连接建立时要使用三次握手。说明如不这样做可能会出现什么情况。

答: 三次握手主要完成两个重要的功能, 即双方做好发送数据的准备工作 (双方都知道彼此已准备好) 和允许双方就初始序列号进行协商, 这个序列号在握手过程中被发送和确认。

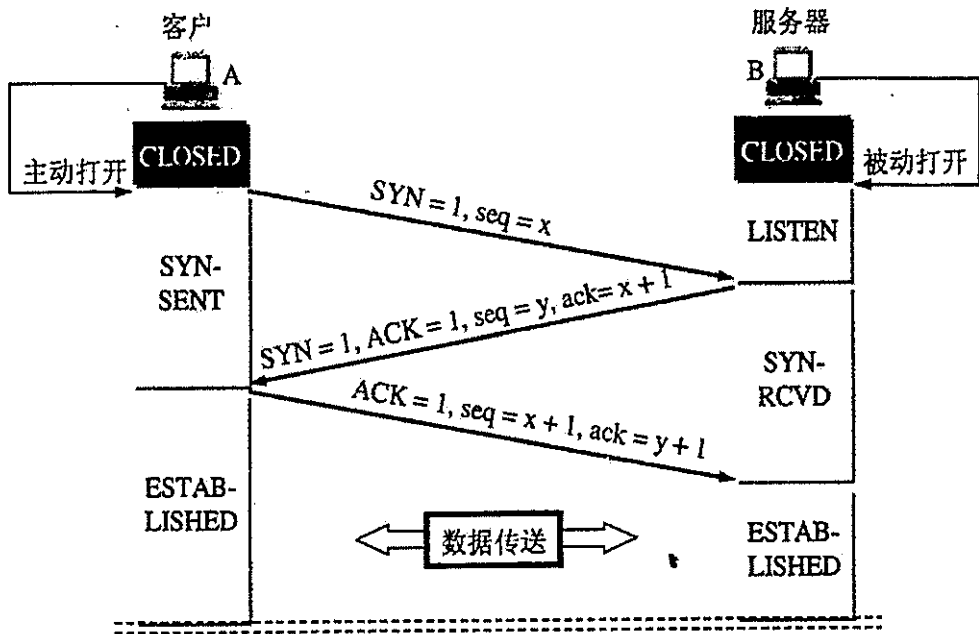
现在把三次握手改成仅需要两次握手, 有可能发生死锁的现象。例如, 考虑计算机 A 和 B 之间的通信, 假定 B 给 A 发送一个连接请求分组, A 收到了这个分组, 并发送了确认应答分组。按照两次握手的协定, A 认为连接已经成功地建立了, 可以开始发送数据分组。可是, B 在 A 的应答分组在传输中被丢失的情况下, 将不知道 A 是否已准备好, 不知道 A 建议什么样的序列号, B 甚至怀疑 A 是否收到自己的连接请求分组。在这种情况下, B 认为连接还未建立成功, 将忽略 A 发来的任何数据分组, 只等待连接确认应答分组, 而 A 在发出的分组超时后, 就会重复发送同样的分组, 这样就形成了死锁。

29. TCP 协议通过哪些差错检测和纠正方法来保证传输的可靠性?

答: TCP 中的差错检验通过 3 种简单工具来完成: 检验、选择确认和超时重传。每个 TCP 报文段都包括校验和字段。校验和用来检查报文段是否出现传输错误。如果报文段出现传输错误, TCP 检查出错就丢弃该报文段。则发送端 TCP 通过检查接收端的确认, 来判断发送的报文段是否已经正确地到达目的端 TCP。如果发出的一个报文段在超时规定的时间内没有收到确认, 则发送端将判断该报文段丢失或传输出错, 从而重传该报文段。

30. 简述 TCP 协议如何通过三次握手来建立连接。

答：三次握手建立 TCP 连接的过程如图所示。



(1) B 的 TCP 服务器进程先创建传输控制块 TCB，准备接收客户进程的连接请求。然后服务器就处于 LISTEN（监听）状态，等待客户的连接请求，如有，即作出回应；

(2) A 的 TCP 客户进程首先创建传输控制模块 TCB，然后向 B 发出连接请求报文段，这时首部中的同步位 $SYN=1$ ，同时选择一个初始号 $SEQ=X$ 。这时，TCP 客户进程进入 SYN-SENT（同步已发送）状态；

(3) B 收到连接请求报文段后，如同意建立连接，则向 A 发送确认。在确认报文段中应把 SYN 位和 ACK 位都置 1，确认号是 $ACK=X+1$ ，同时也为自己选择一个初始序号 $SEQ=Y$ 。这时 TCP 服务器进程进入 SYN-RCVD（同步收到）状态。

(4) TCP 客户进程收到 B 的确认后，还要向 B 给出确认，确认报文段的 ACK 置 1，确认号 $ACK=Y+1$ ，而自己的序号 $SEQ=X+1$ 。这时 TCP 已建立连接，A 进入 ESTABLISHED（已建立连接）状态。当 B 收到 A 的确认后，也进入 ESTABLISHED 状态。

31. 某时刻，一台 PC 开始抓取数据报文，其中一个报文展开如下图所示，根据图回答：

- (1) 这个报文传输层采用了什么协议？
- (2) 该 IP 数据报的头部是否有选项域？
- (3) 这个报文最多经过多少个路由器就会被丢弃？
- (4) 该 IP 报文的源地址和目的地址各是什么？
- (5) 该报文总长度是多少？是否被分段？

```

IP: ----- IP Header -----
IP:
IP: Version = 4, header length = 20 bytes
IP: Type of service = 00
IP:      000. .... = routine
IP:      ...0 .... = normal delay
IP:      .... 0... = normal throughput
IP:      .... .0.. = normal reliability
IP:      .... ..0. = ECT bit - transport protocol
IP:      .... ...0 = CE bit - no congestion
IP: Total length   = 166 bytes
IP: Identification = 32897
IP: Flags          = 0X
IP:      .0.. .... = may fragment
IP:      ..0. .... = last fragment
IP: Fragment offset = 0 bytes
IP: Time to live    = 64 seconds/hops
IP: Protocol        = 17 (UDP)
IP: Header checksum = 7A58 (correct)
IP: Source address   = [172.16.19.1]
IP: Destination address = [172.16.20.76]
IP: No options
IP:

```

答：（1）由于 Protocol=17，故传输层采用了 UDP 协议。

（2）由于 header length=20B，而 IP 不包括选项的首部长度为 20B，故该 IP 数据报的头部没有选项域。

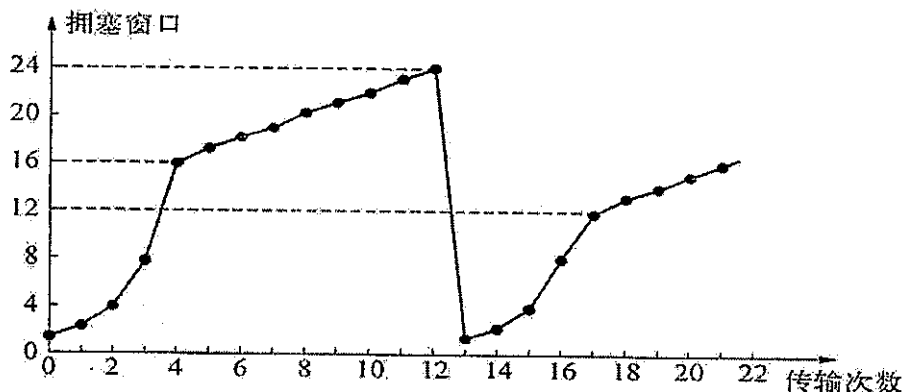
（3）由于 Time to live=64，故这个报文最多经过 64 个路由器就会被丢弃。

（4）显然源 IP 地址=172.16.19.1，目的 IP 地址 172.16.20.76。

（5）显然总长度 166 字节。由于 Flags 的 MF=0 且 Fragment offset=0B，故 IP 报文没有被分段。

32. 如下图所示为一个 TCP 主机中的拥塞窗口的变化过程，这里最大数据段长度为 1024 字节，请回答如下问题：

- （1）该 TCP 协议的初始阈值是多少？为什么？
- （2）本次传输是否有发生超时？如果有是在哪一次传输超时？
- （3）在 14 次传输的时候阈值为多少？
- （4）在本例中，采用了什么拥塞控制算法？



答：（1）该 TCP 协议的初始阈值为 16KB。可以看出在拥塞窗口到达 16KB 之前指数增长，之后就呈线性增长了，说明初始阈值是 16KB。线性增长时拥塞窗口大小每次增加 1KB，同时说明最大数据段长度为 1KB。

(2) 可以看到拥塞窗口在第 13 次传输后变为 1KB, 说明这次发送发生超时。

(3) 因为可以看到在之后的传输中, 拥塞窗口到达 12KB 之后呈线性增长。说明在 14 次传输的时候拥塞窗口变为了 12KB。

(4) 因为可以看到在发送失败后拥塞窗口马上变为了 1KB, 而且阈值也变为了之前的一半。在拥塞窗口未达到阈值且发送成功时, 拥塞窗口将加倍, 由此看出采用的是慢启动算法。

33. MIME 是如何增强 SMTP 的功能的?

答: MIME 扩展了基本的面向文本的 Internet 邮件系统, 以便可以在消息中包含二进制附件。MIME 允许非 ASCII 数据在 SMTP 上传送。RFC 822 在消息体的内容中做了一点限制: 就是只能使用简单的 ASCII 文本。所以, MIME 信息由正常的 Internet 文本邮件组成, 文本邮件拥有一些特别的符合 RFC 822 的信息头和格式化过的信息体(用 ASCII 的子集来表示的附件)。这些 MIME 头给出了一种在邮件中表示附件的特别的方法。

34. 文件传送协议 FTP 的主要工作过程是怎样的? 主进程和从属进程各起什么作用?

答: FTP 的服务器进程由两大部分组成: 一个主进程, 负责接受新的请求; 另外有若干个从属进程, 负责处理单个请求。

(1) 主进程的工作步骤:

① 打开熟知端口(端口号为 21), 使客户进程能够连接上;

② 等待客户进程发出连接请求;

③ 启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止, 但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程;

④ 回到等待状态, 继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行的。

(2) FTP 使用两个 TCP 连接:

① 控制连接在整个会话期间一直保持打开, FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程, 但控制连接不用来传送文件;

② 实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”, 用来连接客户端和服务器的数据传送进程。数据传送进程实际完成文件的传送, 在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

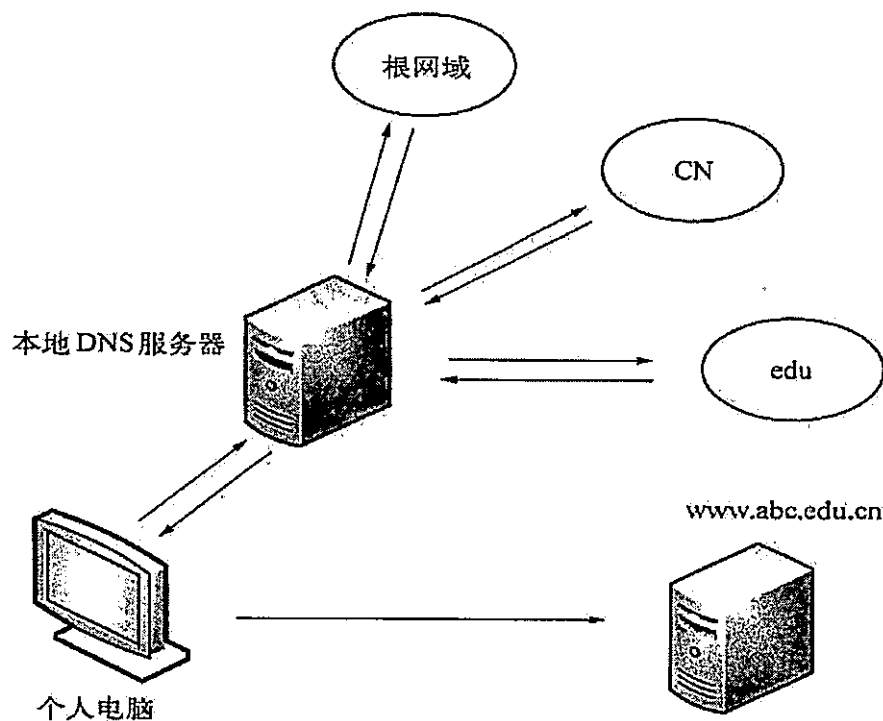
35. 一台主机申请了一个到 www.abc.edu.cn 的连接, 为了获取服务器的 IP 地址, 首先要进行 DNS 查询, 下图为本次查询的过程, 请回答如下问题:

(1) 由个人主机发送给本地 DNS 服务器的数据是采用什么传输层协议发送的? 利用了哪个端口?

(2) 由个人主机到本地 DNS 服务器查询是采用了什么方式?

(3) 由本地 DNS 服务器到各个域名服务器的查询采用了什么方式?

(4) 本地 DNS 服务器的查询顺序是什么?



答：（1）DNS 查询是采用 UDP 协议发送的，利用了 53 端口。

（2）由题目所示，个人主机到本地 DNS 的查询是先由个人主机发起，本地 DNS 服务器返回结果，所以属于递归方式的查询。

（3）由题目所示，本地 DNS 到每个域名服务器的查询都会返回一个结果，所以属于迭代查询。

（4）根据域名查询的顺序，先从高级的域名服务器查询，所以查询顺序为根网域→cn→edu。

1. 黑盒测试是从（ ）观点出发的测试，白盒测试是从（ ）观点出发的测试。

- A. 开发人员、管理人员
- B. 用户、管理人员
- C. 用户、开发人员
- D. 开发人员、用户

【答案】C

【解析】黑盒测试把测试对象看做一个黑盒，测试人员不考虑程序的内部逻辑结构和内部特性，只依据程序需求和功能规格说明，检查程序的功能是否符合他的功能说明，是从规格说明和用户使用的角度出发进行的测试；白盒测试把测试对象看做一个打开的盒子，是从开发人员观点出发进行的测试，它允许测试人员利用程序内部的逻辑结构及相关信息，设计或选择测试用例，对程序所有逻辑路径进行测试。

2. 软件生命周期模型有多种，下列选型中，（ ）不是软件生命周期模型。

- A. 螺旋模型
- B. 增量模型
- C. 功能模型
- D. 瀑布模型

【答案】C

【解析】UML 系统开发中有三个主要的模型：功能模型、对象模型和动态模型。功能模型是从用户角度展示系统的功能，不属于软件生命周期模型。软件生命周期模型包括：瀑布模型、迭代模型、快速原型模型、螺旋模型、V 模型、W 模型。

3. 软件测试的目的是为了（ ）。

- A. 证明软件符合设计要求
- B. 发现软件中的错误和缺陷
- C. 改善软件的功能和性能
- D. 发掘软件的潜在能力

【答案】B

【解析】软件测试是用人工或自动方法执行并评价软件产品或其部件的过程。软件测试的目的是希望以最低代价，尽可能多地找出软件中潜在的各种错误和缺陷，而不是为了演示软件的正确功能或改正错误。

4. 用白盒测试法设计测试用例的方法包括（ ）。

- A. 错误推测
- B. 因果图
- C. 基本路径测试
- D. 边界值分析

【答案】C

【解析】白盒测试的测试方法有代码检查法、静态结构分析法、静态质量度量法、逻辑覆盖法、基本路径测试法、域测试、符号测试、路径覆盖和程序变异。

5. 以下不属于逻辑覆盖的是（ ）。

- A. 语句覆盖
- B. 判定覆盖
- C. 条件覆盖
- D. 基本路径

【答案】D

【解析】逻辑覆盖包括：语句覆盖、判断覆盖、条件覆盖、判断-条件覆盖和条件组合覆盖。

6. 软件工程是采用（ ）的概念、原理、技术方法指导计算机程序设计的工程学科。

- A. 工程
- B. 系统工程
- C. 体系结构
- D. 结构化设计

【答案】A

【解析】软件工程是采用工程的概念、原理、技术和方法来开发与维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来，从而经济地开发出高质量的软件，并且进行有效地维护。

7. 随着开发小组人数的（ ），因交流开发进展情况和讨论遇到的问题而造成的通信开销也急剧增加。

- A. 增加
- B. 降低
- C. 稳定
- D. 不稳定

【答案】A

【解析】当开发小组变得更大时，即开发小组人数增加时，每个人需要用更多时间与组内其他成员讨论问题、协调工作，因此，通信开销也随之增加。

8. 软件质量必须在（ ）加以保证。

- A. 开发之前
- B. 开发之后
- C. 可行性研究过程中
- D. 分析、设计与实现过程中

【答案】D

【解析】保证软件质量的措施包括基于非执行的测试、基于执行的测试、程序正确性证明，这些措施贯穿于软件开发的分析、设计和实现的过程中。

9. 包含风险分析的软件工程模型是（ ）。

- A. 螺旋模型
- B. 瀑布模型
- C. 增量模型
- D. 喷泉模型

【答案】A

【解析】螺旋模型的基本思想是使用原型及其他方法来尽量降低风险。可以把它看作在每个阶段之前都增加了风险分析过程的快速原型模型，它是风险驱动的软件工程模型。

10. 面向对象分析是对系统进行（ ）的一种方法。

- A. 需求建模
- B. 程序设计
- C. 设计评审
- D. 测试验收

【答案】A

【解析】面向对象分析就是抽取和整理用户需求并建立问题域精确模型的过程，即对系统进行需求建模的过程，它的主要任务包括：

- ①分析陈述用户需求的文件；
- ②深入理解用户需求，抽象出目标系统的本质属性；
- ③用模型准确地表示。

11. 测试的关键问题是（ ）

- A. 如何组织软件评审
- B. 如何选择测试用例
- C. 如何验证程序的正确性
- D. 如何采用综合策略

【答案】B

【解析】软件测试是发现软件错误和缺陷的主要手段，其目的就是在软件系统交付运行之前，尽可能多地发现系统中的错误和缺陷。一般一个高效的测试是指用少量的测试用例，发现被测软件尽可能多的错误。因此，测试的关键就在对软件测试用例的设计与选择上。

12. 提高测试的有效性非常重要，成功的测试是指（ ）。

- A. 证明了被测试程序正确无误
- B. 说明了被测试程序符合相应的要求
- C. 未发现被测程序的错误
- D. 发现了至今为止尚未发现的错误

【答案】D

【解析】软件测试是为了发现程序中的错误而执行程序的过程；成功的测试是发现了至今为止尚未发现的错误的测试。

13. 若有一个计算类型的程序，它的输入量只有一个X，其范围是 $[-1.0, 1.0]$ ，现从输入的角度考虑一组测试用例： $-1.001, -1.0, 1.0, 1.001$ 。设计这组测试用例的方法是（ ）。

- A. 条件覆盖法
- B. 等价分类法
- C. 边界值分析法
- D. 错误推测法

【答案】C

【解析】边界值分析法，指在数组容量、输入数据与输出数据的边界值附近程序出错的概率往往较大，边界值分析法就是要这样来选择测试用例，使得被测程序能在边界值附近运行。输入值的边界是 -1.0 和 1.0 ，而设计的测试用例是 $-1.001, -1.0, 1.0, 1.001$ ，刚好等于输入值的边界和刚刚超越边界值，因此，该方法属于边界值分析法。

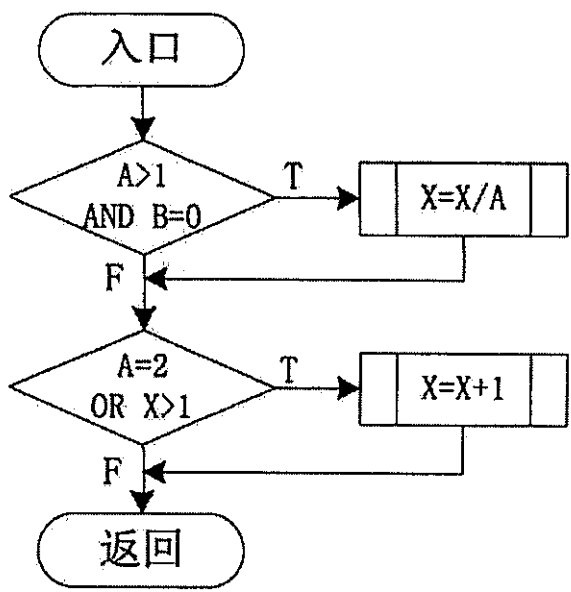
14. 程序的三种基本控制结构是（ ）。

- A. 过程、子程序和分程序
- B. 顺序、选择和重复
- C. 递归、迭代和回溯
- D. 调用、返回和转移

【答案】B

【解析】程序的三种基本控制结构是顺序、选择（分支）、重复（循环），所有控制结构都能用这三种结构表示。子程序只是程序设计一种方法，递归则是一种算法，都算不上是控制结构。

15. 下图是被测模块的流程图。测试数据为：A=1, B=0, X=3; A=2, B=1, X=1。判断符合如下哪个等级的逻辑覆盖：（ ）。



- A. 判定覆盖
- B. 语句覆盖
- C. 判定/条件覆盖
- D. 条件覆盖

【答案】D

【解析】条件覆盖指使得每个判断中的每个条件的可能值至少执行一次，题中总共有四个条件 A>1、B=0、A=2 和 X>1，测试数据中 A=2 满足 A>1 和 A=2 这两个条件，X=3 满足 X>1 的条件，B=0 满足 B=0 的条件，所以测试数据满足每个判断中的所有条件，符合条件覆盖的要求。

16. 面向对象方法有许多特征，如软件系统是由对象组成的；（ ）；对象彼此之间仅能通过传递消息互相联系等。

- A. 开发过程基于功能分析和功能分解
- B. 强调需求分析重要性
- C. 把对象划分成类，每个对象类都定义一组数据和方法
- D. 对已有类进行调整

【答案】C

【解析】面向对象方法是一种把面向对象的思想应用于软件开发过程中，指导开发活动的系统方法，它的基本特征有对象唯一性、封装性、继承性和多态性等，它规定软件系统是由对象组成的，将对象划分成类，每个对象类都定义一组数据和方法。

17. 需求分析最终结果是产生（ ）。

- A. 项目开发计划
- B. 需求规格说明书
- C. 设计说明书
- D. 可行性分析报告

【答案】B

【解析】需求规格说明书是需求分析阶段的最终产物，也是最重要的文档资料。它对帮助开发人员明确用户实际需求起到了重要作用，是进行软件设计和开发的基础，同时也作为测试时的重要文档，用于比

对软件功能是否与用户的需求相一致。

18. 软件测试方法中的（ ）属于静态测试方法。

- A. 黑盒法
- B. 路径覆盖
- C. 错误推测
- D. 人工检测

【答案】D

【解析】软件测试从需要执行被测试软件的角度，可以分为静态测试和动态测试。静态测试可以由人工进行，充分发挥人的逻辑思维优势，也可以借助软件工具自动进行。

19. 软件按照设计的要求，在规定时间和条件下达到不出故障，持续运行的要求的质量特性称为（ ）。

- A. 可用性
- B. 可靠性
- C. 正确性
- D. 完整性

【答案】B

【解析】软件质量特性包括：功能性、可靠性、易使用性、效率性、可维护性和可移植性。其中可靠性是指在规定的一段时间内和规定的条件下，软件维持在其性能水平有关的能力。

20. 与计算机科学的理论研究不同，软件工程是一门（ ）学科。

- A. 理论性
- B. 工程性
- C. 原理性
- D. 心理性

【答案】B

【解析】软件工程要用工程科学中的观点来进行费用估算、制定进度、制定计划和方案，是一门工程性学科。

21. 只有高水平的软件工程能力才能生产出高质量的软件产品。因此，须在软件开发环境或软件工具箱的支持下，运用先进的开发技术、工具和管理方法来提高（ ）能力。

- A. 组织软件
- B. 软件质量
- C. 设计软件
- D. 开发软件

【答案】D

【解析】只有高水平的软件工程能力才能生产出高质量的软件产品。因此，在软件开发环境或软件工具箱的支持下，运用先进的开发技术、工具和管理方法开发的软件质量很高，即运用先进的开发技术能提高开发软件的能力。

22. 瀑布模型中软件生命周期划分为八个阶段：问题的定义、可行性研究、软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码、测试和运行、维护。八个阶段又可归纳为三个大的阶段：计划阶段，开发阶段和（ ）。

- A. 运行阶段
- B. 可行性分析

- C. 详细设计
- D. 测试与排错

【答案】A

【解析】瀑布模型中软件生命周期可分为计划阶段、开发阶段和运行阶段，其中计划阶段包括问题的定义、可行性研究；编码阶段包括软件需求分析、系统总体设计、详细设计、编码和测试；运行阶段包括运行和维护。

23. 在软件生存周期的模型中，（ ）吸收了软件工程“演化”的概念，适合于大型软件的开发。
- A. 喷泉模型
 - B. 基于知识的模型
 - C. 变换模型
 - D. 螺旋模型

【答案】D

【解析】软件工程中“演化”的基本思想是通过先构建一个初步的模型交付用户，再根据用户的反馈进一步明确需求，迭代产品，这种方法可以降低软件开发中的风险。螺旋模型的基本思想是，使用原型及其他方法来尽量降低风险，主要适用于内部开发的大规模软件项目。

24. 瀑布模型的问题是（ ）。
- A. 用户容易参与开发
 - B. 缺乏灵活性
 - C. 用户与开发者易沟通
 - D. 适用可变需求

【答案】B

【解析】瀑布模型很难适应需求可变、模糊不定的软件系统的开发，而且在开发过程中，用户很难参与进去，只有到开发结束才能看到整个软件系统。它是线性的开发过程，缺乏灵活性，不适应实际的开发过程。

25. 在快速原型模型的开发过程中，仅作为需求说明补充形式的原型是（ ）。
- A. 探索型模型
 - B. 演化型模型
 - C. 实验型模型
 - D. 提交型模型

【答案】A

【解析】探索型模型是把原型用于开发的需求分析阶段，目的是要弄清用户的需求，确定所期望的特性，并探索各种方案的可行性。它主要针对开发目标模糊，用户与开发商都对项目缺乏经验的情况，通过对原型的开发来明确用户的需求。因此，探索型原型一般仅作为需求说明的补充形式。

26. 软件生存周期模型不包括（ ）。
- A. 瀑布模型
 - B. 对象模型
 - C. 增量模型
 - D. 喷泉模型

【答案】B

【解析】常见的软件生存周期模型包括瀑布模型、增量模型、螺旋模型、喷泉模型等，而对象模型规定了对象的方法、属性和事件，是面向对象技术中的一种模型，不属于软件生存周期模型。

27. 快速原型模型的主要特点之一是（ ）。

- A. 开发完毕才见到产品
- B. 及早提供全部完整的软件产品
- C. 开发完毕后才见到工作软件
- D. 及早提供工作软件

【答案】D

【解析】快速原型是利用原型辅助软件开发的一种新思想。经过简单快速分析，快速实现一个原型（即工作软件），用户与开发者在试用原型过程中加强通信与反馈，通过反复评价和改进原型，减少误解，弥补漏洞，适应变化，最终提供完整的高质量软件产品。

28. 需求分析阶段研究的对象是软件项目的（ ）。

- A. 用户要求
- B. 合理要求
- C. 模糊要求
- D. 上线要求

【答案】A

【解析】需求分析是指开发人员要准确理解用户的要求，进行细致的调查分析，将用户非形式的需求陈述转化为完整的需求定义，再由需求定义转换到相应的形式功能规约（需求规格说明）的过程。

29. 软件需求说明书是软件需求分析阶段的重要文件，下述（ ）是其应包含的内容。

- ①数据描述
 - ②功能描述
 - ③模块描述
 - ④性能描述
- A. ②
 - B. ③④
 - C. ①②③
 - D. ①②④

【答案】D

【解析】软件需求说明书包括以下几方面的内容：

- ①功能描述，所开发的软件必须具备什么样的功能，这是最重要的；
- ②性能描述，待开发的软件的技术性能指标。如存储容量、运行时间等限制；
- ③环境描述，软件运行时所需要的软、硬件（如机型、外设、操作系统、数据库管理系统等）的要求；
- ④数据描述，人机交互方式、输入输出数据格式等等。

30. 在需求分析中，开发人员要从用户那里解决的最重要问题是（ ）。

- A. 要让软件做什么
- B. 要提供哪些信息
- C. 要求软件工作效率怎样
- D. 要让软件具有何种结构

【答案】A

【解析】需求分析的基本任务是要准确地定义新系统的目标，为了满足用户需要，回答系统必须“做什么”的问题。

31. 在下面的叙述中，（ ）不是软件需求分析的任务。

- A. 问题分解

- B. 可靠性与安全性要求
- C. 结构化程序设计
- D. 确定逻辑模型

【答案】C

【解析】结构化程序设计（structured programming）是进行以模块功能和处理过程设计为主的详细设计的基本原则。结构化程序设计是过程式程序设计的一个子集，它对写入的程序使用逻辑结构，使得理解和修改更有效更容易，属于编码阶段的任务。

32. 软件需求分析一般应确定的是用户对软件的（ ）。

- A. 功能需求
- B. 非功能需求
- C. 性能需求
- D. 功能需求和非功能需求

【答案】D

【解析】需求分析是指开发人员要准确理解用户的要求，进行细致的调查分析，将用户非形式的需求陈述转化为完整的需求定义，再由需求定义转换到相应的形式功能规约（需求规格说明）的过程，其中包括功能和非功能需求。

33. 在大型数据处理系统的功能分析与设计中，数据库的概念设计对应于系统开发的（ ）。

- A. 需求分析
- B. 概要设计
- C. 详细设计
- D. 程序设计

【答案】A

【解析】数据库的概念设计对用户要求描述的现实世界，通过对其中诸处的分类、聚集和概括，建立抽象的概念数据模型，它属于系统开发的需求分析阶段的任务。

34. 需求分析阶段的任务是确定（ ）。

- A. 软件开发方法
- B. 软件开发工具
- C. 软件开发费用
- D. 软件系统的功能

【答案】D

【解析】需求分析是软件定义时期的最后一个阶段，它的基本任务就是详细调查现实世界要处理的对象（组织、部门、企业等），充分了解原系统的工作概况，明确用户的各种需求，然后在此基础上确定新系统的功能。

35. 软件设计一般分为总体设计和详细设计，它们之间的关系是（ ）。

- A. 全局和局部
- B. 抽象和具体
- C. 总体和层次
- D. 功能和结构

【答案】A

【解析】软件设计分为总体设计和详细设计，其中总体设计属于全局性的设计，详细设计属于局部性的设计，是概要设计的完善。

36. ()是指能够以数字概念来描述可靠性的数学表达式中所使用的量。

- A. 硬件可靠性的定量度量
- B. 软件可靠性的定量指标
- C. 系统的定量度量
- D. 可靠性的度量

【答案】B

【解析】软件可靠性定义表明了一个程序按照用户的要求和设计的目标，执行其功能的正确程度。一个可靠的程序应要求是正确的、完整的、一致的和健壮的，是指能够以数字概念来描述可靠性的数学表达式中所使用的量。

37. 为了提高测试的效率，应该()。

- A. 随机地选取测试数据
- B. 取一切可能的输入数据作为测试数据
- C. 在完成编码以后制定软件的测试计划
- D. 选择发现错误可能性大的数据作为测试数据

【答案】D

【解析】软件测试是指在规定的条件下对程序进行操作，以发现程序错误，衡量软件质量，并对其能否满足设计要求进行评估的过程。因此，为了提高测试效率，在测试过程中应该选择发现错误可能性大的数据进行测试。

38. 使用白盒测试方法时，确定测试数据应根据()和指定的覆盖标准。

- A. 程序的内部逻辑
- B. 程序的复杂结构
- C. 使用说明书
- D. 程序的功能

【答案】A

【解析】白盒测试是把测试对象看作一个打开的盒子，测试人员需了解程序的内部逻辑结构和处理过程，以检查处理过程的细节为基础，对程序中尽可能多的逻辑路径进行测试，检验内部控制结构和数据结构是否有错，实际的运行状态与预期的状态是否一致。

39. 软件测试可能发现软件中的()，但不能证明软件()。

- A. 所有错误、没有错误
- B. 错误、没有错误
- C. 逻辑错误、没有错误
- D. 设计错误、没有错误

【答案】B

【解析】测试的目的就是在软件投入生产性运行之前，尽可能多地发现软件中的错误。但是由于软件测试方法本身的局限性，软件测试不可能发现程序中的所有错误，所以说没有发现错误并不能证明程序就没有错误。

40. 软件可移植性是用来衡量软件的()重要尺度之一。

- A. 通用性
- B. 效率
- C. 质量
- D. 人机界面

【答案】C

【解析】软件的可移植性是指把软件产品从一个硬件/软件环境转移到另一个硬件/软件环境的难易与繁简程度。为了提高软件的可移植性，应尽量使软件与具体硬件设备无关，即提高软件的硬件无关性（或称软件的设备独立性）。软件的可移植性可用来衡量软件的质量。

41. 从已经发现故障的存在到找到准确的故障位置并确定故障的性质，这一过程称为（ ）。

- A. 错误检测
- B. 故障排除
- C. 调试
- D. 测试

【答案】C

【解析】调试是在进行了成功的测试之后才开始的工作。调试的目的是确定错误的原因和位置，并改正错误。

42. 软件测试是软件开发过程中重要和不可缺少的阶段，其包含的内容和步骤甚多，而测试过程的多种环节中基础的是（ ）。

- A. 集成测试
- B. 单元测试
- C. 系统测试
- D. 验收测试

【答案】B

【解析】软件测试一般可分为单元测试、集成测试、系统测试和回归测试四类，其中单元测试又称模块测试，是针对软件设计的最小单位即程序模块，进行正确性检验的测试工作。其目的在于发现各模块内部可能存在的各种差错，是软件测试中最基础的环节。

43. 在进行软件测试时，首先应当进行单元测试，然后再进行（ ），最后再进行有效性测试。

- A. 组合测试
- B. 集成测试
- C. 有效性测试
- D. 确认测试

【答案】B

【解析】软件测试要经过单元测试、集成测试、确认测试和系统测试这四步测试，首先进行单元测试，然后进行集成测试，最后进行确认测试和系统测试。

44. 软件测试是保证软件质量的重要措施，它的实施应该在（ ）。

- A. 程序编程阶段
- B. 软件开发全过程
- C. 软件运行阶段
- D. 软件设计阶段

【答案】B

【解析】测试是对软件规格说明、设计和编码的最后复审，所以软件测试贯穿在整个软件开发期的全过程。

45. 从下列叙述中选出能够与软件开发需求分析、设计、编码相对应的软件测试（ ）。

- A. 组装测试、确认测试、单元测试
- B. 单元测试、组装测试、确认测试
- C. 单元测试、确认测试、组装测试

D. 确认测试、组装测试、单元测试

【答案】D

【解析】软件开发需求分析对应的是测试阶段的确认测试，软件设计对应的是集成测试（组装测试），编码阶段对应的是单元测试。

46. 为了提高软件的可移植性，应注意提高软件的（ ）。

- A. 使用的方便性
- B. 简洁性
- C. 可靠性
- D. 设备独立性

【答案】D

【解析】由于软件的可移植性是指软件在不同环境下的运行能力，因此，编写程序时就应注意使程序代码尽可能不与具体的环境关联，即注意提高软件的设备独立性。

47. 软件系统的可靠性，主要表现在（ ）。

- A. 能够安装多次
- B. 能在不同类型的计算机系统上安装、使用
- C. 软件的正确性和健壮性
- D. 能有效地抑制盗版

【答案】C

【解析】软件系统的可靠性包括两方面：正确性和健壮性，软件系统可靠性的含义中既包含正确性，又包含健壮性。换句话说，可靠性就是要求系统在正常情况下能正确工作；在异常情况下能进行适当处理，不会造成严重损失。

48. 软件可靠性是最重要的软件特性，通常用它来衡量在规定的条件和时间内，软件完成（ ）的能力。

- A. 需求分析
- B. 规定功能
- C. 概要设计
- D. 软件测试

【答案】B

【解析】软件可靠性是指在给定的时间内，在规定的环境条件下系统完成所指定功能的概率。软件的可靠性包括正确性和健壮性。

49. 对白盒测试和黑盒测试补充的一种有效方法是加强阶段（ ）。

- A. 调试
- B. 评审
- C. 维护
- D. 自测试

【答案】B

【解析】黑盒测试和白盒测试是为了发现软件中存在的错误，而评审可以发现软件中的缺陷，然后加以改正。因此，加强阶段的评审可以减少白盒测试和黑盒测试阶段的工作量。

50. 确认测试计划是在（ ）阶段制定的。

- A. 可行性研究和计划
- B. 需求分析

- C. 概要设计
- D. 详细设计

【答案】B

【解析】测试计划应该在需求分析阶段就开始制定和确认，并在设计阶段细化和完善，而不是等系统编码完成后才制订测试计划。

51. 调试的目的是为了（ ）。

- A. 证明软件符合设计要求
- B. 发现软件中的错误和缺陷
- C. 改善软件的功能和性能
- D. 发掘软件的潜在能力

【答案】B

【解析】调试是在进行了成功的测试之后才开始的工作，其目的是发现软件中的错误和缺陷，并改正错误。

52. 在黑盒测试中，着重检查输入条件的组合是（ ）。

- A. 等价类划分法
- B. 边界值分析法
- C. 错误推测法
- D. 因果图法

【答案】D

【解析】因果图的基本原理是通过画因果图，把自然语言描述的功能说明转换为判定表，最后为判定表的每一列设计一个测试用例，它着重检查输入条件的组合可能会引起的错误。

53. 验收测试的任务是验证软件的（ ）。

- A. 完整性
- B. 正确性
- C. 有效性
- D. 移植性

【答案】C

【解析】“软件的有效性”就是指软件系统的功能和性能与用户的要求和期望是否一致。如果一致，说明软件是有效的。验收测试就是系统测试完成后，用户根据合同进行的测试。验收测试的目的是确定系统功能和性能的可接受性，即验证软件的有效性。

54. 软件测试的目的是尽可能发现软件中的错误，通常（ ）是代码编写阶段可进行的测试，它是整个测试工作的基础。

- A. 系统分析
- B. 安装测试
- C. 验收测试
- D. 单元测试

【答案】D

【解析】软件的测试通常由单元测试（模块测试）、集成测试（组装测试）、系统测试（验收测试）等几个部分组成。其中单元测试在代码编写到一定时候即可开始，它是整个测试工作的基础。

55. 单元测试主要针对模块的几个基本特征进行测试，该阶段不能完成的测试是（ ）。

- A. 系统功能

- B. 局部数据结构
- C. 重要的执行路径
- D. 错误处理

【答案】A

【解析】单元测试主要从下面五个基本特征进行测试，分别是：模块接口、局部数据结构、独立路径和出错处理，而系统功能通常是在系统测试时进行的。

56. 以下说法错误的是（ ）。

- A. 单元测试是指对源程序中每一个程序单元进行测试
- B. 集成测试各模块组装起来，检查各个模块是否正确实现规定的功能
- C. 确认测试主要检查已实现的软件是否满足需求规格说明书中确定的各种需求
- D. 系统测试是指把已确认的软件与其他系统元素结合在一起进行测试

【答案】B

【解析】集成测试也叫做组装测试。通常在单元测试的基础上，将所有的程序模块进行有序的、递增的测试。集成测试是检验程序单元或部件的接口关系，而非各个模块是否正确实现规定的功能。

57. 在下列工具与环境中，（ ）属于较早期的 CASE。

- A. 基于信息工程 CASE
- B. 人工智能 CASE
- C. 结构的基于图形 CASE
- D. 集成的 CASE 环境

【答案】C

【解析】计算机辅助软件工程英文全称：CASE（Computer Aided（or Assisted）Software Engineering）。指用来支持管理信息系统开发的、由各种计算机辅助软件和工具组成的大型综合性软件开发环境，结构的基于图形的 CASE 属于较早期的 CASE。

58. 按测试数据执行程序逻辑程度判断，条件覆盖（ ）判定覆盖。

- A. 强于
- B. 弱于
- C. 等价于
- D. 不一定等价于

【答案】A

【解析】判定覆盖只关心判定表达式的值（真/假），而条件覆盖涉及到判定表达式的每个条件的值（真/假）。因此，条件覆盖强于判定覆盖。

59. 软件测试方法中，黑盒测试方法和白盒测试方法是常用的方法，其中黑盒测试方法主要用于测试（ ）。

- A. 结构合理性
- B. 软件外部功能
- C. 程序正确性
- D. 程序内部逻辑

【答案】B

【解析】黑盒测试是从用户观点出发，按规格说明书要求的数据与输出数据的对应关系设计测试用例，也就是根据程序应有的外部特性进行测试。

60. 软件维护是保证软件正常、有效的重要手段，而软件的下述特性中，（ ）有利于软件的维护。

- ①可测试性
- ②可理解性
- ③可修改性
- ④可移植性
- A. 只有①
- B. ②和③
- C. ①、②和③
- D. 都有利

【答案】D

【解析】软件的可测试性、可修改性、可理解性、可移植性都对维护起很重要的作用。

61. 下面的叙述中, 与可维护性关系最密切的是()。

- A. 软件从一个计算机系统和环境转移到另一个计算机系统 and 环境的容易程度
- B. 尽管有不合法的输入, 软件仍能继续正常工作的能力
- C. 软件能够被理解、校正、适应及增强功能的容易程度
- D. 在规定的条件下和规定的一段时间内, 实现所指定功能的能力

【答案】C

【解析】软件可维护性是指软件能够被理解、校正、适应及增强功能的容易程度; 是软件开发阶段的关键目标。

62. 软件生存周期的()工作和软件可维护性有密切的关系。

- A. 编码阶段
- B. 设计阶段
- C. 测试阶段
- D. 每个阶段

【答案】D

【解析】软件维护从软件发布开始, 贯穿于软件生命周期的所有阶段, 因此, 软件的可维护性与软件生存周期的每个阶段都有密切关系。

63. 软件生命周期的最后一个阶段是()。

- A. 书写软件文档
- B. 软件维护
- C. 稳定性测试
- D. 书写详细用户说明

【答案】B

【解析】软件维护需要的工作量非常大, 虽然在不同应用领域维护成本差别很大, 但是平均来说, 大型软件的维护成本高达开发成本的四倍左右, 目前国外许多软件开发组织把 60% 以上的人力用于维护已有的软件, 而且随着软件数量增多和使用寿命延长, 这个百分比还在持续上升。软件维护是软件生命周期的最后一个阶段。

64. 软件维护工作中大部分的工作是由于()而引起的。

- A. 程序的可靠性
- B. 适应新的硬件环境
- C. 适应新的软件环境
- D. 用户的需求改变

【答案】D

【解析】大量软件工程维护资料表明，用户的需求改变而引起的软件维护工作占的比例最大，而不是由可靠性问题引起的，为了增强和改进软件的功能所做的维护仅占 20%。

65. 软件工程学是指导计算机软件开发和（ ）的工程学科。

- A. 软件维护
- B. 软件设计
- C. 软件应用
- D. 软件理论

【答案】A

【解析】软件工程学作为一门学科，它不仅指导软件系统的开发阶段的各项工作，还要指导软件运行阶段的维护工作，即软件工程学是一门指导计算机软件开发和软件维护的工程学科。

66. 可维护性的特性中相互促进的是（ ）。

- A. 可理解性和可测试性
- B. 效率和可移植性
- C. 效率和可修改性
- D. 效率和可使用性

【答案】A

【解析】软件的可维护性可用七个质量特性来衡量，分别是：可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性、可使用性和效率。对于不同类型的维护，这些特性的侧重点也不相同，有一些可维护特性是可以相互促进的，比如可理解性和可测试性、可理解性和可修改性。

67. 软件可维护性的特性中相互矛盾的是（ ）。

- A. 可修改性和可理解性
- B. 可测试性和可理解性
- C. 效率和可修改性
- D. 可理解性和可读性

【答案】C

【解析】软件的可维护性可用七个质量特性来衡量，分别是：可理解性、可测试性、可修改性、可靠性、可移植性、可使用性和效率。对于不同类型的维护，这些特性的侧重点也不相同，有一些是相互矛盾的，比如效率和可移植性、效率和可修改性。

68. 下列模型属于成本估算方法的有（ ）。

- A. COCOMO 模型
- B. McCall 模型
- C. McCabe 度量法
- D. 时间估算法

【答案】A

【解析】COCOMO，英文全称为 constructive cost model，中文名构造性成本模型。它是一种精确、易于使用的，基于模型的成本估算方法，最早由勃姆（Boehm）于 1981 年提出。

69. 下面概念中，不属于面向对象方法的是（ ）。

- A. 对象
- B. 继承
- C. 类
- D. 过程调用

【答案】D

【解析】面向对象方法是一种运用对象、类、封装、继承、多态和消息等概念来构造、测试、重构软件的方法。面向对象方法从对象出发，发展出对象，类，消息，继承等概念。

70. 软件开发过程中，抽取和整理用户需求并建立问题域精确模型的过程叫（ ）。

- A. 生存期
- B. 面向对象设计
- C. 面向对象程序设计
- D. 面向对象分析

【答案】D

【解析】面向对象分析过程就是认识客观世界的过程，其目的就是建立对客观世界的精确、简洁、可理解的正确模型，也就是所谓的建模。

71. 以下说法错误的是（ ）。

- A. 面向对象分析与面向对象设计的定义没有明显区别
- B. 在实际的软件开发过程中面向对象分析与面向对象设计的界限是模糊的
- C. 面向对象分析和面向对象设计活动是一个多次反复迭代的过程
- D. 从面向对象分析到面向对象设计，是一个逐渐扩充模型的过程

【答案】A

【解析】软件开发的分析过程就是分析系统需求的过程，分析工作主要包括理解、表达和验证。面向对象分析的关键是识别问题域内的对象及其关系。分析的任务基本完成后，下一步则是将分析的成果用于设计中，即根据成本与要求，规划出系统应如何实现的问题。所以 A 项中“分析与设计的定义没有明显区别”的说法是不正确的。

72. 面向对象技术特别强调的是（ ）。

- A. 对象的数据结构
- B. 对象的使用方式
- C. 程序结构
- D. 结构化编程

【答案】A

【解析】面向对象技术强调在软件开发过程中面向客观世界或问题域中的事物，采用人类在认识客观世界的过程中普遍运用的思维方法，直观、自然地描述客观世界中的有关事物。面向对象技术的基本特征主要有抽象性、封装性、继承性和多态性，它特别强调对象的数据结构。

73. 软件项目管理是（ ）一切活动的管理。

- A. 需求分析
- B. 软件设计过程
- C. 模块设计
- D. 软件生命周期

【答案】D

【解析】需求分析、软件设计过程都是软件生命周期中的一部分，而模块设计仅仅是软件设计阶段的一部分设计。软件项目管理是指对软件生命周期一切活动的管理。

74. 在软件工程项目中，不随参与人数的增加而使生产率成比例增加的主要问题是（ ）。

- A. 工作阶段的等待时间
- B. 产生原型的复杂性

- C. 参与人员所需的工作站数目
- D. 参与人员之间的通信困难

【答案】D

【解析】在软件开发中，开发人员的交流是非常重要的，而一个开发人员进入一个新的软件系统做开发，需要相当长的一个阶段以适应该软件的开发，这主要是由于新的人员需要一定时间的培训以熟悉该软件系统的开发状况及该软件的需求分析、定义和已经生成的相关文档，以便在软件开发中与老开发人员的交流和通信，以推动软件开发前进。

75. COCOMO 估算模型是（ ）。

- A. 模块性成本模型
- B. 结构性成本模型
- C. 动态单变量模型
- D. 动态多变量模型

【答案】C

【解析】COCOMO，英文全称为 constructive cost model，中文名为构造性成本模型。它是一种精确、易于使用的，基于模型的成本估算方法，也是一种动态单变量模型。

76. Putnam 成本估算经验模型是（ ）。

- A. 模块性成本模型
- B. 结构性成本模型
- C. 动态单变量模型
- D. 动态多变量模型

【答案】D

【解析】Putnam 模型是 1978 年 Putnam 提出的模型，是一种动态多变量模型，它假定在软件开发的整个生存期中工作量有特定的分布。

77. 软件工程管理是对软件项目的开发管理，即对整个软件（ ）的一切活动的管理。

- A. 软件项目
- B. 生存期
- C. 软件开发计划
- D. 软件开发

【答案】B

【解析】软件工程管理是对软件项目的开发管理，为了对付大型复杂的软件系统，必须采用相应的管理策略，它是对整个软件生存期的一切活动的管理。

78. 以下不属于软件项目进度安排的主要方法的是（ ）。

- A. 工程网络图
- B. CANTT 图
- C. 任务资源表
- D. IFD 图

【答案】D

【解析】进度安排的好坏往往会影响整个项目能否按期完成，因此这一环节是十分重要的。制定软件进度与其他工程没有很大的区别，其主要的方法有：工程网络图、GANTT 图、任务资源表等。

79. 在软件项目管理过程中一个关键的活动是（ ），它是软件开发工作的第一步。

- A. 编写规格说明书

- B. 制定测试计划
- C. 编写需求说明书
- D. 制定项目计划

【答案】D

【解析】软件项目管理是为了使软件项目能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对人员（People）、产品（Product）、过程（Process）和项目（Project）进行分析和管理的活动。它的关键活动是制定项目计划。

一、选择题

1. 人工智能的目的是让机器能够（ ），以实现某些脑力劳动的机械化。

- A. 具有智能
- B. 和人一样工作
- C. 完全代替人的大脑
- D. 模拟、延伸和扩展人的智能

【答案】D

【解析】人工智能是解释和模拟人类智能、智能行为及其规律的一门学科，其主要任务是建立智能信息处理理论，进而设计可以展现某些近似于人类智能行为的计算机系统，因此人工智能的目的是与智能的模拟、延伸和扩展密切相关的，所以选择 D 项。

2. 下列关于人工智能的叙述不正确的有（ ）。

- A. 人工智能技术与其他科学技术相结合极大地提高了应用技术的智能化水平
- B. 人工智能是科学技术发展的趋势
- C. 因为人工智能的系统研究是从上世纪五十年代才开始的，非常新，所以十分重要
- D. 人工智能有力地促进了社会的发展

【答案】C

【解析】人工智能的重要在于其对社会和科学的贡献，而不是在于其系统研究的起始时间，所以 C 项不正确。

3. 自然语言理解是人工智能的重要应用领域，下面列举中的（ ）不是它要实现的目标。

- A. 理解别人讲的话
- B. 对自然语言表示的信息进行分析概括或编辑
- C. 欣赏音乐
- D. 机器翻译

【答案】C

【解析】自然语言理解俗称人机对话，是研究语言究竟是怎样组织起来传输信息的，人又是怎样从一连串的语言符号中获取信息的科学，而欣赏音乐的最终目标并不是获取相应的信息，所以选择 C 项。

4. 为了解决如何模拟人类的感性思维，例如视觉理解、直觉思维、悟性等，研究者找到一个重要的信息处理的机制是（ ）。

- A. 专家系统
- B. 人工神经网络
- C. 模式识别
- D. 智能代理

【答案】B

【解析】题目中所涉及各个概念含义分布如下：

①神经网络是模拟人脑及其活动的一个数学模型，由大量的处理单元通过适当方式互连构成，是一个大规模非线性自适应系统，进而模拟人类的感性思维；

②专家系统（ES）是使用人类专家推理的计算机模型处理现实世界中需要专家作出解释的复杂问题，并得出与专家相同的结论；

③模式识别就是通过计算机用数学技术方法来研究模式的自动处理和判读，把环境与客体统称为“模式”。随着计算机技术的发展，人类有可能研究复杂的信息处理过程，其过程的一个重要形式是生命体对环境及客体的识别；

④智能代理是定期地收集信息或执行服务的程序，不需要人工干预，具有高度智能性和自主学习性，可以根据用户定义的准则，主动地通过智能化代理服务器为用户搜集最感兴趣的信息，然后利用代理通信协议把加工过的信息按时推送给用户，并能推测出用户的意图，自主制订、调整和执行工作计划。

所以本题选择 B 项。

5. 匹配是将两个知识模式进行（ ）比较。

- A. 相同性
- B. 一致性
- C. 可比性
- D. 同类性

【答案】B

【解析】本题考查的是匹配的实质，其实质是知识模式的一致性比较，所以选择 B 项。

6. 专家系统是一个复杂的智能软件，它处理的对象是用符号表示的知识，处理的过程是（ ）的过程。

- A. 思维
- B. 思考
- C. 推理
- D. 递推

【答案】C

【解析】专家系统（ES）是使用人类专家推理的计算机模型处理现实世界中需要专家作出解释的复杂问题，并得出与专家相同的结论，可见其处理过程的实质是推理的过程，所以选择 C 项。

7. 在专家系统的开发过程中使用的专家系统工具一般分为专家系统的（ ）和通用专家系统工具两类。

- A. 模型工具
- B. 外壳
- C. 知识库工具
- D. 专用工具

【答案】B

【解析】本题考查的是专家系统工具的分类，所以选择 B 项。

8. 专家系统是以（ ）为基础，以推理为核心的系统。

- A. 专家
- B. 软件
- C. 知识
- D. 解决问题

【答案】C

【解析】专家系统中的知识库系统的主要工作是搜集人类的知识，将之有系统地表达或模块化，使计算机可以进行推论、解决问题；专家系统中的推理机是由算法或决策策略进行与知识库内各项专门知识的推论，依据使用者的问题来推得正确的答案。可见专家系统是与知识和推理密切相关的，即以知识为基础，以推理为核心，所以选择 C 项。

9. （ ）是专家系统的重要特征之一。

- A. 具有某个专家的经验
- B. 能模拟人类解决问题

- C. 看上去像一个专家
- D. 能解决复杂的问题

【答案】B

【解析】专家系统(ES)是人工智能最活跃和最广泛的领域之一,而人工智能是解释和模拟人类智能、智能行为及其规律的一门学科,所以选择B项更符合题意。

10. 一般的专家系统都包括()个部分。

- A. 4
- B. 2
- C. 8
- D. 6

【答案】D

【解析】专家系统通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取6个部分构成,所以选择D项。

11. 专家系统的推理机的最基本的方式是()。

- A. 直接推理和间接推理
- B. 正向推理和反向推理
- C. 逻辑推理和非逻辑推理
- D. 准确推理和模糊推理

【答案】B

【解析】专家系统的推理机主要采用以下两种最基本的方式求解相应的问题:

①正向推理:自底向上的推理,从已知事实出发,通过规则库求得结论;

②逆向推理:自顶向下的推理,从目标(作为假设)出发,逆向使用规则,找到事实依据。

所以选择B项。

12. 下列哪个不是人工智能的研究领域()。

- A. 机器证明
- B. 模式识别
- C. 人工生命
- D. 编译原理

【答案】D

【解析】人工智能的研究领域包括问题求解系统、自然语言理解和处理系统、自动定理证明系统、智能控制和智能接口、专家系统、智能调度和规划系统、模式识别系统、智能检索系统、智能机器人、数据挖掘和知识发现系统、人工生命等,可见编译原理是基层的知识,不属于人工智能的研究领域,所以选择D项。

13. 神经网络研究属于下列()学派。

- A. 符号主义
- B. 连接主义
- C. 行为主义
- D. 都不是

【答案】B

【解析】人工智能的学派如表所示。

人工智能的学派分类	具体细节
符号主义学派	①符号主义的理论基础是物理符号系统假设； ②符号系统定义为一组符号、一组结构、一组过程三部分； ③一个物理符号系统就是能够逐步生产一组符号的产生机
连接主义学派	①基于生物进化论的 AI 学派； ②主要理论基础为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法
行为主义学派	①提出智能行为的“感知-动作”模式，认为智能取决于感知行动； ②人工智能可以像人类智能一样逐步进化； ③智能行为只在现实世界中与周围环境交互作用而表现出来

可见连接主义学派是与神经网络密切相关的，所以选择 B 项。

14. 如果问题存在最优解，则下面几种搜索算法中，（ ）必然可以得到该最优解。

- A. 广度优先搜索
- B. 深度优先搜索
- C. 有界深度优先搜索
- D. 启发式搜索

【答案】A

【解析】广度优先搜索中，若问题有解，则可找到最优解，其他搜索不具有此特点，所以选择 A 项。

15. 如果问题存在最优解，则下面几种搜索算法中，（ ）可以认为是“智能程度相对较高”的算法。

- A. 广度优先搜索
- B. 深度优先搜索
- C. 有界深度优先搜索
- D. 启发式搜索

【答案】D

【解析】启发式搜索是搜索技术中最容易理解的搜索方法，减少搜索范围，降低问题复杂度，相应智能程度较高，所以选择 D 项。

16. 产生式系统的推理不包括（ ）。

- A. 正向推理
- B. 逆向推理
- C. 双向推理
- D. 简单推理

【答案】D

【解析】产生式系统的推理方式：

- ①正向推理：自底向上的推理，从已知事实出发，通过规则库求得结论；
- ②逆向推理：自顶向下的推理，从目标（作为假设）出发，逆向使用规则，找到事实依据；
- ③双向推理：既自底向上，又自顶向下推理。

可见简单推理不属于产生式系统的推理，所以选择 D 项。

17. 下列哪部分不是专家系统的组成部分（ ）。

- A. 用户
- B. 综合数据库
- C. 推理机

D. 知识库

【答案】A

【解析】专家系统通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取 6 个部分组成，可见，用户不是专家系统的组成部分，所以选择 A 项。

18. 要想让机器具有智能，必须让机器具有知识。因此，在人工智能中有一个研究领域，主要研究计算机如何自动获取知识和技能，实现自我完善，这门研究分支学科叫（ ）。

A. 专家系统

B. 机器学习

C. 神经网络

D. 模式识别

【答案】B

【解析】机器学习是研究如何用机器模拟人类学习活动的一门科学，它使用计算机获取新的知识和技能，并能够识别现有知识，与题干相符，所以选择 B 项。

19. 语义网络的组成部分为（ ）

A. 框架和弧线

B. 状态和算符

C. 节点和链

D. 槽和值

【答案】C

【解析】语义网络是一种用实体及其语义关系来表达知识的有向图，其由节点和链组成，所以选择 C 项。

二、填空题

1. 人工智能三大学派是____、____和____。

【答案】符号主义学派|连接主义学派|行为主义学派

【解析】人工智能的学派如表所示。

人工智能的学派分类	具体细节
符号主义学派	①符号主义的理论基础是物理符号系统假设； ②符号系统定义为一组符号、一组结构、一组过程三部分； ③一个物理符号系统就是能够逐步生产一组符号的产生机
连接主义学派	①基于生物进化论的 AI 学派； ②主要理论基础为神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法
行为主义学派	①提出智能行为的“感知-动作”模式，认为智能取决于感知行动； ②人工智能可以像人类智能一样逐步进化； ③智能行为只在现实世界中与周围环境交互作用而表现出来

2. 专家系统的结构包含人机界面、____、____、____和解释模块。

【答案】知识库|推理机|动态数据库|知识库管理系统

【解析】本题考查专家系统的结构的组成部分，根据题干的要求，填写相应空缺的组成部分。

3. 开发专家系统所要解决的基本问题有三个，那就是知识的获取、知识的表示和知识的运用，知识表示的方法主要有____、____、____和语义网络等，在语义网络表示知识时，所使用的推理方法有____和____。

【答案】逻辑表示法或称谓词表示法|框架|产生式|AKO|ISA

【解析】本题考查的是知识表示的方法以及相应的推理方法，根据题干的要求，填写相应空缺的内容。

4. 从已知事实出发，通过规则库求得结论的产生式系统的推理方式是_____。

【答案】正向推理

【解析】正向推理是自底向上的推理，从已知事实出发，通过规则库求得结论，所以题干所提的推理方式是正向推理。

5. 在启发式搜索当中，通常用_____来表示启发性信息。

【答案】启发函数

【解析】在启发式搜索中，启发函数应根据当前状态，确定用于继续求解问题的信息，利用启发式函数能估计当前状态与到达目标的有利程度，所以空中填写启发函数。

6. 产生式系统的推理可以分为_____和_____两种基本方式。

【答案】正向推理|反向推理

【解析】产生式系统的推理包括正向推理、反向推理和双向推理，其中基本方式是正向推理和反向推理。

三、综合题

1. 为什么机器人会踢足球？试分析机器人要会踢足球必须具有哪些能力？

答：（1）因为机器人具有了类似人类的某些能力，所以机器人会踢足球。

（2）机器人踢足球应具有以下能力：

①能够感觉到足球的位置和自己所处的位置；

②能够根据感觉到的信息，分析和判断；

③能够根据自己的判断，作出快速反应，做出踢球、射门等动作。

2. 设有如下语句，请用相应的谓词公式分别把他们表示出来：

（1）有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花。

（2）有人每天下午都去打篮球。

（3）新型计算机速度又快，存储容量又大。

（4）不是每个计算机系的学生都喜欢在计算机上编程序。

（5）凡是喜欢编程序的人都喜欢计算机。

答：（1）定义谓词：

$P(x)$ ：x是人；

$L(x, y)$ ：x喜欢y；

其中，y的个体域是{梅花，菊花}。

将知识用谓词表示为：

$(\exists x) (P(x) \rightarrow L(x, \text{梅花}) \vee L(x, \text{菊花}) \vee L(x, \text{梅花}) \wedge L(x, \text{菊花}))$

（2）定义谓词：

$P(x)$ ：x是人；

$B(x)$ ：x打篮球；

$A(y)$ ：y是下午；

将知识用谓词表示为：

$(\exists x) (\forall y) (A(y) \rightarrow B(x) \wedge P(x))$

（3）定义谓词：

$NC(x)$ ：x是新型计算机；

$F(x)$: x 速度快 ;
 $B(x)$: x 容量大;
 将知识用谓词表示为:
 $(\forall x) (NC(x) \rightarrow F(x) \wedge B(x))$
 (4) 定义谓词:
 $S(x)$: x 是计算机系学生;
 $L(x, programming)$: x 喜欢编程序;
 $U(x, computer)$: x 使用计算机;
 将知识用谓词表示为:
 $\neg (\forall x) (S(x) \rightarrow L(x, programming) \wedge U(x, computer))$
 (5) 定义谓词:
 $P(x)$: x 是人;
 $L(x, y)$: x 喜欢 y ;
 将知识用谓词表示为:
 $(\forall x) (P(x) \wedge L(x, programming) \rightarrow L(x, computer))$

3. 用谓词逻辑形式化下列描述:

“不存在最大的整数”

答: 定义谓词:

$G(x)$: x 为整数;

$D(x, y)$: x 大于 y ;

形式化为:

$\neg \exists x (G(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow D(x, y)))$

或者:

$\forall x (G(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge D(y, x)))$

4. 用框架表示下述报导的沙尘暴灾害事件

【虚拟新华社 3 月 16 日电】昨日，沙尘暴袭击韩国首尔，机场与高速公路被迫关闭，造成的损失不详。韩国官方表示，如果需要直接损失情况，可待一周后的官方公布的字。此次沙尘暴起因，中日韩专家认为这是由于中国内蒙古区过分垦牧破坏植被所致。

提示: 分析概括用下划线标出的要点，经过概念化形成槽 (Slot) 并拟出槽的名称，选填侧面 (face) 值。侧面包含“值 (value)”，“默认值 (default)”，“如果需要值 (if-needed)”，“如果附加值 (if-added)”几个方面，用不到的侧面值可删除。建议框架采用如表 1 所示的形式。

表 1 框架采用的形式

FRAME:			
Slot1:	Slot2:	Slot3:	-----
Value:	Value:	Value:	
Default:	Default:	Default:	
If-needed:	If-needed:	If-needed:	
If-added:	If-added:	If-added:	

答: 沙尘暴灾害事件的框架表示如表 2 所示。

表 2 沙尘暴灾害事件的框架表示

FRAME: 沙尘暴			
Slot1: 时间	Slot2: 地点	Slot3: 损失	Slot4: 起因
Value: 3 月 15 日	Value: 韩国首尔	Value: 不详	Default: 中国内蒙古区
Default:	Default:	Default:	
If-needed:	If-needed:	If-needed: 一周后官方公布数字	
If-added:	If-added:	If-added:	

5. 试实现一个“大学教师”的框架，大学教师类属于教师，包括以下属性：学历（学士、硕士、博士）、专业（计算机、电子、自动化、……）、职称（助教、讲师、副教授、教授）

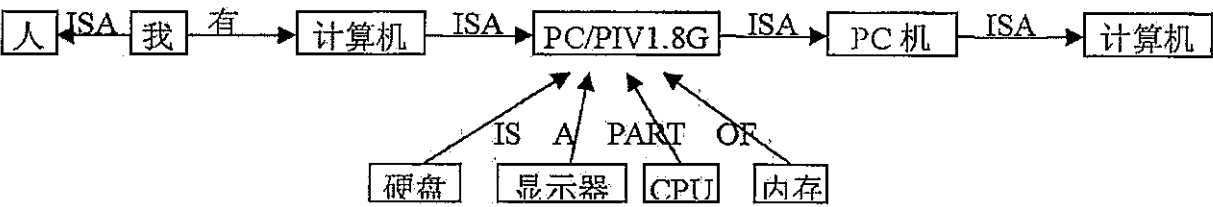
答：框架名：<大学教师>
类属：<教师>
学历：（学士、硕士、博士）
专业：（计算机、电子、自动化、……）
职称：（助教、讲师、副教授、教授）

6. 假设有以下一段天气预报：“北京地区今天白天晴，偏北风 3 级，最高气温 12℃，最低气温-2℃，降水概率 15%。”请用框架表示这一知识。

答：Frame<天气预报>
地域：北京
时段：今天白天
天气：晴
风向：偏北
风力：3 级
气温：最高：12 度
最低：-2 度
降水概率：15%

7. 用语义网络表示下面的知识：
- (1) 我是一个人；
 - (2) 我有一台计算机；
 - (3) 我的计算机是 PC/PIV1.8G；
 - (4) PC 机是计算机；
 - (5) PC/PIV1.8G 是 PC 机；
 - (6) PC/PIV1.8G 包括硬盘、显示器、CPU、内存。

答：语义网络如图所示。



8. 请把下列命题用一个语义网络表示出来：
- (1) 树和草都是植物；

- (2) 树和草都有叶和根；
 (3) 水草是草，且生长在水中；
 (4) 果树是树，且会结果；
 (5) 梨树是果树中的一种，它会结梨。
 答：(1) 语义网络如图 1 所示。

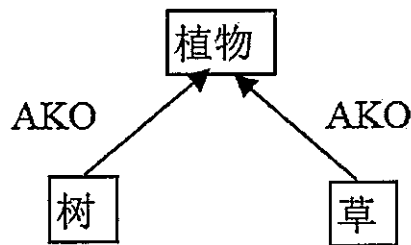


图 1

- (2) 语义网络如图 2 所示。

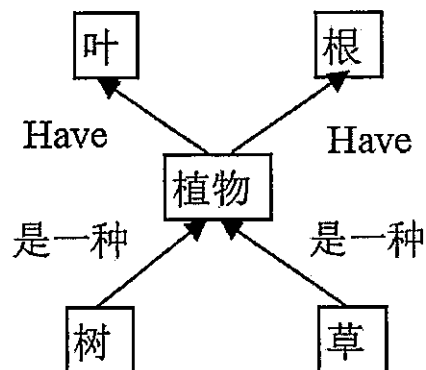


图 2

- (3) 语义网络如图 3 所示。



图 3

- (4) 语义网络如图 4 所示。



图 4

- (5) 语义网络如图 5 所示。

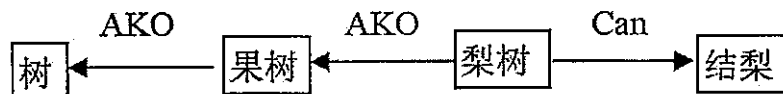


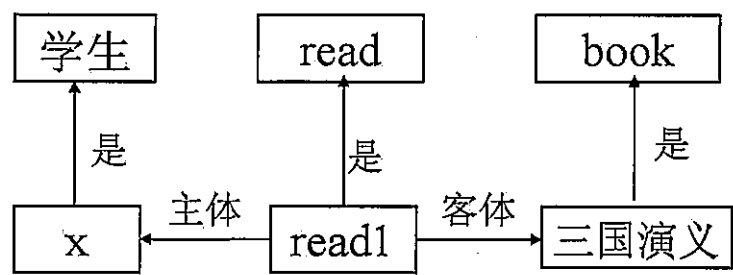
图 5

9. 将命题：“某个学生读过三国演义”分别用谓词公式和语义网络表示
 答：谓词公式表示：

$\exists x (student(x) \wedge read(x, 三国演义))$

语义网络表示：

语义网络如图所示。



一、选择题

1. 下面关于反走样的论述，（ ）是错误的。

- A. 提高分辨率
- B. 把像素当作平面区域进行采样
- C. 采用锥形滤波器进行加权区域采样
- D. 增强图象的显示亮度

【答案】D

【解析】用离散量表示连续量引起的失真现象称为走样，用于减少或消除这种效果的技术称为反走样，即反走样是与失真有关的，与图象的显示亮度无关，所以选择 D 项。

2. 使用下列二维图形变换矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

将产生变换的结果为（ ）。

- A. 图形放大 2 倍
- B. 图形放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位
- C. 沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位
- D. 沿 X 坐标轴方向放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位

【答案】D

【解析】令坐标点的原始坐标是 $P(x, y)$ ，新坐标是 $P(x', y')$ ，二维图形的图形变换通常使用齐次坐标矩阵表示，根据矩阵的相关运算可知，题干中的 T 矩阵可由以下两个矩阵相乘得到

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由第一个矩阵可知是沿 X 轴方向放大 2 倍，由第二个矩阵可知同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位，所以选择 D 项。

3. 下列有关简单光反射模型的描述语句中，错误的论述为（ ）。

- A. 简单光反射模型，又称为 Phong 模型，它模拟物体表面对光的反射作用
- B. 在简单光反射模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用
- C. 简单光反射模型主要考虑物体表面对直射光照的反射作用
- D. 在简单光反射模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光变量做近似处理

【答案】B

【解析】在简单光反射模型（Phong 模型）中，由物体表面上一点 P 反射到视点的光强 I 为环境光的反射光强 I_e 、理想漫反射光强 I_d 和镜面反射光 I_s 的总和，可见，简单光反射模型需关注环境光的反射、理想漫反射和镜面反射的作用，而不是仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用，所以 B 项错误，选择 B 项。

4. 计算机绘图设备一般使用（ ）颜色模型。

- A. RGB
- B. CMY
- C. HSV

D. HLS

【答案】B

【解析】图形硬件设备的表示颜色的方法：

①计算机图形显示器：RGB 方法；

②绘图设备：CMY 方法。

可见，计算机绘图设备一般使用的颜色模型是 CMY，所以选择 B 项。

5. 计算机图形显示器一般使用（ ）颜色模型。

A. RGB

B. CMY

C. HSV

D. HLS

【答案】A

【解析】图形硬件设备的表示颜色的方法：

①计算机图形显示器：RGB 方法；

②绘图设备：CMY 方法。

可见，计算机图形显示器一般使用的颜色模型是 RGB，所以选择 A 项。

6. 分辨率为 1024×1024 的显示器各需要（ ）字节位平面数为 24 的帧缓存。

A. 512KB

B. 1MB

C. 2MB

D. 3MB

【答案】D

【解析】显示器分辨率与帧缓存的关系为：假设显示分辨率为 $m \times n$ ，每个像素大小为 k (bit)，则帧缓存为： $m \times n \times k/8$ (Byte)，所以本题的帧缓存为 $1024 \times 1024 \times 24/8 \text{Byte} = 3\text{MB}$ ，所以选择 D 项。

7. 下述绕坐标原点逆时针方向旋转 a 角的坐标变换矩阵中，（ ）是错误的。

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

A. $\cos a$

B. $\sin a$

C. $\sin a$

D. $\cos a$

【答案】C

【解析】图形中的坐标点绕坐标原点逆时针旋转一个角度 θ ，二维图形的几何变换的齐次坐标表示的变换矩阵为：

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

根据对应关系，所以 A 为 $\cos a$ ，B 为 $\sin a$ ，C 为 $-\sin a$ ，D 为 $\cos a$ ，所以 C 项错误，选择 C 项。

8. 在简单光反射模型中，由物体表面上点反射到视点的光强是下述哪几项之和？（ ）

(1) 环境光的反射光强；(2) 理想漫反射光强；(3) 镜面反射光强；(4) 物体间的反射光强。

- A. (1) 和 (2)
- B. (1) 和 (3)
- C. (1)、(2) 和 (3)
- D. (1)、(2)、(3) 和 (4)

【答案】C

【解析】在简单光反射模型 (Phong 模型) 中, 由物体表面上一点 P 反射到视点的光强 I 为环境光的反射光强 I_e 、理想漫反射光强 I_d 和镜面反射光 I_s 的总和, 所以选择 C 项。

9. 在光线跟踪 (Ray Tracing) 算法中, 在哪种情况下应继续跟踪光线? ()

- A. 光线的光强度已经很弱
- B. 光线的深度已经很深
- C. 光线遇到某一物体
- D. 光线遇到背景

【答案】C

【解析】光线跟踪是一个在二维屏幕上呈现三维图像的方法, 最基本的光线跟踪算法是跟踪镜面反射和折射, 从光源发出的光遇到物体的表面发生反射和折射, 光就改变方向, 沿着反射方向和折射方向继续前进, 直到遇到新物体。可见, 跟踪光线的改变与光线遇到某一物体有关, 所以选择 C 项。

10. 使用下列二维图形变换矩阵:

$$T = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

产生变换的结果为 ()。

- A. 图形放大 2 倍, 同时, 沿 X 和 Y 坐标轴方向各移动 1/2 个绘图单位
- B. 图形缩小 1/2 倍, 同时, 沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1/2 个绘图单位
- C. 沿 X 坐标轴方向缩小 1/2 倍, 同时, 沿 Y 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位
- D. 沿 Y 坐标轴方向缩小 1/2 倍, 同时, 沿 X 坐标轴方向移动 1/2 个绘图单位

【答案】C

【解析】根据矩阵的相关运算可知, 题干中的 T 矩阵可由以下两个矩阵相乘得到:

$$T = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

所以选择 C 项。

11. 使用下列二维图形变换矩阵:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

产生变换的结果为 ()。

- A. 沿 X 坐标轴平移 1 个绘图单位, 同时, 沿 Y 坐标轴平移 -1 个绘图单位
- B. 绕原点逆时针旋转 90 度
- C. 沿 X 坐标轴平移 -1 个绘图单位, 同时, 沿 Y 坐标轴平移 1 个绘图单位
- D. 绕原点顺时针旋转 90 度

【答案】B

【解析】图形中的坐标点绕坐标原点逆时针旋转一个角度 θ ，变换矩阵为：

$$T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\sin \theta$ 为1，表示逆时针旋转90度，所以选择B项。

二、综合题

1. 写出二次曲线的一般参数方程，并讨论何时是抛物线、双曲线、椭圆。

答：二次曲线的一般参数方程为 $Q(t) = \frac{at^2 + bt + c}{1 + e_1 t + e_2 t^2}$ ， $t \in [0, 1]$

其中 a 、 b 、 c 为常数向量， e_1 、 e_2 为常数。圆锥曲线判别式是 $d = e_1^2 - 4e_2$ ：

(1) 若 $d=0$ ， $Q(t)$ 为抛物线；

(2) 若 $d>0$ ， $Q(t)$ 为双曲线；

(3) 若 $d<0$ ， $Q(t)$ 为椭圆。

2. 简述 Bezier 曲线的不足之处。

答：当 Bezier 曲线的 n 次多项式逼近方法中当 n 较大时，计算量也就迅速增大，而且计算结果也不稳定。同时，由于其特征多边形的顶点离开得很远，造型时不利于精确控制。若是采用插值形式，除了计算量更加庞大以外，曲线的保形性也难以保证。

3. 通常画直线的算法有哪几种？画圆弧的算法有哪几种？

答：(1) 通常画直线的方法有：

①逐点比较法；

②数值微分法；

③Bresenham 算法。

(2) 画弧线的常用方法有：

①逐点插补法；

②圆弧的正负法；

③角度 DDA 法；

④圆弧的 Bresenham 算法；

⑤二次曲线的参数拟合法。

4. 简述深度缓存算法及其特点。

答：(1) 深度缓存算法的概念：

深度缓存算法是一种典型的、也是最简单的图象空间的消隐算法。在屏幕空间坐标系中， Z 轴为观察方向，通过比较平行于 Z 轴的射线与物体表面交点的 Z 值（又称为深度值），用深度缓存数组记录下最小的 Z 值，并将对应点的颜色存入显示器的帧缓存。

(2) 深度缓存算法的特点：

①简单，它在 X 、 Y 、 Z 方向上都没有进行任何排序，也没有利用任何相关性。算法复杂性正比于 $m \times n \times N$ 。在屏幕大小，即 $m \times n$ 一定的情况下，算法的计算量只与多边形个数 N 成正比；

②算法便于硬件实现，并可以并行化。

5. 平面几何投影可分为哪两大类？

答：（1）透视投影：投影中心到投影面之间的距离是有限的；

（2）平行投影：投影中心到投影面之间的距离是无限的。

6. 已知光栅扫描显示器的分辨率为 640×480 ，可显示色彩为 256 色，求该显示器帧缓存至少为多大？

答：要显示 256 色，至少需要 8 个二进制位 (bit) 来表示。故： $(640 \times 480 \times 8 \text{bit}) / 8 = 307200 \text{Byte} = 300 \text{KB}$ 。

7. 二维图形包括那些基本图形？

答：（1）最简单的二维图形：点和直线段；

（2）其它二维图形：圆、圆锥曲线、二次曲面、样条曲线和曲面、多边形填色区域以及字符串等。

8. 请问用 DDA 方法计算像素位置有什么优点与缺点？

答：（1）优点

DDA 方法计算像素位置要比直接使用笛卡尔直线斜率截距方程更快。它利用光栅特性消除了笛卡尔直线斜率截距方程中的乘法，并在 x 和 y 方向使用合适的增量来逐步沿线的路径推出各像素位置。

（2）缺点

DDA 方法计算像素位置时，浮点增量的连续迭加中取整误差的积累会使长线段所计算的像素位置偏离实际线段，而且取整操作和浮点运算仍然十分耗时。

9. 请问如何改善 DDA 算法的性能？

答：可以通过将增量分离成整数和小数部分，使所有的计算都简化为整数操作来改善 DDA 算法的性能。

10. 观察空间中，观察窗口是如何确定的？

答：观察空间中，观察窗口的左下角点和右上角点的坐标是由观察平面上的两个二维点 ($u_{\min}$, $v_{\min}$) 和 ($u_{\max}$, $v_{\max}$) 来定义的，这两个点是观察坐标系中的点。

11. 在观察空间中，如何确定投影的类型和方向？

答：投影类型由参数 pt 可以确定，如果是透视投影，则投影中心就是投影参考点 PRP；如果是平行投影，投影方向是从投影参考点 PRP 指向窗口中心 CW。其中，投影参考点 PRP 是观察坐标系中的三维点。

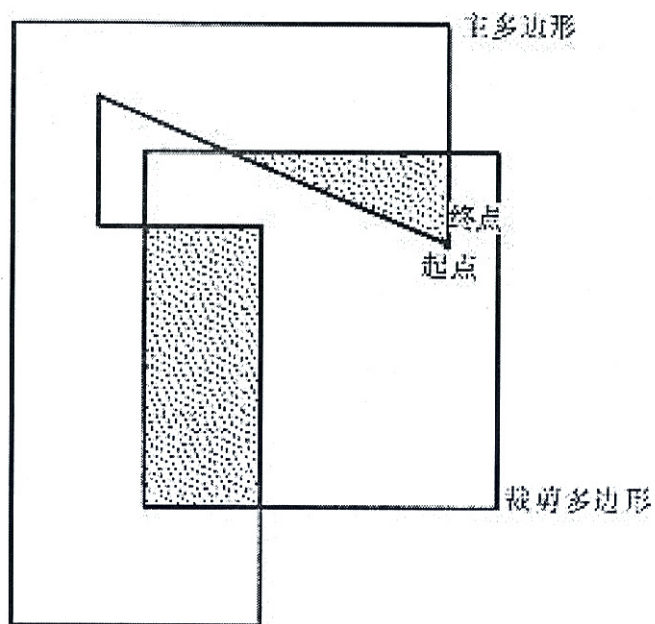
12. 前截面距离 F 和后截面距离 B 定义了什么？

答：前截面距离 F 和后截面距离 B 分别是观察参考点 VPR 沿观察平面法向 VPN 到前截面和后截面的距离，前截面和后截面将无限的观察空间截成有限的观察空间，即裁剪空间。

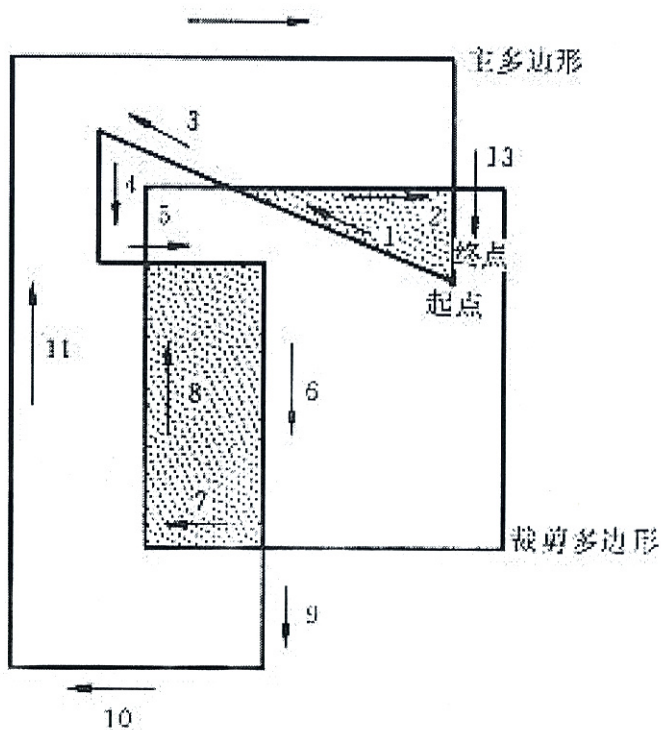
13. 如何用简单光照模型计算物体上任一点 P 处的颜色和亮度 I。

答：从视点观察到物体上任一点 P 处的颜色和亮度 I 应为环境光的反射光强 I_e 、理想漫反射光强 I_d 和镜面反射光 I_s 的总和，即： $I = I_e + I_d + I_s$ 。

14. 试用双边裁减法对如图所示的凹多边形用矩形窗口进行裁减。



答：凹多边形的裁减过程如下图所示。



15. 写出几种线裁剪算法；写出几种多边形裁剪算法。

答：（1）线的裁剪算法：

- ① 矢量裁剪法；
- ② 编码裁剪法；
- ③ 中点分割裁剪法。

（2）多边形的裁剪算法：

- ① 逐边裁剪法；
- ② 双边裁剪法。

16. 简述边界表示法 (BREP)、实体构造表示法 (CSG)。

答: (1) 边界表示法

通过描述实体的边界表示实体, 是描述实体的最常用方法, 其中平面多面体 (平面多边形) 是应用最广泛的实体表示法, 其主要用顶点的坐标来表示几何信息, 用点、边、面片三者间的索引关系表示拓扑信息。

(2) 实体构造表示法

将简单实体 (又称体素) 通过集合运算组合成所需要的物体。CSG 法中集合运算的实现过程可用一棵二叉树 (CSG 树) 描述:

- ① 二叉树的叶子结点表示体素或者集合变化参数;
- ② 非终端结点表示施加于其子节点上的实体集合运算或集合变换;
- ③ 二叉树的根结点表示的就是集合运算的最终结果。

17. 观察空间有哪些参数? 其作用是什么?

答: 观察空间的参数和作用如下:

参数	名称	作用
VRP	观察参考点	确定观察坐标系原点
VPN	观察平面法向	确定观察平面法向
VUP	观察正向	确定观察平面上 v 轴的方向
F	前截面距离	确定前截面位置
B	后截面距离	确定后截面位置
Pt	投影类型	定义投影是平行投影还是透视投影
PRP	投影参考点	确定投影中心或投影方向
Umin, Umax, Vmin, Vmax	观察窗口	在观察平面上定义观察窗口